

Laporan Akhir Tugas Besar
Pemrograman Berorientasi Objek
Web Ordering - Aroma Senja



Farhan Hamzah	103012400018
Muhammad Huttaqi	103012400055
Nazal Putra Pindha Dharmawara	103012400080
Adison Simanullang	103012400159
Agung Natanael Saragih	103012400312

S1 Informatika
Fakultas Informatika
Universitas Telkom
2026

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan.....	13
1.1. Latar Belakang.....	13
1.2. Tujuan.....	13
1.3. Deskripsi Umum Sistem (Ruang Lingkup).....	13
1.4. Metodologi Pengembangan Sistem.....	14
1.4.1. Analisis Kebutuhan.....	14
1.4.2. Perancangan Sistem.....	14
1.4.3. Implementasi dan Pengujian.....	14
2. Dasar Teori.....	14
2.1. Pemrograman Berorientasi Objek.....	14
2.2. Unified Modeling Language (UML).....	15
2.3. Java.....	15
2.4. PostgreSQL.....	15
2.5. Spring Boot.....	16
2.6. JSON Web Token (JWT).....	16
2.7. React.js dan TypeScript.....	16
2.8. WebSocket dan STOMP.....	16
2.9. Tailwind CSS.....	16
3. Analisis dan Implementasi Sistem.....	17
3.1. Analisis Kebutuhan Sistem.....	17
3.1.1. Kebutuhan Fungsional (Fitur).....	17
3.1.1.1. Fitur untuk Pelanggan (Customer).....	17
3.1.1.1.1. Fitur Autentikasi dan Onboarding.....	17
3.1.1.1.2. Fitur Katalog Menu.....	17
3.1.1.1.3. Fitur Keranjang Belanja.....	18
3.1.1.1.4. Fitur Pemesanan.....	18
3.1.1.1.5. Fitur Struk Digital.....	18
3.1.1.1.6. Fitur Ulasan (Rating).....	18
3.1.1.1.7. Fitur Loyalitas(Poin).....	18
3.1.1.2. Fitur untuk Admin (Operator Restoran).....	18
3.1.1.2.1. Fitur Autentikasi Admin.....	18
3.1.1.2.2. Fitur Manajemen Menu.....	18
3.1.1.2.3. Fitur Manajemen Promo.....	19
3.1.1.2.4. Fitur Manajemen Meja.....	19
3.1.1.2.5. Fitur Kanban Pesanan.....	19
3.1.1.2.6. Fitur Laporan (Dashboard).....	19
3.1.1.2.7. Fitur Konfigurasi restoran.....	19
3.1.1.2.8. Fitur Manajemen Member.....	19
3.1.2. Kebutuhan Non-Fungsional.....	19
3.1.2.1. Spesifikasi Perangkat Lunak.....	19
3.1.2.2. Spesifikasi Perangkat Keras.....	20
3.2. Implementasi Basis Data.....	22
3.2.1. Entity Relationship Diagram (ERD).....	22

3.2.2. Struktur Basis data.....	24
3.2.2.1. Tabel User.....	24
3.2.2.2. Tabel Client.....	25
3.2.2.3. Tabel Admin.....	26
3.2.2.4. Tabel menus.....	26
3.2.2.5. Tabel promo.....	27
3.2.2.6. Tabel Meja.....	28
3.2.2.7. Tabel meja_session.....	28
3.2.2.8. Tabel pesanan.....	29
3.2.2.9. Tabel detail_pesanan.....	30
3.2.2.10. Tabel poin_transaksi.....	30
3.2.2.11. Tabel rating.....	30
3.2.2.12. Tabel refresh_token.....	31
3.2.2.13. Tabel resto_config.....	31
3.2.2.14. Tabel keranjang.....	32
3.2.2.15. Tabel menu_pairings.....	32
3.2.2.16. Tabel detail_keranjang.....	32
3.2.2.17. Tabel poin_transaksi.....	33
3.3. Implementasi UML.....	33
3.3.1. Class Diagram : draw.io.....	33
3.3.2. Deskripsi Kelas.....	33
3.3.2.1. Kelas User.....	33
3.3.2.2. Kelas Client.....	34
3.3.2.3. Kelas Admin.....	35
3.3.2.4. Kelas Menu.....	36
3.3.2.5. Kelas Promo.....	37
3.3.2.6. Kelas Meja.....	39
3.3.2.7. Kelas MejaSession.....	40
3.3.2.8. Kelas Keranjang.....	40
3.3.2.9. Kelas DetailKeranjang.....	41
3.3.2.10. Kelas Pesanan.....	42
3.3.2.11. Kelas DetailPesanan.....	43
3.3.2.12. Kelas Rating.....	44
3.3.2.13. Kelas PoinTransaksi.....	45
3.3.2.14. Kelas RestoConfig.....	46
3.3.2.15. Kelas RefreshToken.....	47
3.3.2.16. Kelas AuthServiceImpl.....	48
3.3.2.17. Kelas PesananServiceImpl.....	49
3.3.2.18. Kelas JwtService.....	50
3.3.2.19. Kelas NotificationService.....	52
3.4. Implementasi Antarmuka Pengguna (User Interface).....	53
3.4.1. Halaman Pilihan Akun (Customer).....	53
3.4.2. Halaman Login Customer.....	54

3.4.3. Halaman Registrasi Customer.....	54
3.4.4. Halaman Katalog Menu (Customer).....	55
3.4.5. Halaman Keranjang Belanja (Customer).....	57
3.4.6. Halaman Konfirmasi Pesanan (Customer).....	59
3.4.7. Halaman Tracking Pesanan (Customer).....	60
3.4.8. Halaman Pembayaran (Customer).....	61
3.4.9. Halaman Struk Digital (Customer).....	62
3.4.10. Halaman Ulasan (Customer).....	63
3.4.11. Halaman Loyalty & Poin (Customer).....	64
3.4.12. Halaman Profil Customer.....	65
3.4.13. Halaman Login Admin (Dashboard).....	66
3.4.14. Halaman Dashboard Utama (Admin).....	67
3.4.15. Halaman Manajemen Pesanan / Kanban (Admin).....	68
3.4.16. Halaman Laporan & Analitik (Admin).....	70
3.4.17. Halaman Manajemen Menu (Admin).....	72
3.4.18. Halaman Manajemen Promosi (Admin).....	73
3.4.19. Halaman Manajemen Meja (Admin).....	76
3.4.20. Halaman Pengaturan (Admin).....	78
3.4.21. Modal Tambahan Item Menu Baru.....	79
4. Pengujian Sistem.....	80
4.1. Tujuan Pengujian.....	80
4.2. Lingkungan Pengujian.....	81
4.2.1. Perangkat Lunak Pengujian.....	81
4.2.2. Perangkat Keras Pengujian.....	81
4.3. Metode Pengujian.....	81
4.3.1. (Black Box/White Box) Testing.....	81
4.3.2. Skenario Pengujian.....	81
4.3.2.1. Skenario Pengujian Sistem pada Sisi Pengguna.....	82
4.3.2.2. Skenario Pengujian Sistem pada Sisi Admin.....	86
5. Hasil Uji.....	91
5.1. Hasil Uji Sistem pada Sisi Pengguna.....	91
5.1.1. Fitur Registrasi.....	91
5.1.1.1. Kasus Uji.....	91
5.1.1.2. Hasil.....	91
5.1.2. Fitur Login.....	92
5.1.2.1. Kasus uji.....	92
5.1.2.2. Hasil.....	92
5.1.3. Fitur Logout.....	93
5.1.3.1. Kasus uji.....	93
5.1.3.2. Hasil.....	93
5.1.4. Fitur Onboarding.....	93
5.1.4.1. Kasus uji.....	93
5.1.4.2. Hasil.....	94
5.1.5. Fitur Katalog Menu.....	94

5.1.5.1. Kasus uji.....	94
5.1.5.2. Hasil.....	94
5.1.6. Fitur Pencarian Menu.....	95
5.1.6.1. Kasus uji.....	95
5.1.6.2. Hasil.....	95
5.1.7. Fitur Detail Menu.....	95
5.1.7.1. Kasus uji.....	95
5.1.7.2. Hasil.....	96
5.1.8. Fitur Opsi pada Menu.....	96
5.1.8.1. Kasus uji.....	96
5.1.8.2. Hasil.....	96
5.1.9. Fitur Tambah Item ke Keranjang.....	97
5.1.9.1. Kasus uji.....	97
5.1.9.2. Hasil.....	97
5.1.10. Fitur Ubah Quantity.....	98
5.1.10.1. Kasus uji.....	98
5.1.10.2. Hasil.....	98
5.1.11. Fitur Catatan Khusus per Item.....	98
5.1.11.1. Kasus uji.....	98
5.1.11.2. Hasil.....	98
5.1.12. Fitur Hapus Item.....	99
5.1.12.1. Kasus uji.....	99
5.1.12.2. Hasil.....	99
5.1.13. Fitur Toggle Poin Loyalitas.....	99
5.1.13.1. Kasus uji.....	99
5.1.13.2. Hasil.....	99
5.1.14. Fitur Ringkasan Biaya.....	100
5.1.14.1. Kasus uji.....	100
5.1.14.2. Hasil.....	100
5.1.15. Fitur Pemesanan.....	101
5.1.15.1. Kasus uji.....	101
5.1.15.2. Hasil.....	101
5.1.16. Fitur Status Pemesanan.....	101
5.1.16.1. Kasus uji.....	101
5.1.16.2. Hasil.....	101
5.1.17. Fitur Struk Digital.....	102
5.1.17.1. Kasus uji.....	102
5.1.17.2. Hasil.....	102
5.1.18. Fitur Ulasan.....	102
5.1.18.1. Kasus uji.....	102
5.1.18.2. Hasil.....	102
5.1.19. Fitur Loyalitas.....	103
5.1.19.1. Kasus uji.....	103
5.1.19.2. Hasil.....	103

5.2. Hasil Uji Sistem pada Sisi Admin.....	104
5.2.1. Fitur Login.....	104
5.2.1.1. Kasus Uji.....	104
5.2.1.2. Hasil.....	104
5.2.2. Fitur Logout.....	105
5.2.2.1. Kasus Uji.....	105
5.2.2.2. Hasil.....	105
5.2.3. Fitur Tambah Menu.....	105
5.2.3.1. Kasus Uji.....	105
5.2.3.2. Hasil.....	105
5.2.4. Fitur Edit Menu.....	108
5.2.4.1. Kasus Uji.....	108
5.2.4.2. Hasil.....	108
5.2.5. Fitur Toggle Ketersediaan Menu.....	109
5.2.5.1. Kasus Uji.....	109
5.2.5.2. Hasil.....	109
5.2.6. Fitur Hapus Menu.....	110
5.2.6.1. Kasus Uji.....	110
5.2.6.2. Hasil.....	110
5.2.7. Fitur Buat Promo.....	110
5.2.7.1. Kasus Uji.....	110
5.2.7.2. Hasil.....	111
5.2.8. Fitur Periode Promo.....	113
5.2.8.1. Kasus Uji.....	113
5.2.8.2. Hasil.....	113
5.2.9. Fitur Edit Promo.....	114
5.2.9.1. Kasus Uji.....	114
5.2.9.2. Hasil.....	114
5.2.10. Fitur Tambah dan Kelola Meja.....	115
5.2.10.1. Kasus Uji.....	115
5.2.10.2. Hasil.....	115
5.2.11. Fitur Status Occupancy Real Time.....	115
5.2.11.1. Kasus Uji.....	115
5.2.11.2. Hasil.....	115
5.2.12. Fitur QR Code Meja.....	116
5.2.12.1. Kasus Uji.....	116
5.2.12.2. Hasil.....	116
5.2.13. Fitur Tampilan Kanban.....	116
5.2.13.1. Kasus Uji.....	116
5.2.13.2. Hasil.....	116
5.2.14. Fitur Ubah Status Pesanan.....	117
5.2.14.1. Kasus Uji.....	117
5.2.14.2. Hasil.....	117
5.2.15. Fitur KPI Utama.....	117

5.2.15.1. Kasus Uji.....	117
5.2.15.2. Hasil.....	118
5.2.16. Fitur Tren dan Analisis.....	118
5.2.16.1. Kasus Uji.....	118
5.2.16.2. Hasil.....	119
5.2.17. Fitur Ubah Status Pesanan.....	120
5.2.17.1. Kasus Uji.....	120
5.2.17.2. Hasil.....	120
5.2.18. Fitur Jam Operasional dan Status Restoran.....	120
5.2.18.1. Kasus Uji.....	120
5.2.18.2. Hasil.....	121
6. Penutup.....	121
6.1. Kesimpulan.....	121
6.2. Saran.....	122
Lampiran A Pembagian Tugas.....	124
Lampiran B Source Code Penting.....	124
Lampiran C Manual Instalasi Sistem.....	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Spesifikasi Perangkat Lunak.....	15
Tabel 2 Spesifikasi Perangkat Keras.....	16
Tabel 3 Tabel User.....	20
Tabel 4 Tabel Client.....	21
Tabel 5 Tabel Admin.....	22
Tabel 6 Tabel Menus.....	22
Tabel 7 Tabel Meja.....	23
Tabel 8 Tabel Meja.....	24
Tabel 9 Tabel Meja Session.....	24
Tabel 10 Tabel Pesanan.....	25
Tabel 11 Tabel Detail Pesanan.....	26
Tabel 12 Tabel Poin Transaksi.....	26
Tabel 13 Tabel Rating.....	26
Tabel 14 Tabel Refresh Token.....	27
Tabel 15 Tabel Resto Config.....	27
Tabel 16 Tabel Keranjang.....	28
Tabel 17 Tabel Menu Pairings.....	28
Tabel 18 Tabel Detail Keranjang.....	28
Tabel 19 Tabel Poin Transaksi.....	29
Tabel 20 Tabel Atribut Kelas User.....	29
Tabel 21 Tabel Method Kelas User.....	30
Tabel 22 Tabel Atribut Kelas Client.....	30
Tabel 23 Tabel Method Kelas Client.....	31
Tabel 24 Tabel Atribut Kelas Admin.....	31
Tabel 25 Tabel Method Kelas Admin.....	32
Tabel 26 Tabel Atribut Kelas Menu.....	32
Tabel 27 Tabel Method Kelas Menu.....	33
Tabel 28 Tabel Atribut Kelas Promo.....	34
Tabel 29 Tabel Method Kelas Promo.....	34
Tabel 30 Tabel Atribut Kelas Meja.....	35
Tabel 31 Tabel Method Kelas Meja.....	35
Tabel 32 Tabel Atribut Kelas Meja Session.....	36
Tabel 33 Tabel Method Kelas Meja Session.....	36
Tabel 34 Tabel Atribut Kelas Keranjang.....	36
Tabel 35 Tabel Method Kelas Keranjang.....	37
Tabel 36 Tabel Atribut Kelas Detail Keranjang.....	37
Tabel 37 Tabel Method Kelas Detail Keranjang.....	37
Tabel 38 Tabel Atribut Kelas Pesanan.....	38
Tabel 39 Tabel Method Kelas Pesanan.....	39
Tabel 40 Tabel Atribut Kelas Detail Pesanan.....	40
Tabel 41 Tabel Method Kelas Detail Pesanan.....	40
Tabel 42 Tabel Atribut Kelas Rating.....	41

Tabel 43 Tabel Method Kelas Rating.....	41
Tabel 44 Tabel Atribut Kelas Poin Transaksi.....	42
Tabel 45 Tabel Method Kelas Poin Transaksi.....	42
Tabel 46 Tabel Atribut Kelas Resto Config.....	42
Tabel 47 Tabel Method Kelas Resto Config.....	43
Tabel 48 Tabel Atribut Kelas Refresh Token.....	44
Tabel 49 Tabel Method Kelas Refresh Token.....	44
Tabel 50 Tabel Atribut Kelas Auth Service Implementation.....	44
Tabel 51 Tabel Method Kelas Auth Service Implementation.....	45
Tabel 52 Tabel Atribut Kelas Pesanan Service Implementation.....	45
Tabel 53 Tabel Method Kelas Pesanan Service Implementation.....	46
Tabel 54 Tabel Atribut Kelas JWT Service.....	46
Tabel 55 Tabel Method Kelas JWT Service.....	48
Tabel 56 Tabel Atribut Kelas Notification Service.....	48
Tabel 57 Tabel Method Kelas Notification Service.....	48
Tabel 58 Tabel Skenario Pengujian Sistem pada Sisi Pengguna.....	77
Tabel 59 Tabel Skenario Pengujian Sistem pada Sisi Admin.....	81
Tabel 59 Kasus Uji Fitur Registrasi.....	87
Tabel 60 Hasil Uji Fitur Registrasi.....	87
Tabel 61 Kasus Uji Fitur Login.....	88
Tabel 62 Hasil Uji Fitur Login.....	88
Tabel 63 Kasus Uji Fitur Logout.....	89
Tabel 64 Hasil Uji Fitur Logout.....	89
Tabel 65 Kasus Uji Fitur Onboarding.....	89
Tabel 66 Hasil Uji Fitur Onboarding.....	89
Tabel 67 Kasus Uji Fitur Katalog Menu.....	90
Tabel 68 Hasil Uji Fitur Katalog Menu.....	90
Tabel 69 Kasus Uji Fitur Pencarian Menu.....	90
Tabel 70 Hasil Uji Fitur Pencarian Menu.....	91
Tabel 71 Kasus Uji Fitur Detail Menu.....	91
Tabel 72 Hasil Uji Fitur Detail Menu.....	91
Tabel 73 Kasus Uji Fitur Opsi pada Menu.....	92
Tabel 74 Hasil Uji Fitur Opsi pada Menu.....	92
Tabel 75 Kasus Uji Fitur Tambah Item ke Keranjang.....	93
Tabel 76 Hasil Uji Fitur Tambah Item ke Keranjang.....	93
Tabel 77 Kasus Uji Fitur Ubah Quantity.....	93
Tabel 78 Hasil Uji Fitur Ubah Quantity.....	94
Tabel 79 Kasus Uji Fitur Catatan Khusus per Item.....	94
Tabel 80 Hasil Uji Fitur Catatan Khusus per Item.....	94
Tabel 81 Kasus Uji Fitur Hapus Item.....	94
Tabel 82 Hasil Uji Fitur Hapus Item.....	95
Tabel 83 Kasus Uji Fitur Poin Loyalitas.....	95
Tabel 84 Hasil Uji Fitur Poin Loyalitas.....	95
Tabel 85 Kasus Uji Fitur Ringkasan Biaya.....	96

Tabel 86 Hasil Uji Fitur Ringkasan Biaya.....	96
Tabel 87 Kasus Uji Fitur Pemesanan.....	96
Tabel 88 Hasil Uji Fitur Pemesanan.....	97
Tabel 89 Kasus Uji Fitur Status Pemesanan.....	97
Tabel 90 Hasil Uji Fitur Status Pemesanan.....	97
Tabel 91 Kasus Uji Fitur Struk Digital.....	97
Tabel 92 hasil Uji Fitur Struk Digital.....	97
Tabel 93 Kasus Uji Fitur Ulasan.....	98
Tabel 94 Hasil Uji Fitur Ulasan.....	98
Tabel 95 Kasus Uji Fitur Loyalitas.....	99
Tabel 96 Hasil Uji Fitur Loyalitas.....	99
Tabel 97 Kasus Uji Fitur Login Admin.....	99
Tabel 98 hasil Uji Fitur Login Admin.....	100
Tabel 99 Kasus Uji Fitur Logout Admin.....	100
Tabel 100 Hasil Uji Fitur Logout Admin.....	100
Tabel 101 Kasus Uji Fitur Tambah Menu Admin.....	101
Tabel 102 Hasil Uji Fitur Tambah Menu Admin.....	101
Tabel 103 Kasus Uji Fitur Edit Menu.....	103
Tabel 104 Hasil Uji Fitur Edit Menu.....	104
Tabel 105 Kasus Uji Fitur Ketersediaan Menu.....	105
Tabel 106 Hasil Uji Fitur Ketersediaan Menu.....	105
Tabel 107 Kasus Uji Fitur Hapus Menu.....	105
Tabel 108 Hasil Uji Fitur Hapus Menu.....	106
Tabel 109 Kasus Uji Fitur Buat Promo.....	106
Tabel 110 Hasil Uji Fitur Buat Promo.....	106
Tabel 111 Kasus Uji Fitur Periode Promo.....	109
Tabel 112 Hasil Uji Fitur Periode Promo.....	109
Tabel 113 Kasus Uji Fitur Edit Promo.....	109
Tabel 114 Hasil Uji Fitur Edit Promo.....	110
Tabel 115 Kasus Uji Fitur Tambah dan Kelola Meja.....	110
Tabel 116 Hasil Uji Fitur Tambah dan Kelola Meja.....	111
Tabel 117 Kasus Uji Fitur Status Occupancy Real Time.....	111
Tabel 118 Hasil Uji Fitur Status Occupancy Real Time.....	111
Tabel 119 Kasus Uji Fitur QR Code Meja.....	112
Tabel 120 Hasil Uji Fitur QR Code Meja.....	112
Tabel 121 Kasus Uji Fitur Tampilan Kanban.....	112
Tabel 122 Hasil Uji Fitur Tampilan Kanban.....	112
Tabel 123 Kasus Uji Fitur Ubah Status Pesanan.....	113
Tabel 124 Hasil Uji Fitur Ubah Status Pesanan.....	113
Tabel 125 Kasus Uji Fitur KPI Utama.....	113
Tabel 126 Hasil Uji Fitur KPI Utama.....	113
Tabel 127 Kasus Uji Fitur Tren dan Analisis.....	114
Tabel 128 Hasil Uji Fitur Tren dan Analisis.....	114
Tabel 129 Kasus Uji Fitur Ubah Status Pesanan.....	115

Tabel 130 Hasil Uji Fitur Ubah Status Pesanan.....	115
Tabel 131 Kasus Uji Fitur Jam Operasional dan Status Restoran.....	116
Tabel 132 Hasil Uji Fitur Jam Operasional dan Status Restoran.....	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 ERD Sistem Aroma Senja.....	25
Gambar 2 UI Halaman Pilihan Akun.....	56
Gambar 3 UI Halaman Login Customer.....	57
Gambar 4 UI Halaman Registrasi Customer.....	57
Gambar 5,6,7,8 UI Halaman Katalog Menu.....	59
Gambar 9,10,11,12 UI Halaman Keranjang Belanja.....	61
Gambar 13,14 UI Halaman Konfirmasi Pesanan.....	62
Gambar 15,16 UI Halaman Tracking Pesanan.....	63
Gambar 17,18 UI Halaman Pembayaran.....	64
Gambar 19,20 UI Halaman Struk Digital.....	65
Gambar 21 UI Halaman Ulasan.....	66
Gambar 22,23 UI Halaman Loyalty dan Poin.....	67
Gambar 24,25,26 UI Halaman Profil Customer.....	68
Gambar 27 UI Halaman Login Admin.....	69
Gambar 28,29 UI Halaman Dashboard Utama.....	70
Gambar 30,31,32,33,34 UI Halaman Manajemen Pesanan Admin.....	72
Gambar 35,36,37,38 UI Halaman Laporan dan Analitik.....	74
Gambar 39 UI Halaman Manajemen Menu.....	75
Gambar 40,41,42,43,44,45,46 UI Halaman Manajemen Promosi.....	78
Gambar 47,48,49,50 UI Halaman Manajemen Meja.....	80
Gambar 51,52 UI Halaman Pengaturan Admin.....	81
Gambar 53,54,55 UI Form Penambahan Menu.....	83
Gambar 56,57,58,59 Source Code Penting.....	128

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Industri restoran di Indonesia saat ini menghadapi tantangan dalam meningkatkan efisiensi layanan, terutama pada proses pemesanan makanan yang masih bersifat konvensional. Proses pemesanan manual melalui pelayan kerap menimbulkan berbagai permasalahan seperti antrian panjang, kesalahan pencatatan pesanan, lambatnya respons pelayanan, serta tingginya biaya operasional tenaga kerja.

Perkembangan teknologi berbasis QR Code dan aplikasi web telah membuka peluang untuk mentransformasi cara pelanggan berinteraksi dengan restoran. Sistem pemesanan mandiri (self-ordering) memungkinkan pelanggan memesan langsung dari meja mereka melalui smartphone, tanpa perlu memanggil pelayan secara fisik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dikembangkan sistem bernama Aroma Senja - sebuah web aplikasi pemesanan mandiri restoran berbasis QR Code. Sistem ini menerapkan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) dalam arsitekturnya, menggunakan Spring Boot di sisi backend dan React.js di sisi frontend, serta WebSocket STOMP untuk komunikasi real-time antara pelanggan dan dapur.

1.2. Tujuan

Tujuan dari pengembangan sistem Aroma Senja adalah:

1. Membangun sistem pemesanan mandiri restoran berbasis QR Code yang memudahkan pelanggan dalam memesan menu tanpa antri ke kasir.
2. Mengimplementasikan konsep Pemrograman Berorientasi Objek menggunakan Java dan Spring Boot pada sisi backend.
3. Menyediakan fitur tracking status pesanan secara real-time menggunakan teknologi WebSocket.
4. Membangun dashboard administrasi untuk operator restoran dalam mengelola pesanan, menu, promo, meja, dan laporan bisnis.
5. Mengimplementasikan sistem loyalitas poin untuk meningkatkan retensi pelanggan.

1.3. Deskripsi Umum Sistem (Ruang Lingkup)

Sistem Aroma Senja terdiri dari dua aplikasi web dalam satu repository:

1. Customer App (Aplikasi Pelanggan)
 - Diakses oleh pelanggan restoran melalui QR Code yang tersedia di meja
 - Tampilan berbasis mobile (lebar 390px)
 - Alur: Scan QR → Selamat Datang → Pilih Autentikasi → Katalog Menu → Keranjang → Konfirmasi → Tracking Real-time → Struk Digital → Beri Ulasan
2. Dashboard Admin (Aplikasi Operator)
 - Diakses oleh operator/admin restoran melalui komputer
 - Tampilan berbasis desktop (lebar minimal 1280px)
 - Fitur: Manajemen pesanan (Kanban board), manajemen menu, manajemen promo, manajemen meja, analitik & laporan, pengaturan restoran
3. Ruang lingkup sistem meliputi:

- Autentikasi dan otorisasi berbasis JWT (JSON Web Token)
- Manajemen katalog menu dengan kategori, gambar, dan opsi (level pedas, kematangan)
- Keranjang belanja per sesi meja
- Pemesanan dengan support poin loyalitas dan kode promo
- Notifikasi real-time via WebSocket STOMP
- Generate dan manajemen QR Code per meja
- Program loyalitas poin (earn & redeem)
- Export laporan ke format Excel
- Penyimpanan gambar di Supabase Storage

1.4. Metodologi Pengembangan Sistem

1.4.1. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem berdasarkan studi literatur tentang sistem pemesanan restoran modern, serta observasi terhadap permasalahan yang umum terjadi pada restoran konvensional.

1.4.2. Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan secara iteratif menggunakan pendekatan feature-based development. Desain antarmuka pengguna dirancang terlebih dahulu menggunakan Figma, kemudian diimplementasikan secara pixel-perfect. Arsitektur backend dirancang menggunakan pola package by feature dengan pemisahan layer yang ketat (Controller → Service → Repository).

1.4.3. Implementasi dan Pengujian

Implementasi dilakukan secara paralel antara frontend dan backend. Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memverifikasi fungsionalitas sistem sesuai kebutuhan yang telah didefinisikan. Backend dilengkapi dengan 151 unit test menggunakan JUnit 5 dan Mockito.

2. Dasar Teori

2.1. Pemrograman Berorientasi Objek

Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) atau Object-Oriented Programming (OOP) adalah paradigma pemrograman yang mengorganisasikan perangkat lunak berdasarkan objek-objek yang saling berinteraksi. Setiap objek merupakan instance dari sebuah class yang mendefinisikan atribut (data) dan method (perilaku).

Empat prinsip utama OOP yang diterapkan dalam sistem Aroma Senja:

1. Enkapsulasi (Encapsulation): Data dan method dikemas dalam class, dengan akses dikontrol melalui modifier private, protected, dan public. Contoh implementasi: semua field pada Entity class menggunakan private, diakses melalui getter/setter yang dihasilkan oleh library Lombok (@Getter, @Setter) sehingga kode tetap ringkas tanpa menulis boilerplate secara manual.
2. Pewarisan (Inheritance): Class dapat mewarisi atribut dan method dari class induknya, sehingga kode yang umum dapat digunakan kembali tanpa duplikasi. Contoh: kelas GlobalExceptionHandler mewarisi ResponseEntityExceptionHandler dari Spring, sehingga seluruh exception

handler pada sistem memiliki struktur penanganan error yang konsisten di seluruh endpoint REST API.

3. Polimorfisme (Polymorphism): Objek dapat berperilaku berbeda sesuai tipe sebenarnya meskipun diakses melalui referensi tipe yang sama. Contoh: Interface `PromoService` diimplementasikan oleh `PromoServiceImpl`, memungkinkan penggantian implementasi tanpa mengubah kode yang memanggilnya, sehingga sistem lebih mudah diuji dan dikembangkan.
4. Abstraksi (Abstraction): Menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fungsionalitas penting kepada pengguna kelas. Contoh: interface `PesananService` mendefinisikan kontrak method (seperti `buatPesanan`, `updateStatusPesanan`) tanpa menyertakan detail logika bisnisnya, sehingga lapisan Controller hanya berinteraksi dengan kontrak tersebut.

2.2. Unified Modeling Language (UML)

UML adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sebuah sistem perangkat lunak. Dalam proyek ini digunakan:

1. Class Diagram: Menggambarkan struktur statis sistem, termasuk class, atribut, method, dan hubungan antar class.
2. Entity Relationship Diagram (ERD): Menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data.

2.3. Java

Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang bersifat *platform-independent*, artinya kode yang sama dapat dijalankan di berbagai sistem operasi melalui Java Virtual Machine (JVM). Sistem Aroma Senja menggunakan Java versi 21 (LTS) sebagai bahasa utama pengembangan backend. Fitur Java 21 yang dimanfaatkan antara lain: Record (untuk DTO immutable), sealed classes, dan text blocks.

2.3.1 Lombok

Lombok adalah library Java yang digunakan untuk mengurangi kode boilerplate, seperti method getter, setter, constructor, dan `toString()`, melalui penggunaan anotasi pada level class. Pada sistem Aroma Senja, anotasi Lombok seperti `@Getter`, `@Setter`, `@Builder`, dan `@RequiredArgsConstructor` digunakan secara luas pada Entity, DTO, dan Service class, sehingga kode menjadi lebih ringkas dan mudah dibaca tanpa mengurangi prinsip enkapsulasi.

2.4. PostgreSQL

PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) open-source yang kuat dan andal. Sistem ini dihosting menggunakan layanan Supabase (PostgreSQL cloud).

2.4.1 Flyway

Flyway adalah tool migrasi basis data yang memastikan konsistensi skema basis data di seluruh environment (development dan production). Setiap perubahan skema, seperti penambahan tabel atau kolom, ditulis

sebagai file migrasi bernomor urut (V1__init.sql, V2__add_promo_table.sql, dan seterusnya) yang dijalankan secara otomatis oleh Flyway saat aplikasi Spring Boot dijalankan. Pendekatan ini memastikan seluruh anggota tim memiliki struktur basis data yang sama tanpa proses migrasi manual.

2.5. Spring Boot

Spring Boot adalah framework Java yang menyederhanakan pengembangan aplikasi berbasis Spring dengan konfigurasi otomatis (auto-configuration). Komponen Spring Boot yang digunakan dalam sistem ini:

1. Spring Web MVC: Untuk membangun REST API
2. Spring Security: Untuk autentikasi dan otorisasi berbasis JWT
3. Spring Data JPA: Untuk abstraksi akses database menggunakan Hibernate ORM
4. Spring WebSocket: Untuk komunikasi real-time menggunakan protokol STOMP

2.6. JSON Web Token (JWT)

JSON Web Token (JWT) adalah standar terbuka untuk merepresentasikan klaim (claims) secara aman antara dua pihak dalam bentuk objek JSON yang ditandatangani secara digital. JWT terdiri dari tiga bagian yaitu header, payload, dan signature, yang dipisahkan oleh tanda titik.

Pada sistem Aroma Senja, JWT digunakan sebagai mekanisme autentikasi stateless: setelah pengguna berhasil login, server menerbitkan access token dan refresh token. Setiap request ke endpoint yang membutuhkan autentikasi harus menyertakan access token pada header Authorization: Bearer <token>. Server kemudian memvalidasi token tersebut melalui filter (JwtAuthFilter) sebelum request diteruskan ke Controller, tanpa perlu menyimpan status sesi di server.

2.7. React.js dan TypeScript

React.js adalah library JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna yang bersifat deklaratif dan berbasis komponen. TypeScript menambahkan static typing pada JavaScript untuk meningkatkan keandalan dan produktivitas pengembangan. Frontend Aroma Senja dibangun menggunakan React 18 + TypeScript + Vite sebagai build tool.

2.8. WebSocket dan STOMP

WebSocket adalah protokol komunikasi dua arah (full-duplex) antara client dan server melalui satu koneksi TCP yang persisten. STOMP (Simple Text Oriented Messaging Protocol) adalah protokol messaging yang berjalan di atas WebSocket. Sistem ini menggunakan STOMP untuk notifikasi real-time status pesanan dari server ke pelanggan dan admin.

2.9. Tailwind CSS

Tailwind CSS adalah framework CSS berbasis utility-class yang memungkinkan styling langsung di markup HTML/Jsx tanpa menulis file CSS terpisah. Sistem menggunakan Tailwind CSS versi 4 dengan design token custom untuk warna brand Aroma Senja.

3. Analisis dan Implementasi Sistem

3.1. Analisis Kebutuhan Sistem

3.1.1. Kebutuhan Fungsional (Fitur)

Sistem Web Ordering Aroma Senja dirancang untuk melayani dua jenis pengguna: pelanggan (customer) dan operator restoran (admin). Berikut rincian kebutuhan fungsional berdasarkan peran:

3.1.1.1. Fitur untuk Pelanggan (Customer)

3.1.1.1.1. Fitur Autentikasi dan Onboarding

Pelanggan dapat mengakses sistem melalui tiga jalur: registrasi akun baru sebagai member, login akun yang sudah ada, atau melanjutkan sebagai tamu (guest) tanpa akun. Alur onboarding diawali dengan scan QR Code pada meja, yang menghasilkan session token yang mengikat pelanggan ke nomor meja tertentu.

3.1.1.1.2. Fitur Katalog Menu

Pelanggan dapat melihat seluruh menu aktif yang tersedia dalam bentuk daftar berfilter berdasarkan kategori. Tersedia fitur pencarian menu berdasarkan nama. Setiap item menu menampilkan informasi lengkap mencakup nama, harga, deskripsi, foto, rating rata-rata, dan promo yang sedang berlaku. Pelanggan juga dapat melihat rekomendasi menu pairing (sering dipesan bersama) pada halaman detail menu. Untuk menu tertentu, pelanggan dapat memilih opsi tingkat kematangan (doneness) dan tingkat kepedasan (spice level).

3.1.1.1.3. Fitur Keranjang Belanja

Pelanggan dapat menambahkan menu ke keranjang belanja, mengubah jumlah (quantity), menambahkan catatan khusus per item, serta menghapus item. Untuk pelanggan member, tersedia toggle penggunaan poin loyalitas sebagai potongan harga. Keranjang juga menampilkan ringkasan biaya secara real-time termasuk kalkulasi diskon promo dan potongan poin.

3.1.1.1.4. Fitur Pemesanan

Dari halaman keranjang, pelanggan dapat mengonfirmasi pesanan ke dapur. Sistem memvalidasi status restoran (buka/tutup) sebelum menerima pesanan. Pelanggan dapat memilih metode pembayaran (tunai atau QRIS). Setelah pesanan ditempatkan, pelanggan dapat memantau status pesanan secara real-time (NEW → PREPARING → READY → SERVED) melalui halaman tracking menggunakan koneksi WebSocket.

3.1.1.1.5. Fitur Struk Digital

Setelah pesanan selesai (status SERVED), pelanggan dapat melihat struk digital yang memuat rincian pesanan, harga, diskon yang diterapkan, dan total pembayaran.

3.1.1.1.6. Fitur Ulasan (Rating)

Pelanggan dapat memberikan rating bintang (1–5) dan ulasan teks untuk setiap item menu yang dipesan, termasuk rating keseluruhan pesanan. Fitur ini tersedia baik untuk member maupun tamu.

3.1.1.1.7. Fitur Loyalitas(Poin)

Pelanggan member dapat melihat saldo poin, riwayat transaksi poin, estimasi poin yang akan diperoleh, dan informasi upgrade ke status PREMIUM.

3.1.1.2. Fitur untuk Admin (Operator Restoran)

3.1.1.2.1. Fitur Autentikasi Admin

Admin melakukan login melalui halaman dashboard khusus (/dashboard/login) menggunakan email dan password. Sesi autentikasi menggunakan JWT dengan mekanisme refresh token.

3.1.1.2.2. Fitur Manajemen Menu

Admin dapat menambahkan menu baru beserta foto, mengubah data menu (nama, harga, deskripsi, kategori, opsi doneness/spice), mengaktifkan atau menonaktifkan ketersediaan menu secara real-time (notifikasi langsung dikirim ke semua pelanggan via WebSocket), serta menghapus (soft-delete) menu.

3.1.1.2.3. **Fitur Manajemen Promo**

Admin dapat membuat promo dengan tipe diskon nominal (Rp) atau persentase (%), menetapkan periode aktif promo, menentukan target kategori menu, serta membatasi jumlah penggunaan maksimal promo.

3.1.1.2.4. **Fitur Manajemen Meja**

Admin dapat menambahkan meja baru dengan nomor dan zona (Indoor/Outdoor), melihat status occupancy setiap meja secara real-time, serta men-generate dan mengunduh QR Code untuk setiap meja.

3.1.1.2.5. **Fitur Kanban Pesanan**

Admin melihat seluruh pesanan aktif dalam tampilan Kanban yang dikelompokkan berdasarkan status. Admin dapat mengubah status pesanan (NEW → PREPARING → READY → SERVED) dan setiap perubahan status dikirimkan ke pelanggan terkait via WebSocket secara real-time.

3.1.1.2.6. **Fitur Laporan (Dashboard)**

Admin dapat mengakses dashboard laporan yang menampilkan KPI utama seperti total pendapatan, total pesanan, rata-rata nilai transaksi, menu terlaris, tren pendapatan dalam periode waktu tertentu, dan analisis sentimen rating.

3.1.1.2.7. **Fitur Konfigurasi restoran**

Admin dapat mengatur informasi restoran (nama, tagline, alamat, kontak), jam operasional (open time dan close time), serta mengubah status buka/tutup restoran secara manual.

3.1.1.2.8. **Fitur Manajemen Member**

Admin dapat melihat daftar pelanggan terdaftar beserta status keanggotaan (REGULAR/PREMIUM) dan total poin yang dimiliki.

3.1.2. **Kebutuhan Non-Fungsional**

3.1.2.1. **Spesifikasi Perangkat Lunak**

Tabel 1 Spesifikasi Perangkat Lunak

Komponen	Teknologi
Sistem Operasi (Development)	Windows 10/11
Bahasa Pemrograman	Java 21

Backend	
Framework Backend	Spring Boot 3.3.4
ORM	Spring Data JPA (Hibernate)
Database Migration	Flyway
Keamanan	Spring Security + JWT (JJWT 0.12.x)
Database	PostgreSQL (Supabase)
Bahasa Pemrograman Frontend	TypeScript
Framework Frontend	React 18 + Vite
Styling	Tailwind CSS v4
State Management	Zustand v5, TanStack React Query v5
HTTP Client	Axios
Real-time Communication	WebSocket STOMP dengan SockJS fallback
Deployment Backend	Azure
Deployment Frontend	Vercel
Build Tool Backend	Maven
Build Tool Frontend	Vite

3.1.2.2. Spesifikasi Perangkat Keras

Tabel 2 Spesifikasi Perangkat Keras

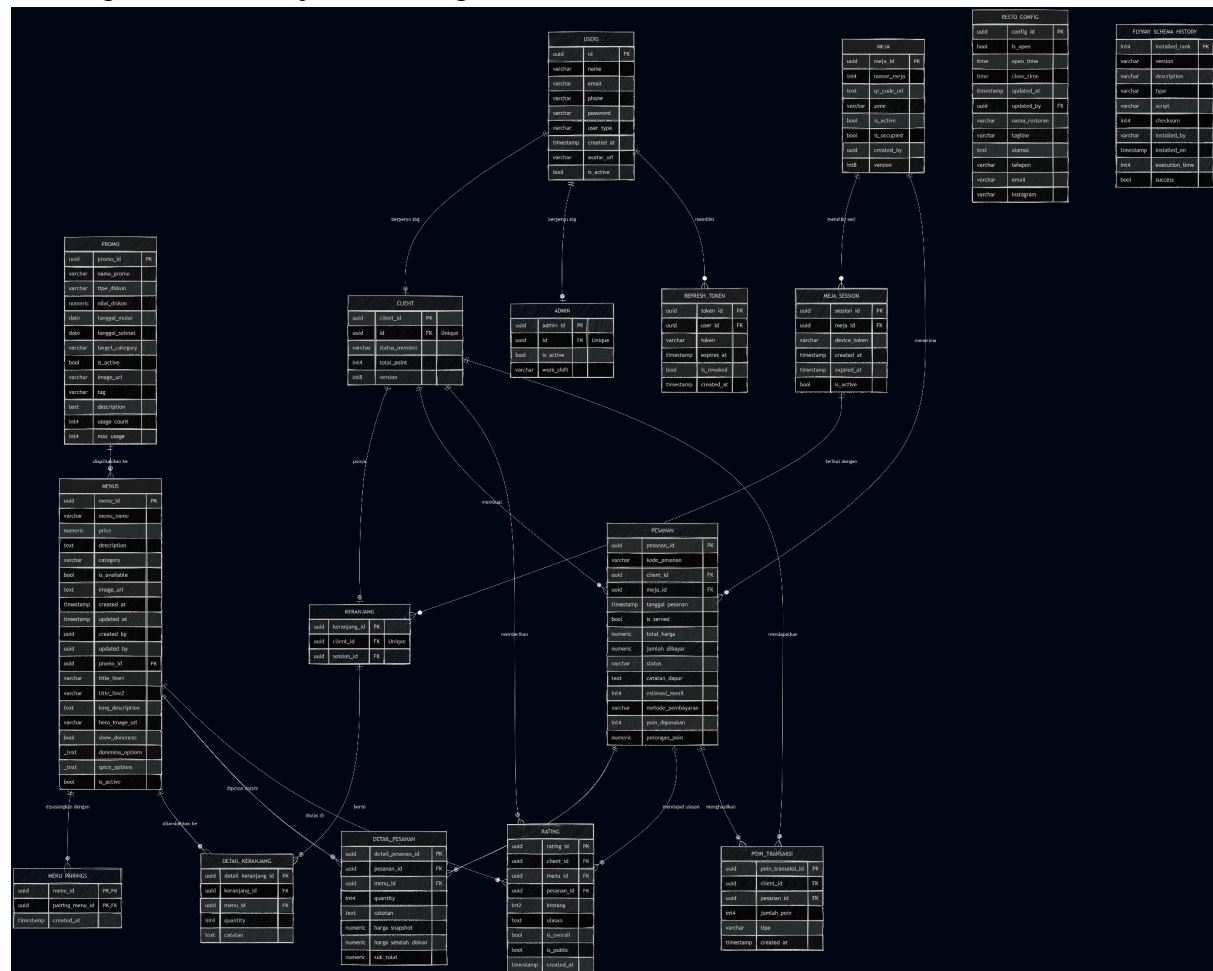
Komponen	Spesifikasi
Prosesor	Intel Core i5 generasi ke-10 ke atas (atau setara)
Memori RAM	Minimal 8 GB
Penyimpanan	Minimal 10 GB ruang kosong
Koneksi Internet	Diperlukan untuk akses ke Supabase (database) dan layanan deployment
Browser	Google Chrome 120+, Mozilla Firefox 120+, atau browser modern lainnya yang

	mendukung WebSocket
--	----------------------------

3.2.1. *Entity Relationship Diagram (ERD)*

3.2.1. *Entity Relationship Diagram (ERD)*

Menampilkan dan menjelaskan diagram ERD



Gambar 1 ERD Sistem Aroma Senja

Sistem Aroma Senja menggunakan PostgreSQL yang dihosting pada Supabase sebagai basis datanya. Schema dikelola secara teriversifikasi menggunakan Flyway migration. Berikut penjelasan entitas-entitas yang terlibat:

Entitas `users` merupakan tabel induk yang menyimpan data autentikasi seluruh pengguna sistem. Entitas ini memiliki atribut `id` (UUID, PK), `name`, `email` (unique), `password` (BCrypt hash), `user_type` (nilai: `admin` atau `client`), `avatar_url`, `is_active`, dan `created_at`. Entitas ini berelasi dengan entitas `client` dan `admin` masing-masing dengan kardinalitas satu ke satu (1:1).

Entitas `client` menyimpan profil tambahan khusus pelanggan. Memiliki atribut `client_id` (UUID, PK), `id` (FK ke `users`), `status_member` (nilai: `regular` atau `premium`), `total_point`, dan `version` (untuk optimistic locking). Entitas ini berelasi dengan `keranjang` dengan kardinalitas 1:1, dan berelasi dengan `pesanan` dan `poin transaksi` dengan kardinalitas 1:N.

Entitas `admin` menyimpan profil tambahan khusus operator restoran. Memiliki atribut `admin_id` (UUID, PK), `id` (FK ke `users`), `is_active`, dan `work_shift` (nilai: `pagi`, `siang`, atau `malam`).

Entitas `refresh_token` menyimpan refresh token stateful untuk mendukung mekanisme revoke saat logout. Memiliki atribut `token_id`, `user_id` (FK ke `users`), `token`, `expires_at`, `is_revoked`, dan `created_at`.

Entitas `menus` menyimpan data seluruh item menu yang ditawarkan restoran. Memiliki atribut `menu_id` (UUID, PK), `menu_name`, `price`, `description`, `category`, `is_available`, `is_active`, `image_url`, `show_doneness`, `doneness_options` (array teks), `spice_options` (array teks), `promo_id` (FK ke `promo`), `created_by` dan `updated_by` (FK ke `admin`). Entitas ini berelasi dengan `promo` dengan kardinalitas N:1 (banyak menu dapat memakai satu promo).

Entitas `menu_pairings` merepresentasikan relasi many-to-many antara menu dengan menu, digunakan untuk fitur "Sering Dipesan Bersama". Memiliki composite PK (`menu_id`, `pairing_menu_id`).

Entitas `promo` menyimpan data promosi yang dapat diterapkan pada menu. Memiliki atribut `promo_id` (UUID, PK), `nama_promo`, `tipe_diskon` (nilai: `nominal` atau `persen`), `nilai_diskon`, `tanggal_mulai`, `tanggal_selesai`, `target_category`, `max_usage`, `usage_count`, `is_active`, `image_url`, `tag`, dan `description`.

Entitas `meja` menyimpan data meja fisik restoran. Memiliki atribut `meja_id` (UUID, PK), `nomor_meja` (unique integer), `qr_code_url`, `zone` (nilai: `Indoor` atau `Outdoor`), `is_active`, `is_occupied`, dan `created_by` (FK ke `admin`). Entitas ini berelasi dengan `meja_session` dengan kardinalitas 1:N.

Entitas `meja_session` menyimpan sesi aktif setiap meja ketika pelanggan melakukan scan QR. Memiliki atribut `session_id` (UUID, PK), `meja_id` (FK ke `meja`), `device_token`, `created_at`, `expired_at`, dan `is_active`. Sesi ini digunakan sebagai identitas pemesanan bagi pengguna tamu.

Entitas `keranjang` menyimpan keranjang belanja aktif setiap pelanggan. Memiliki atribut `keranjang_id` (UUID, PK), `client_id` (FK ke `client`, unique), dan `session_id`. Entitas ini berelasi dengan `detail_keranjang` dengan kardinalitas 1:N.

Entitas `detail_keranjang` menyimpan item-item dalam keranjang belanja. Memiliki atribut `detail_keranjang_id` (UUID, PK), `keranjang_id` (FK ke `keranjang`), `menu_id` (FK ke `menus`), `quantity`, dan `catatan`.

Entitas pesanan merupakan entitas inti transaksi. Memiliki atribut `pesanan_id` (UUID, PK), `kode_pesanan` (unique string), `client_id` (FK ke `client`, nullable untuk tamu), `meja_id` (FK ke `meja`), `tanggal_pesanan`, `status` (nilai: `new`, `preparing`, `ready`, `served`, atau `cancelled`), `total_harga`, `jumlah_dibayar`, `metode_pembayaran`, `poin_digunakan`, `potongan_poin`, `catatan_dapur`, dan `estimasi_menit`. Entitas ini berelasi dengan `detail_pesanan` dengan kardinalitas 1:N.

Entitas detail_pesanan menyimpan rincian item dalam sebuah pesanan. Memiliki atribut `detail_pesanan_id` (UUID, PK), `pesanan_id` (FK ke `pesanan`), `menu_id` (FK ke `menus`), `quantity`, `catatan`, `harga_snapshot` (harga saat pesanan dibuat, tidak berubah jika harga menu diubah kemudian), `harga_setelah_diskon`, dan `sub_total`.

Entitas poin_transaksi mencatat seluruh riwayat perolehan dan penggunaan poin loyalitas pelanggan. Memiliki atribut `poin_transaksi_id` (UUID, PK), `client_id` (FK ke `client`), `pesanan_id` (FK ke `pesanan`), `jumlah_poin`, `tipe` (nilai: `earn`, `redeem`, atau `refund`), dan `created_at`.

Entitas rating menyimpan ulasan pelanggan terhadap menu atau pesanan secara keseluruhan. Memiliki atribut `rating_id` (UUID, PK), `client_id` (FK ke `client`, nullable untuk tamu), `menu_id` (FK ke `menus`, nullable untuk rating overall), `pesanan_id` (FK ke `pesanan`), `bintang` (1–5), `ulasan`, `is_overall`, `is_public`, dan `created_at`.

Entitas resto_config menyimpan konfigurasi global restoran dalam satu baris tunggal. Memiliki atribut `config_id` (UUID, PK), `nama_restoran`, `tagline`, `alamat`, `telepon`, `email`, `instagram`, `is_open`, `open_time`, `close_time`, dan `updated_at`.

3.2.2. Struktur Basis data

3.2.2.1. Tabel User

Tabel 3 Tabel User

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>	<i>Keterangan</i>
<i>id</i>	<i>UUID</i>	<i>Primary Key</i>	<i>Auto-generate</i>
<i>name</i>	<i>VARCHAR</i>	-	<i>Nama lengkap pengguna</i>
<i>email</i>	<i>VARCHAR</i>	<i>Unique</i>	<i>Digunakan sebagai username</i>

			<i>login</i>
<i>phone</i>	<i>VARCHAR</i>	-	<i>Nomor telepon (opsional)</i>
<i>password</i>	<i>VARCHAR</i>	-	<i>BCrypt hash</i>
<i>user_type</i>	<i>VARCHAR</i>	-	<i>CHECK: admin atau client</i>
<i>avatar_url</i>	<i>VARCHAR</i>	-	<i>URL foto profil (opsional)</i>
<i>is_active</i>	<i>BOOLEAN</i>	-	<i>Status aktif akun</i>
<i>created_at</i>	<i>TIMESTAMP</i>	-	<i>Waktu registrasi</i>

3.2.2.2. Tabel Client

Tabel 4 Tabel Client

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>	<i>Keterangan</i>
<i>client_id</i>	<i>UUID</i>	<i>Primary Key</i>	<i>Auto-generate</i>
<i>id</i>	<i>UUID</i>	-	<i>Nullable untuk kompatibilitas</i>
<i>status_member</i>	<i>VARCHAR</i>	<i>Unique</i>	<i>CHECK: regular atau premium</i>
<i>total_point</i>	<i>INTEGER</i>	-	<i>Saldo poin loyalitas</i>
<i>version</i>	<i>BIGINT</i>	-	<i>Optimistic locking Hibernate</i>

3.2.2.3. Tabel Admin

Tabel 5 Tabel Admin

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>	<i>Keterangan</i>
<i>admin_id</i>	<i>UUID</i>	<i>Primary Key</i>	<i>Auto-generate</i>
<i>id</i>	<i>UUID</i>	<i>Foreign Key (users)</i>	<i>NOT NULL, Unique</i>
<i>is_active</i>	<i>BOOLEAN</i>	-	<i>Status aktif admin</i>
<i>work_shift</i>	<i>VARCHAR</i>	-	<i>CHECK: pagi, siang, atau malam</i>

3.2.2.4. Tabel menus

Tabel 6 Tabel Menus

Field	Tipe	Key	Keterangan
menu_id	UUID	Primary Key	Auto-generate
menu_name	VARCHAR	-	Nama menu
price	NUMERIC	-	Harga menu, nilai ≥ 0
description	TEXT	-	Deskripsi singkat menu, Nullable
long_description	TEXT	-	Deskripsi lengkap untuk halaman detail, Nullable
category	VARCHAR	-	Kategori menu
is_available	BOOLEAN	-	Ketersediaan menu secara real-time
is_active	BOOLEAN	-	Soft-delete flag
image_url	TEXT	-	URL gambar utama menu, Nullable
title_line1	VARCHAR	-	Baris pertama judul dekoratif menu, Nullable
title_line2	VARCHAR	-	Baris kedua judul dekoratif menu, Nullable
hero_image_url	VARCHAR	-	URL gambar hero untuk

			halaman detail, Nullable
show_doneness	BOOLEAN	-	Flag tampilkan pilihan tingkat kematangan, Nullable
doneness_options	TEXT[]	-	Array opsi kematangan (misal: Medium, Well Done), Nullable
spice_options	TEXT[]	-	Array opsi tingkat kepedasan, Nullable
promo_id	UUID	Foreign Key (promo)	Nullable
created_by	UUID	Foreign Key (admin)	Nullable
updated_by	UUID	Foreign Key (admin)	Nullable
created_at	TIMESTAMP	-	Waktu menu dibuat
updated_at	TIMESTAMP	-	Waktu menu terakhir diubah, auto-update

3.2.2.5. Tabel promo

Tabel 7 Tabel Meja

<i>promo_id</i>	<i>UUID</i>	<i>Primary Key</i>	<i>Auto-generate</i>
<i>promo_id</i>	<i>VARCHAR</i>	<i>Primary Key</i>	<i>Auto-generate</i>
<i>nama_promo</i>	<i>VARCHAR</i>	-	<i>Nama promo</i>
<i>tipe_diskon</i>	<i>NUMERIC(15,2)</i>	-	<i>CHECK: nominal atau persen</i>
<i>nilai_diskon</i>	<i>DATE</i>	-	<i>Nilai diskon</i>
<i>tanggal_mulai</i>	<i>DATE</i>	-	<i>Tanggal mulai berlaku</i>
<i>tanggal_selesai</i>	<i>VARCHAR</i>	-	<i>Tanggal berakhir</i>
<i>target_category</i>	<i>BOOLEAN</i>	-	<i>Kategori menu yang ditarget (nullable = semua)</i>

<i>is_active</i>	<i>INTEGER</i>	-	<i>Status aktif promo</i>
<i>usage_count</i>	<i>INTEGER</i>	-	<i>Jumlah penggunaan terkini</i>
<i>max_usage</i>	<i>VARCHAR</i>	-	<i>Batas maksimal penggunaan (nullable = tidak terbatas)</i>
<i>image_url</i>	<i>VARCHAR</i>	-	<i>URL banner promo</i>
<i>tag</i>	<i>TEXT</i>	-	<i>Tag tampilan (misal: "Terbatas")</i>
<i>description</i>	<i>VARCHAR</i>	-	<i>Deskripsi promo</i>

3.2.2.6. Tabel Meja

Tabel 8 Tabel Meja

Field	Tipe	Key	Keterangan
meja_id	UUID	Primary Key	Auto-generate
nomor_meja	INTEGER	Unique	Nomor meja fisik
qr_code_url	TEXT	-	URL QR Code yang sudah digenerate
zone	VARCHAR	-	CHECK: Indoor atau Outdoor
is_active	BOOLEAN	-	Status aktif meja
is_occupied	BOOLEAN	-	Status apakah meja sedang diisi pelanggan
created_by	UUID	Foreign Key (admin)	-
version	BIGINT	-	Optimistic locking

3.2.2.7. Tabel meja_session

Tabel 9 Tabel Meja Session

Field	Tipe	Key	Keterangan
session_id	UUID	Primary Key	Auto-generate
meja_id	UUID	Foreign Key (meja)	NOT NULL
device_token	VARCHAR(64)	-	Token identifikasi

			perangkat
created_at	TIMESTAMP	-	Waktu scan QR
expired_at	TIMESTAMP	-	Waktu kadaluarsa sesi
is_active	BOOLEAN	-	Status sesi aktif

3.2.2.8. Tabel pesanan

Tabel 10 Tabel Pesanan

Field	Tipe	Key	Keterangan
pesanan_id	UUID	Primary Key	Auto-generate
kode_pesanan	VARCHAR	Unique	Kode unik pesanan (human-readable)
client_id	UUID	Foreign Key (client)	Nullable (tamu)
meja_id	UUID	Foreign Key (meja)	-
tanggal_pesanan	TIMESTAMP	-	Waktu pesanan dibuat
status	VARCHAR	-	CHECK: new, preparing, ready, served, cancelled
total_harga	NUMERIC(15,2)	-	Total setelah diskon dan potongan poin
jumlah_dibayar	NUMERIC(15,2)	-	Nominal yang dibayarkan pelanggan
metode_pembayaran	VARCHAR	-	Misal: cash, qris
poin_digunakan	INTEGER	-	Jumlah poin yang diredeem
potongan_poin	NUMERIC(15,2)	-	Nilai potongan harga dari poin
catatan_dapur	TEXT	-	Catatan khusus untuk dapur
estimasi_waktu	INTEGER	-	Estimasi waktu penyajian

3.2.2.9. Tabel detail_pesanan

Tabel 11 Tabel Detail Pesanan

Field	Tipe	Key	Keterangan
detail_pesanan_id	UUID	Primary Key	Auto-generate
pesanan_id	UUID	Foreign Key (pesanan)	NOT NULL
menu_id	UUID	Foreign Key (menus)	NOT NULL
quantity	INTEGER	-	Jumlah item yang dipesan
catatan	TEXT	-	Catatan per item
harga_snapshot	NUMERIC(15,2)	-	Harga menu saat pesanan dibuat
harga_setelah_diskon	NUMERIC(15,2)	-	Harga setelah promo diterapkan
sub_total	NUMERIC(15,2)	-	harga_setelah_diskon $\times$ quantity

3.2.2.10. Tabel poin_transaksi

Tabel 12 Tabel Poin Transaksi

Field	Tipe	Key	Keterangan
poin_transaksi_id	UUID	Primary Key	Auto-generate
client_id	UUID	Foreign Key (client)	NOT NULL
pesanan_id	UUID	Foreign Key (pesanan)	NOT NULL
jumlah_poin	INTEGER	-	Positif (earn) atau negatif (redeem)
tipe	VARCHAR	-	CHECK: earn, redeem, atau refund
created_at	TIMESTAMP	-	Waktu transaksi poin

3.2.2.11. Tabel rating

Tabel 13 Tabel Rating

Field	Tipe	Key	Keterangan
rating_id	UUID	Primary Key	Auto-generate
client_id	UUID	Foreign Key (client)	Nullable (tamu)
menu_id	UUID	Foreign Key	Nullable (untuk

		(menus)	rating overall)
pesanan_id	UUID	Foreign Key (pesanan)	NOT NULL
bintang	SMALLINT	-	Nilai 1–5
ulasan	TEXT	-	Teks ulasan (opsional)
is_overall	BOOLEAN	-	True jika rating keseluruhan pesanan
is_public	BOOLEAN	-	Visibilitas ulasan
created_at	TIMESTAMP	-	Waktu ulasan diberikan

3.2.2.12. Tabel refresh_token

Tabel 14 Tabel Refresh Token

Field	Tipe	Key	Keterangan
token_id	UUID	Primary Key	Auto-generate
user_id	UUID	Foreign Key (users)	NOT NULL
token	VARCHAR	Unique	Nilai refresh token yang diterbitkan
expires_at	TIMESTAMP	-	Waktu kadaluarsa token
is_revoked	BOOLEAN	-	Flag pencabutan token saat logout
created_at	TIMESTAMP	-	Waktu token diterbitkan

3.2.2.13. Tabel resto_config

Tabel 15 Tabel Resto Config

Field	Tipe	Key	Keterangan
config_id	UUID	Primary Key	Auto-generate
is_open	BOOLEAN	-	Status buka atau tutup restoran
open_time	TIME	-	Jam buka restoran
close_time	TIME	-	Jam tutup restoran
updated_at	TIMESTAMP	-	Waktu terakhir konfigurasi diubah
updated_by	UUID	Foreign Key	Nullable

		(admin)	
nama_restoran	VARCHAR	-	Nama restoran
tagline	VARCHAR	-	Tagline atau slogan restoran
alamat	TEXT	-	Nullable
telepon	VARCHAR	-	Nullable
email	VARCHAR	-	Nullable
instagram	VARCHAR	-	Nullable

3.2.2.14. Tabel keranjang

Tabel 16 Tabel Keranjang

Field	Tipe	Key	Keterangan
keranjang_id	UUID	Primary Key	Auto-generate
client_id	UUID	Foreign Key (client)	Unique, Nullable (null untuk tamu)
session_id	UUID	Foreign Key (meja_session)	Nullable, untuk keranjang tamu

3.2.2.15. Tabel menu_pairings

Tabel 17 Tabel Menu Pairings

Field	Tipe	Key	Keterangan
menu_id	UUID	Primary Key (Composite), Foreign Key (menus)	Referensi ke menu utama
pairing_menu_id	UUID	Primary Key (Composite), Foreign Key (menus)	Referensi ke menu yang sering dipesan bersama
created_at	TIMESTAMP	-	Waktu relasi pairing dibuat, Nullable

3.2.2.16. Tabel detail_keranjang

Tabel 18 Tabel Detail Keranjang

Field	Tipe	Key	Keterangan
detail_keranjang_id	UUID	Primary Key	Auto-generate
keranjang_id	UUID	Foreign Key (keranjang)	NOT NULL
menu_id	UUID	Foreign Key (menus)	NOT NULL
quantity	INT4	-	Jumlah item yang ditambahkan ke keranjang
catatan	TEXT	-	Catatan khusus

			pelanggan per item, Nullable
--	--	--	------------------------------

3.2.2.17. Tabel poin_transaksi

Tabel 19 Tabel Poin Transaksi

Field	Tipe	Key	Keterangan
poin_transaksi_id	UUID	Primary Key	Auto-generate
client_id	UUID	Foreign Key (client)	NOT NULL
pesanan_id	UUID	Foreign Key (pesanan)	NOT NULL
jumlah_poin	INT4	-	Jumlah poin (positif untuk earn, negatif untuk redeem)
tipe	VARCHAR	-	Tipe transaksi: earn, redeem, atau refund
created_at	TIMESTAMP	-	Waktu transaksi poin dicatat

3.3. Implementasi UML

3.3.1. Class Diagram :

draw.io

3.3.2. Deskripsi Kelas

3.3.2.1. Kelas User

Package: `com.aromasenja.domain.user.entity`

Tujuan: Merepresentasikan akun autentikasi seluruh pengguna sistem, baik admin maupun pelanggan. Merupakan superclass data identitas yang digunakan oleh Spring Security sebagai `UserDetails`.

Atribut :

Tabel 20 Tabel Atribut Kelas User

Atribut	Tipe	Keterangan
id	UUID	Identifikasi unik pengguna
name	String	Nama lengkap pengguna
email	String	Email unik, digunakan sebagai username login
phone	String	Nomor telepon, opsional
password	String	Password dalam format BCrypt hash

userType	String	Tipe pengguna: admin atau client
avatarUrl	String	URL foto profil
isActive	boolean	Status aktif akun
createdAt	LocalDateTime	Waktu registrasi, diisi otomatis

Method :

Tabel 21 Tabel Method Kelas User

Method	Return Type	Keterangan
User()	-	Constructor default
getId()	UUID	Getter id
getName()	String	Getter name
getEmail()	String	Getter email, juga digunakan sebagai username Spring Security
getPassword()	String	Getter password hash
getUserType()	String	Getter tipe pengguna
isActive()	boolean	Getter status aktif
getCreatedAt()	LocalDateTime	Getter waktu registrasi
setName(String)	void	Setter name
setAvatarUrl(String)	void	Setter avatar
setActive(boolean)	void	Setter status aktif
prePersist()	void	Mengisi createdAt secara otomatis sebelum insert

3.3.2.2. Kelas Client

Package: `com.aromasenja.domain.user.entity`

Tujuan: Menyimpan profil tambahan khusus pelanggan, termasuk status keanggotaan dan saldo poin loyalitas. Menggunakan optimistic locking untuk mencegah race condition saat update poin secara bersamaan.

Atribut

Tabel 22 Tabel Atribut Kelas Client

Atribut	Tipe	Keterangan
clientId	UUID	Identifikasi unik profil pelanggan

user	User	Relasi one-to-one ke entitas User
statusMember	StatusMember	Enum: REGULAR atau PREMIUM
totalPoint	Integer	Saldo poin loyalitas
version	Long	Versi untuk optimistic locking

Method :

Tabel 23 Tabel Method Kelas Client

Method	Return Type	Keterangan
Client()	-	Constructor default
getClientId()	UUID	Getter clientId
getUser()	User	Getter relasi User
getStatusMember()	StatusMember	Getter status keanggotaan
getTotalPoint()	Integer	Getter saldo poin
getVersion()	Long	Getter versi optimistic locking
setStatusMember(Status Member)	void	Setter status keanggotaan
setTotalPoint(Integer)	void	Setter saldo poin

3.3.2.3. Kelas Admin

Package: `com.aromasenja.domain.user.entity`

Tujuan: Menyimpan profil tambahan khusus operator restoran, termasuk shift kerja dan status aktif.

Atribut :

Tabel 24 Tabel Atribut Kelas Admin

Atribut	Tipe	Keterangan
adminId	UUID	Identifikasi unik profil admin
user	User	Relasi one-to-one ke entitas User
isActive	boolean	Status aktif admin
workShift	ShiftAdmin	Enum: PAGI, SIANG, atau MALAM

Method :

Tabel 25 Tabel Method Kelas Admin

Method	Return Type	Keterangan
Admin()	-	Constructor default
getAdminId()	UUID	Getter adminId
getUser()	User	Getter relasi User
isActive()	boolean	Getter status aktif
getWorkShift()	ShiftAdmin	Getter shift kerja
setActive(boolean)	void	Setter status aktif
setWorkShift(ShiftAdmin)	void	Setter shift kerja

3.3.2.4. Kelas Menu

Package: `com.aromasenja.domain.menu.entity`

Tujuan: Merepresentasikan item menu yang ditawarkan restoran. Mendukung penyimpanan array PostgreSQL native untuk opsi kematangan dan kepedasan, serta relasi ke promo aktif.

Atribut :

Tabel 26 Tabel Atribut Kelas Menu

Atribut	Tipe	Keterangan
menuId	UUID	Identifikasi unik menu
menuName	String	Nama menu
price	BigDecimal	Harga menu
description	String	Deskripsi singkat
longDescription	String	Deskripsi lengkap untuk halaman detail
category	String	Kategori menu
isAvailable	boolean	Ketersediaan menu secara real-time
isActive	boolean	Soft-delete flag
imageUrl	String	URL gambar utama
titleLine1	String	Baris pertama judul dekoratif
titleLine2	String	Baris kedua judul dekoratif
heroImageUrl	String	URL gambar hero halaman detail
showDoneness	boolean	Flag tampilkan pilihan kematangan
donenessOptions	List<String>	Array opsi kematangan

spiceOptions	List<String>	Array opsi tingkat kepedasan
promo	Promo	Relasi many-to-one ke Promo, nullable
createdBy	Admin	Admin yang membuat menu
updatedAt	Admin	Admin yang terakhir mengubah menu
createdAt	LocalDateTime	Waktu dibuat
updatedAt	LocalDateTime	Waktu terakhir diubah

Method :

Tabel 27 Tabel Method Kelas Menu

Method	Return Type	Keterangan
Menu()	-	Constructor default
getMenuId()	UUID	Getter menuId
getMenuName()	String	Getter nama menu
getPrice()	BigDecimal	Getter harga
getCategory()	String	Getter kategori
isAvailable()	boolean	Getter ketersediaan
isActive()	boolean	Getter soft-delete flag
getPromo()	Promo	Getter relasi promo
getDonenessOptions()	List<String>	Getter opsi kematangan
getSpiceOptions()	List<String>	Getter opsi kepedasan
setMenuName(String)	void	Setter nama menu
setPrice(BigDecimal)	void	Setter harga
setAvailable(boolean)	void	Setter ketersediaan real-time
setActive(boolean)	void	Setter soft-delete flag
setPromo(Promo)	void	Setter relasi promo
preUpdate()	void	Mengisi updatedAt secara otomatis sebelum update

3.3.2.5. Kelas Promo

Package: `com.aromasenja.domain.promo.entity`

Tujuan: Merepresentasikan data promosi yang dapat diterapkan pada satu atau banyak menu. Tipe diskon dikelola menggunakan enum `TipeDiskon` dengan converter ke nilai string database.

Atribut :

Tabel 28 Tabel Atribut Kelas Promo

Atribut	Tipe	Keterangan
promoId	UUID	Identifikasi unik promo
namaPromo	String	Nama promo
tipeDiskon	TipeDiskon	Enum: NOMINAL atau PERSEN
nilaiDiskon	BigDecimal	Nilai diskon
tanggalMulai	LocalDate	Tanggal mulai berlaku
tanggalSelesai	LocalDate	Tanggal berakhir
targetCategory	String	Kategori menu sasaran, nullable
isActive	boolean	Status aktif promo
imageUrl	String	URL banner promo
tag	String	Tag tampilan
description	String	Deskripsi detail promo
usageCount	Integer	Jumlah penggunaan saat ini
maxUsage	Integer	Batas maksimal penggunaan, nullable

Method :

Tabel 29 Tabel Method Kelas Promo

Method	Return Type	Keterangan
Promo()	-	Constructor default
getPromoId()	UUID	Getter promoId
getNamaPromo()	String	Getter nama promo
getTipeDiskon()	TipeDiskon	Getter tipe diskon
getNilaiDiskon()	BigDecimal	Getter nilai diskon
getTanggalMulai()	LocalDate	Getter tanggal mulai
getTanggalSelesai()	LocalDate	Getter tanggal berakhir
isActive()	boolean	Getter status aktif
getUsageCount()	Integer	Getter jumlah penggunaan
getMaxUsage()	Integer	Getter batas penggunaan
setActive(boolean)	void	Setter status aktif
setUsageCount(Integer)	void	Setter jumlah penggunaan, dipanggil saat promo digunakan

3.3.2.6. Kelas Meja

Package: `com.aromasenja.domain.meja.entity`

Tujuan: Merepresentasikan meja fisik restoran. Menggunakan optimistic locking untuk mencegah race condition pada update status `isOccupied` yang bisa terjadi bersamaan dari beberapa request.

Atribut :

Tabel 30 Tabel Atribut Kelas Meja

Atribut	Tipe	Keterangan
mejaId	UUID	Identifikasi unik meja
nomorMeja	Integer	Nomor unik meja fisik
qrCodeUrl	String	URL QR Code yang digenerate
zone	ZoneMeja	Enum: INDOOR atau OUTDOOR
isActive	boolean	Status aktif meja
isOccupied	boolean	Status occupancy real-time
createdBy	Admin	Admin yang membuat data meja
version	Long	Versi untuk optimistic locking

Method :

Tabel 31 Tabel Method Kelas Meja

Method	Return Type	Keterangan
Meja()	-	Constructor default
getMejaId()	UUID	Getter mejaId
getNomorMeja()	Integer	Getter nomor meja
getQrCodeUrl()	String	Getter URL QR Code
getZone()	ZoneMeja	Getter zona meja
isActive()	boolean	Getter status aktif
isOccupied()	boolean	Getter status occupancy
setQrCodeUrl(String)	void	Setter URL QR Code setelah digenerate
setOccupied(boolean)	void	Setter status occupancy, dipanggil saat scan QR atau sesi berakhir
setActive(boolean)	void	Setter status aktif

3.3.2.7. Kelas MejaSession

Package: `com.aromasenja.domain.meja.entity`

Tujuan: Merepresentasikan sesi penggunaan meja oleh pelanggan setelah scan QR Code. Berfungsi sebagai tiket yang membuktikan pelanggan berada di meja tertentu, digunakan sebagai identitas pemesanan bagi tamu.

Atribut :

Tabel 32 Tabel Atribut Kelas Meja Session

Atribut	Tipe	Keterangan
sessionId	UUID	Identifikasi unik sesi
meja	Meja	Relasi many-to-one ke Meja
deviceToken	String	Token identifikasi perangkat
createdAt	LocalDateTime	Waktu scan QR
expiredAt	LocalDateTime	Waktu kadaluarsa sesi
isActive	boolean	Status sesi aktif

Method:

Tabel 33 Tabel Method Kelas Meja Session

Method	Return Type	Keterangan
MejaSession()	-	Constructor default
getSessionId()	UUID	Getter sessionId
getMeja()	Meja	Getter relasi Meja
getDeviceToken()	String	Getter device token
getCreatedAt()	LocalDateTime	Getter waktu scan
getExpiredAt()	LocalDateTime	Getter waktu kadaluarsa
isActive()	boolean	Getter status aktif
setActive(boolean)	void	Setter status aktif, dipanggil saat sesi diakhiri

3.3.2.8. Kelas Keranjang

Package: `com.aromasenja.domain.keranjang.entity`

Tujuan: Merepresentasikan keranjang belanja milik satu pelanggan. Relasi one-to-one dengan Client memastikan setiap pelanggan hanya memiliki satu keranjang aktif.

Atribut :

Tabel 34 Tabel Atribut Kelas Keranjang

Atribut	Tipe	Keterangan
---------	------	------------

keranjangId	UUID	Identifikasi unik keranjang
client	Client	Relasi one-to-one ke Client, nullable untuk tamu
sessionId	UUID	ID sesi meja untuk keranjang tamu
detailKeranjang	List<DetailKeranjang>	Daftar item dalam keranjang

Method :

Tabel 35 Tabel Method Kelas Keranjang

Method	Return Type	Keterangan
Keranjang()	-	Constructor default
getKeranjangId()	UUID	Getter keranjangId
getClient()	Client	Getter relasi Client
getSessionId()	UUID	Getter session ID tamu
getDetailKeranjang()	List<DetailKeranjang>	Getter daftar item
setClient(Client)	void	Setter relasi Client
setSessionId(UUID)	void	Setter session ID

3.3.2.9. Kelas DetailKeranjang

Package: [com.aromasenja.domain.keranjang.entity](#)

Tujuan: Menyimpan satu item sementara dalam keranjang belanja. Saat pelanggan checkout, item ini dikonversi menjadi [DetailPesanan](#).

Atribut :

Tabel 36 Tabel Atribut Kelas Detail Keranjang

Atribut	Tipe	Keterangan
detailKeranjangId	UUID	Identifikasi unik item keranjang
keranjang	Keranjang	Relasi many-to-one ke Keranjang
menu	Menu	Relasi many-to-one ke Menu
quantity	Integer	Jumlah item
catatan	String	Catatan khusus per item

Method :

Tabel 37 Tabel Method Kelas Detail Keranjang

Method	Return Type	Keterangan
--------	-------------	------------

DetailKeranjang()	-	Constructor default
getDetailKeranjangId()	UUID	Getter id
getKeranjang()	Keranjang	Getter relasi keranjang
getMenu()	Menu	Getter relasi menu
getQuantity()	Integer	Getter jumlah
getCatatan()	String	Getter catatan
setQuantity(Integer)	void	Setter jumlah item
setCatatan(String)	void	Setter catatan

3.3.2.10. Kelas Pesanan

Package: [com.aromasenja.domain.pesanan.entity](#)

Tujuan: Entitas inti transaksi pemesanan. Menyimpan seluruh informasi pesanan dari status awal hingga selesai. Relasi cascade ke [DetailPesanan](#) memastikan seluruh item ikut terhapus jika pesanan dihapus.

Atribut :

Tabel 38 Tabel Atribut Kelas Pesanan

Atribut	Tipe	Keterangan
pesananId	UUID	Identifikasi unik pesanan
kodePesanan	String	Kode unik human-readable
client	Client	Relasi many-to-one ke Client, nullable untuk tamu
meja	Meja	Relasi many-to-one ke Meja
tanggalPesanan	LocalDateTime	Waktu pesanan dibuat
status	StatusPesanan	Enum: NEW, PREPARING, READY, SERVED, CANCELLED
isServed	boolean	Flag cepat apakah pesanan sudah disajikan
totalHarga	BigDecimal	Total akhir setelah semua diskon dan poin
jumlahDibayar	BigDecimal	Nominal yang dibayarkan
metodePembayaran	MetodePembayaran	Enum: CASH atau QRIS

poinDigunakan	Integer	Jumlah poin yang diredeem
potonganPoin	BigDecimal	Nilai rupiah dari poin yang digunakan
catatanDapur	String	Catatan untuk dapur
estimasiMenit	Integer	Estimasi waktu penyajian
detailPesanan	List<DetailPesanan>	Daftar item pesanan, cascade ALL

Method :

Tabel 39 Tabel Method Kelas Pesanan

Method	Return Type	Keterangan
Pesanan()	-	Constructor default
getPesananId()	UUID	Getter pesananId
getKodePesanan()	String	Getter kode pesanan
getClient()	Client	Getter relasi Client
getMeja()	Meja	Getter relasi Meja
getStatus()	StatusPesanan	Getter status lifecycle
isServed()	boolean	Getter flag served
getTotalHarga()	BigDecimal	Getter total harga akhir
getDetailPesanan()	List<DetailPesanan>	Getter daftar item
setStatus(StatusPesanan)	void	Setter status, dipanggil oleh admin melalui Kanban
setServed(boolean)	void	Setter flag served
setJumlahDibayar(BigDecimal)	void	Setter nominal bayar
setMetodePembayaran(MetodePembayaran)	void	Setter metode bayar
setEstimasiMenit(Integer)	void	Setter estimasi waktu

3.3.2.11. Kelas DetailPesanan

Package: `com.aromasenja.domain.pesanan.entity`

Tujuan: Menyimpan rincian setiap item dalam satu pesanan. Atribut `hargaSnapshot` penting untuk integritas data historis agar harga tidak berubah meskipun admin mengubah harga menu setelah pesanan dibuat.

Atribut :

Tabel 40 Tabel Atribut Kelas Detail Pesanan

Atribut	Tipe	Keterangan
detailPesananId	UUID	Identifikasi unik item pesanan
pesanan	Pesanan	Relasi many-to-one ke Pesanan
menu	Menu	Relasi many-to-one ke Menu
quantity	Integer	Jumlah item yang dipesan
catatan	String	Catatan khusus per item
hargaSnapshot	BigDecimal	Harga menu saat pesanan dibuat
hargaSetelahDiskon	BigDecimal	Harga per item setelah promo diterapkan
subTotal	BigDecimal	hargaSetelahDiskon dikali quantity

Method :

Tabel 41 Tabel Method Kelas Detail Pesanan

Method	Return Type	Keterangan
DetailPesanan()	-	Constructor default
getDetailPesananId()	UUID	Getter id
getPesanan()	Pesanan	Getter relasi Pesanan
getMenu()	Menu	Getter relasi Menu
getQuantity()	Integer	Getter jumlah
getHargaSnapshot()	BigDecimal	Getter harga historis
getHargaSetelahDiskon() ()	BigDecimal	Getter harga setelah diskon
getSubTotal()	BigDecimal	Getter subtotal
setQuantity(Integer)	void	Setter jumlah
setHargaSnapshot(BigDecimal)	void	Setter harga historis, diisi saat checkout
setHargaSetelahDiskon(BigDecimal)	void	Setter harga setelah diskon
setSubTotal(BigDecimal)	void	Setter subtotal

3.3.2.12. Kelas Rating

Package: [com.aromasenja.domain.rating.entity](#)

Tujuan: Menyimpan ulasan pelanggan terhadap menu atau keseluruhan pesanan. Flag **isOverall** membedakan antara rating per item menu dan rating keseluruhan pesanan.

Atribut :

Tabel 42 Tabel Atribut Kelas Rating

Atribut	Tipe	Keterangan
ratingId	UUID	Identifikasi unik ulasan
client	Client	Relasi many-to-one ke Client, nullable untuk tamu
menu	Menu	Relasi many-to-one ke Menu, nullable untuk rating overall
pesanan	Pesanan	Relasi many-to-one ke Pesanan
bintang	Short	Nilai bintang 1 hingga 5
ulasan	String	Teks ulasan
isOverall	boolean	True jika rating keseluruhan pesanan
isPublic	boolean	Visibilitas ulasan
createdAt	LocalDateTime	Waktu ulasan diberikan

Method :

Tabel 43 Tabel Method Kelas Rating

Method	Return Type	Keterangan
Rating()	-	Constructor default
getRatingId()	UUID	Getter ratingId
getClient()	Client	Getter relasi Client
getMenu()	Menu	Getter relasi Menu
getPesanan()	Pesanan	Getter relasi Pesanan
getBintang()	Short	Getter nilai bintang
getUlasan()	String	Getter teks ulasan
isOverall()	boolean	Getter flag overall
isPublic()	boolean	Getter visibilitas
setPublic(boolean)	void	Setter visibilitas ulasan

3.3.2.13. Kelas PoinTransaksi

Package: **com.aromasenja.domain.poin.entity**

Tujuan: Mencatat seluruh riwayat perolehan dan penggunaan poin loyalitas. Tipe transaksi menggunakan enum **TipePoin** untuk membedakan earn (perolehan), redeem (penggunaan), dan refund (pengembalian jika pesanan dibatalkan).

Atribut :

Tabel 44 Tabel Atribut Kelas Poin Transaksi

Atribut	Tipe	Keterangan
poinTransaksiId	UUID	Identifikasi unik transaksi poin
client	Client	Relasi many-to-one ke Client
pesanan	Pesanan	Relasi many-to-one ke Pesanan
jumlahPoin	Integer	Jumlah poin yang terlibat
tipe	TipePoin	Enum: EARN, REDEEM, atau REFUND
createdAt	LocalDateTime	Waktu transaksi dicatat

Method :

Tabel 45 Tabel Method Kelas Poin Transaksi

Method	Return Type	Keterangan
PoinTransaksi()	-	Constructor default
getPoinTransaksiId()	UUID	Getter id
getClient()	Client	Getter relasi Client
getPesanan()	Pesanan	Getter relasi Pesanan
getJumlahPoin()	Integer	Getter jumlah poin
getTipe()	TipePoin	Getter tipe transaksi
getCreatedAt()	LocalDateTime	Getter waktu transaksi

3.3.2.14. Kelas RestoConfig

Package: **com.aromasenja.domain.config_resto.entity**

Tujuan: Menyimpan konfigurasi global restoran sebagai singleton (satu baris di tabel). Mencakup informasi restoran, jam operasional, dan status buka/tutup yang dapat diubah admin secara real-time.

Atribut :

Tabel 46 Tabel Atribut Kelas Resto Config

Atribut	Tipe	Keterangan
configId	UUID	Identifikasi unik

		konfigurasi
isOpen	boolean	Status buka atau tutup restoran
openTime	LocalTime	Jam buka
closeTime	LocalTime	Jam tutup
updatedAt	LocalDateTime	Waktu terakhir diubah
updatedAtBy	Admin	Admin yang terakhir mengubah, nullable
namaRestoran	String	Nama restoran
tagline	String	Tagline atau slogan
alamat	String	Alamat fisik
telepon	String	Nomor telepon
email	String	Email kontak
instagram	String	Akun Instagram

Method :

Tabel 47 Tabel Method Kelas Resto Config

Method	Return Type	Keterangan
RestoConfig()	-	Constructor default
getConfigId()	UUID	Getter configId
isOpen()	boolean	Getter status buka
getOpenTime()	LocalTime	Getter jam buka
getCloseTime()	LocalTime	Getter jam tutup
getNamaRestoran()	String	Getter nama restoran
setOpen(boolean)	void	Setter status buka/tutup, dipanggil admin
setOpenTime(LocalTime)	void	Setter jam buka
setCloseTime(LocalTime)	void	Setter jam tutup
setNamaRestoran(String)	void	Setter nama restoran
preUpdate()	void	Mengisi updatedAt secara otomatis sebelum update

3.3.2.15. Kelas RefreshToken

Package: [com.aromasenja.domain.auth.entity](#)

Tujuan: Menyimpan refresh token secara stateful di database untuk mendukung mekanisme revoke saat logout. Berbeda dengan access token yang stateless, refresh token ini dapat dicabut secara eksplisit.

Atribut :*Tabel 48 Tabel Atribut Kelas Refresh Token*

Atribut	Tipe	Keterangan
tokenId	UUID	Identifikasi unik token
user	User	Relasi many-to-one ke User
token	String	Nilai refresh token, unique
expiresAt	LocalDateTime	Waktu kadaluarsa token
isRevoked	boolean	Flag pencabutan token
createdAt	LocalDateTime	Waktu token diterbitkan

Method :*Tabel 49 Tabel Method Kelas Refresh Token*

Method	Return Type	Keterangan
RefreshToken()	-	Constructor default
gettokenId()	UUID	Getter tokenId
getUser()	User	Getter relasi User
getToken()	String	Getter nilai token
getExpiresAt()	LocalDateTime	Getter waktu kadaluarsa
isRevoked()	boolean	Getter status revoke
setRevoked(boolean)	void	Setter revoke, dipanggil saat logout

3.3.2.16. Kelas AuthServiceImpl

Package: [com.aromasenja.domain.auth](#)

Tujuan: Mengimplementasikan seluruh alur autentikasi sistem. Menggunakan [AuthenticationManager](#) Spring Security untuk verifikasi kredensial dan [JwtService](#) untuk penerbitan token.

Atribut :*Tabel 50 Tabel Atribut Kelas Auth Service Implementation*

Atribut	Tipe	Keterangan
authenticationManager	AuthenticationManager	Komponen Spring Security untuk verifikasi kredensial
userRepository	UserRepository	Akses data pengguna
clientRepository	ClientRepository	Akses data profil pelanggan
passwordEncoder	PasswordEncoder	BCrypt encoder untuk hash password

jwtService	JwtService	Service penerbitan dan validasi JWT
refreshTokenRepository	RefreshTokenRepository	Akses data refresh token

Method :

Tabel 51 Tabel Method Kelas Auth Service Implementation

Method	Return Type	Keterangan
login(LoginRequest)	AuthResponse	Autentikasi via Spring Security, generate access + refresh token
register(RegisterRequest)	AuthResponse	Validasi duplikasi email, buat User + Client baru, langsung login
loginAsGuest(GuestLoginRequest)	AuthResponse	Generate JWT tamu dengan klaim meja_id tanpa membuat record di DB
refresh(RefreshTokenRequest)	AuthResponse	Validasi refresh token di DB, terbitkan access token baru
logout(String)	void	Revoke refresh token yang dikirim dengan setIsRevoked = true

3.3.2.17. Kelas PesananServiceImpl

Package: `com.aromasenja.domain.pesanan`

Tujuan: Mengelola seluruh siklus hidup pesanan dari pembuatan hingga pembayaran. Seluruh operasi berjalan dalam transaksi database (`@Transactional`). Setiap perubahan status di-broadcast ke pelanggan terkait via WebSocket.

Atribut :

Tabel 52 Tabel Atribut Kelas Pesanan Service Implementation

Atribut	Tipe	Keterangan
pesananRepository	PesananRepository	Akses data pesanan
keranjangRepository	KeranjangRepository	Akses data keranjang
clientRepository	ClientRepository	Akses data pelanggan untuk update poin
notificationService	NotificationService	Service pengiriman notifikasi WebSocket
mejaRepository	MejaRepository	Akses data meja untuk update occupancy

Method :

Tabel 53 Tabel Method Kelas Pesanan Service Implementation

Method	Return Type	Keterangan
createPesanan(CreatePesananRequest, UserPrincipal)	PesananResponse	Membuat pesanan dari keranjang, menghitung total, menerapkan promo dan poin, mengosongkan keranjang
updateStatusPesanan(UUID, UpdateStatusRequest, UserPrincipal)	PesananResponse	Mengubah status pesanan dan broadcast notifikasi via WebSocket ke pelanggan
bayarPesanan(UUID, BayarPesananRequest, UserPrincipal)	PesananResponse	Mencatat pembayaran dan memproses poin (earn setelah bayar, refund jika cancel setelah redeem)
getKanban(UserPrincipal)	KanbanResponse	Mengambil semua pesanan aktif dikelompokkan per status untuk tampilan Kanban admin
getPesananById(UUID, UserPrincipal)	PesananResponse	Mengambil detail satu pesanan berdasarkan ID
cancelPesanan(UUID, UserPrincipal)	void	Membatalkan pesanan dan memproses refund poin jika ada

3.3.2.18. Kelas JwtService

Package: [com.aromasenja.common.security](#)

Tujuan: Utility class untuk generasi dan validasi token JWT menggunakan library JWT. Access token berumur pendek (15 menit) dan ditandatangani menggunakan kunci HMAC-SHA dari environment variable.

Atribut :

Tabel 54 Tabel Atribut Kelas JWT Service

Atribut	Tipe	Keterangan
jwtSecret	String	Kunci penandatanganan dari environment variable JWT_SECRET
accessTokenExpiration	long	Durasi validitas access token dalam milidetik
refreshTokenExpiration	long	Durasi validitas refresh

		token dalam milidetik
--	--	-----------------------

Method :*Tabel 55 Tabel Method Kelas JWT Service*

Method	Return Type	Keterangan
generateAccessToken(UserPrincipal)	String	Membuat access token JWT dengan klaim userId, email, dan role
generateRefreshToken(UserPrincipal)	String	Membuat refresh token JWT dengan masa berlaku lebih panjang
validateToken(String)	boolean	Memverifikasi signature dan masa berlaku token
extractUserId(String)	UUID	Mengekstrak klaim userId dari token
extractEmail(String)	String	Mengekstrak klaim email dari token
extractRole(String)	String	Mengekstrak klaim role dari token
isTokenExpired(String)	boolean	Mengecek apakah token sudah kadaluarsa

3.3.2.19. Kelas NotificationService

Package: [com.aromasenja.notification](#)

Tujuan: Mengirim notifikasi real-time ke klien menggunakan STOMP WebSocket melalui [SimpMessagingTemplate](#). Setiap event domain (pesanan baru, update status, ketersediaan menu) dikirim ke topic yang spesifik.

Atribut :*Tabel 56 Tabel Atribut Kelas Notification Service*

Atribut	Tipe	Keterangan
messagingTemplate	SimpMessagingTemplate	Komponen Spring untuk pengiriman pesan STOMP

Method :*Tabel 57 Tabel Method Kelas Notification Service*

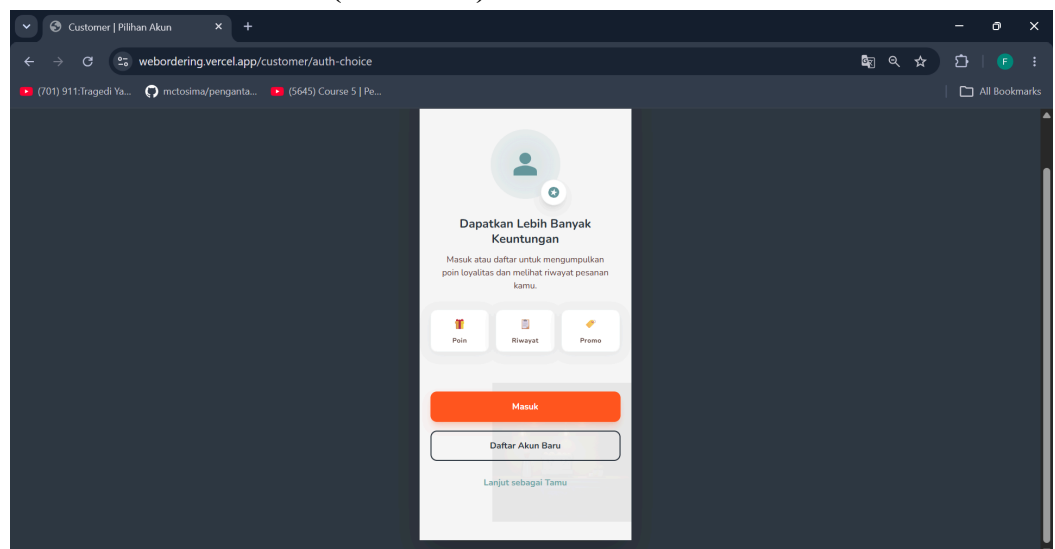
Method	Return Type	Keterangan
sendPesananBaru(PesananResponse)	void	Kirim notif pesanan baru ke /topic/pesanan/baru untuk admin
sendStatusUpdate(UUID, StatusPesananResponse)	void	Kirim update status ke /topic/pesanan/{id}/status untuk pelanggan

sendMenuAvailability(UUID, boolean)	void	Kirim update ketersediaan menu ke /topic/menu/{id}/availability untuk semua pelanggan
sendRestoStatus(boolean)	void	Kirim update status buka/tutup ke /topic/resto/status untuk semua pelanggan
sendMejaStatus(UUID, boolean)	void	Kirim update occupancy meja ke /topic/meja/{id}/status untuk admin

3.4. Implementasi Antarmuka Pengguna (User Interface)

Antarmuka pengguna sistem Web Ordering Aroma Senja terbagi menjadi dua sisi: Dashboard Admin yang dapat diakses melalui [/dashboard](#) dan Aplikasi Customer yang dapat diakses melalui [/customer](#). Keduanya dibangun menggunakan React 18 dengan TypeScript dan Tailwind CSS, didesain responsif dengan pendekatan mobile-first untuk sisi customer.

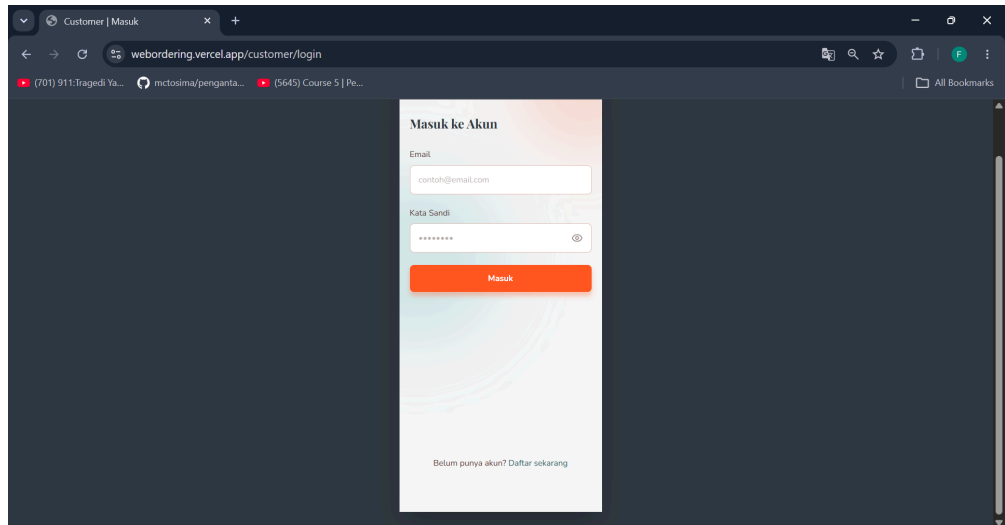
3.4.1. Halaman Pilihan Akun (Customer)



Gambar 2 UI Halaman Pilihan Akun

Halaman pertama yang dilihat pelanggan setelah scan QR Code meja. Ditampilkan dalam tampilan kartu terpusat di tengah layar dengan latar belakang gelap. Halaman ini menampilkan tiga keuntungan menjadi member (Poin, Riwayat, Promo) dalam bentuk ikon grid. Tersedia tiga pilihan aksi: tombol Masuk (warna oranye), tombol Daftar Akun Baru (outline), dan tautan Lanjut sebagai Tamu di bagian bawah.

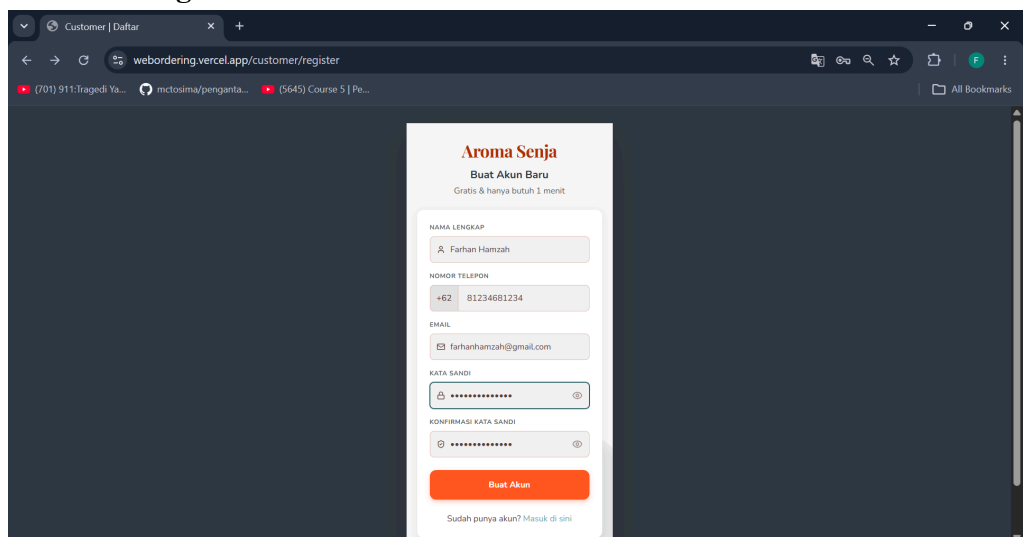
3.4.2. Halaman Login Customer



Gambar 3 UI Halaman Login Customer

Halaman login pelanggan dengan desain gradien warna pastel oranye–hijau muda sebagai latar. Menampilkan dua field input yaitu Email dan Kata Sandi (dilengkapi tombol toggle tampilkan/sembunyikan password), serta tombol Masuk berwarna oranye. Di bagian bawah terdapat tautan navigasi ke halaman registrasi bagi pelanggan yang belum memiliki akun.

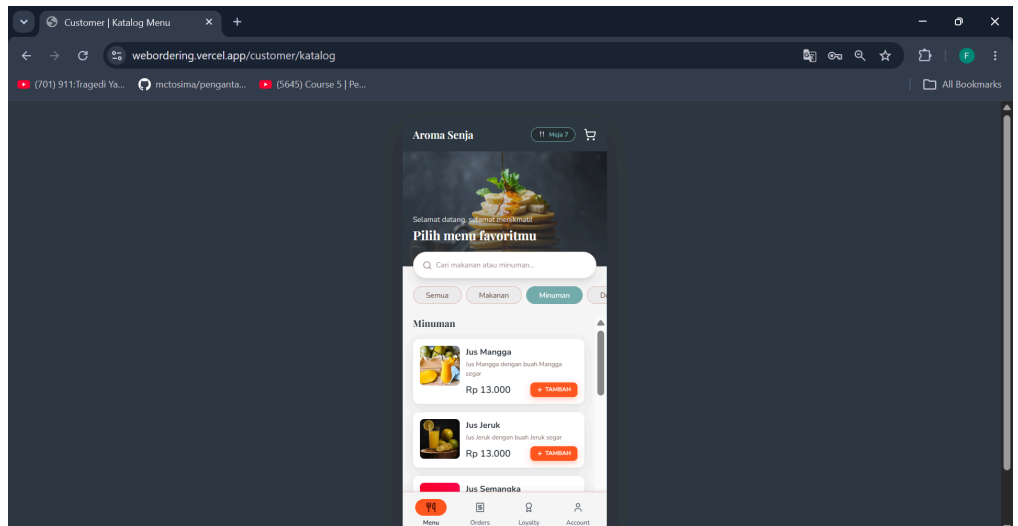
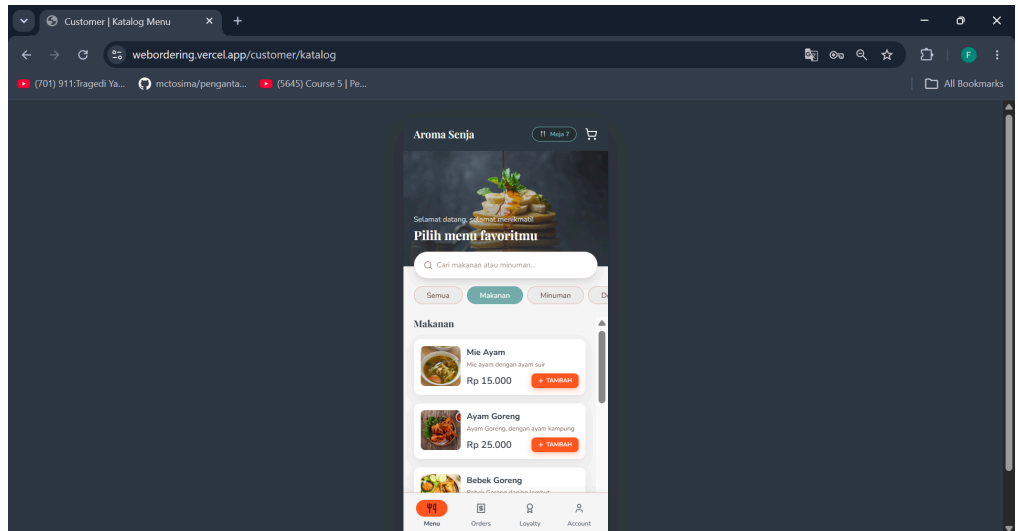
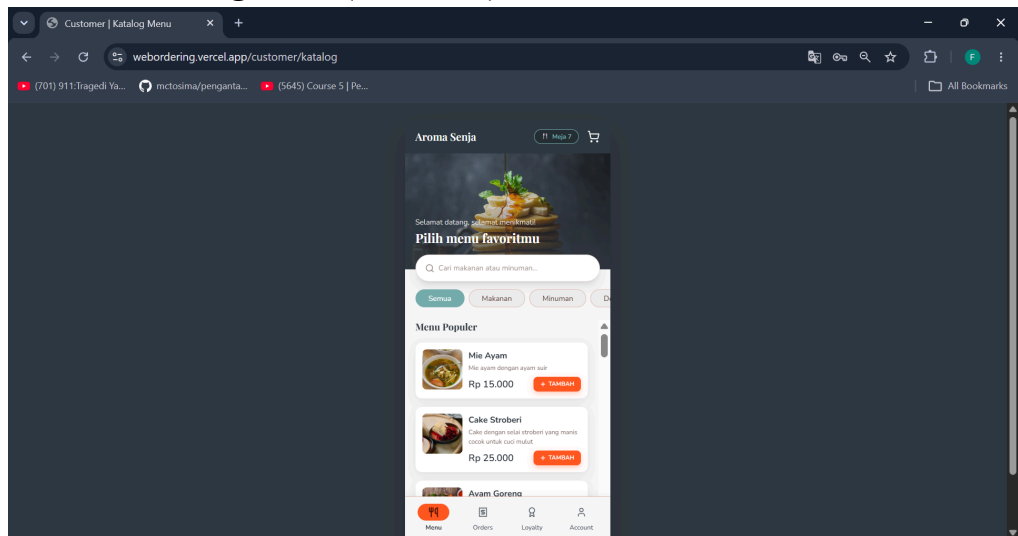
3.4.3. Halaman Registrasi Customer

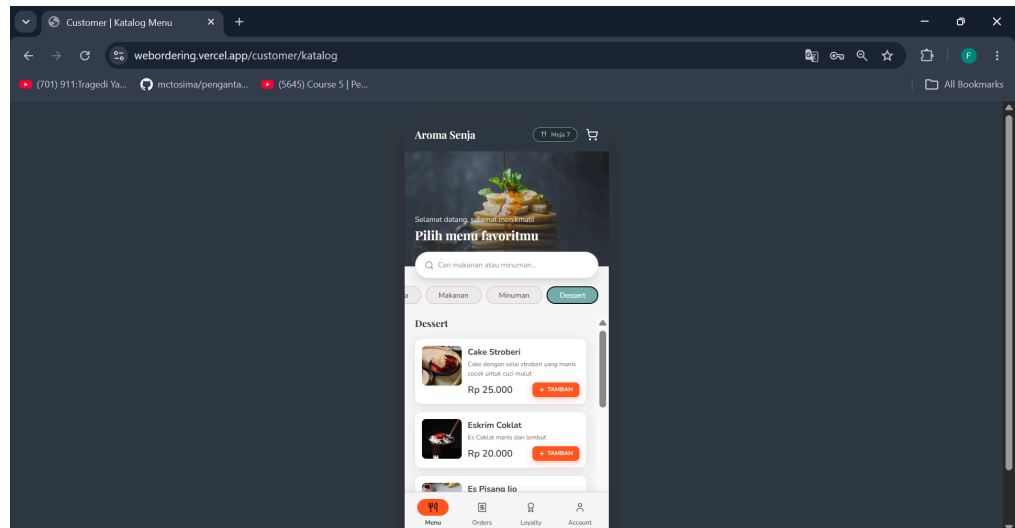


Gambar 4 UI Halaman Registrasi Customer

Halaman pendaftaran akun baru dengan logo dan nama Aroma Senja di bagian atas. Formulir berisi field Nama Lengkap, Nomor Telepon (dengan prefix +62), Email, Kata Sandi, dan Konfirmasi Kata Sandi yang masing-masing dilengkapi ikon. Tombol Buat Akun berwarna oranye ada di bagian bawah beserta tautan ke halaman login untuk pengguna yang sudah memiliki akun.

3.4.4. Halaman Katalog Menu (Customer)





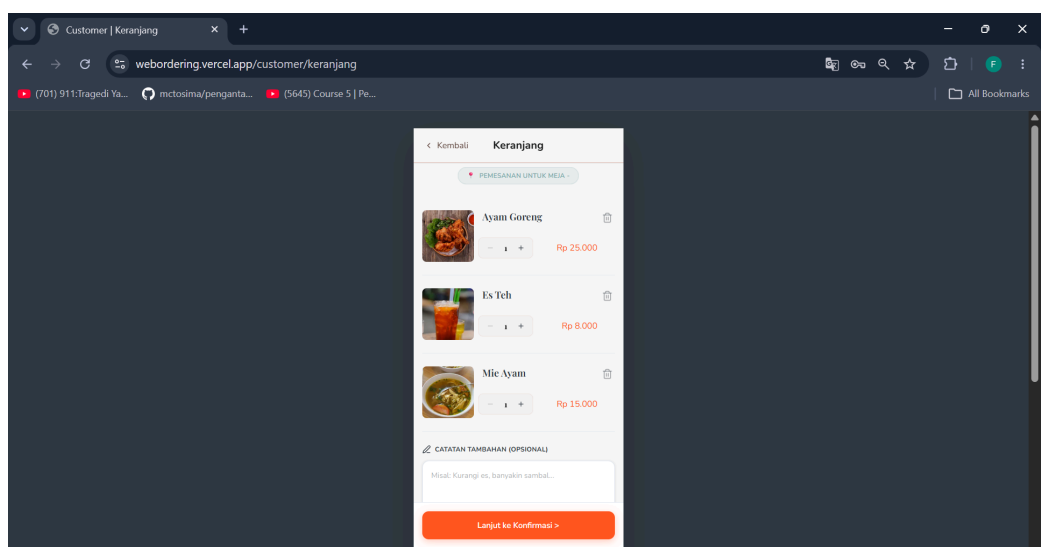
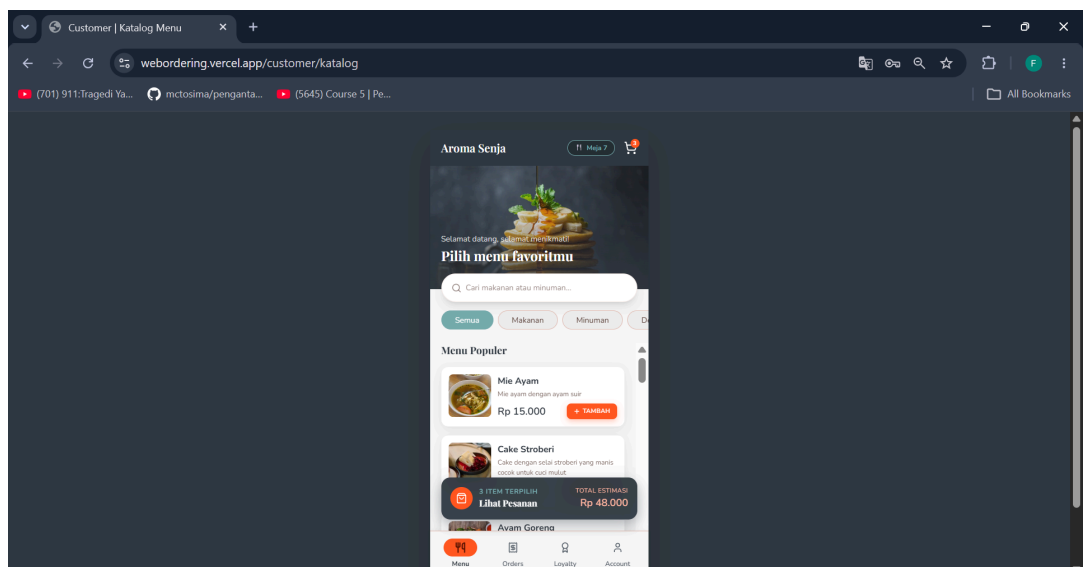
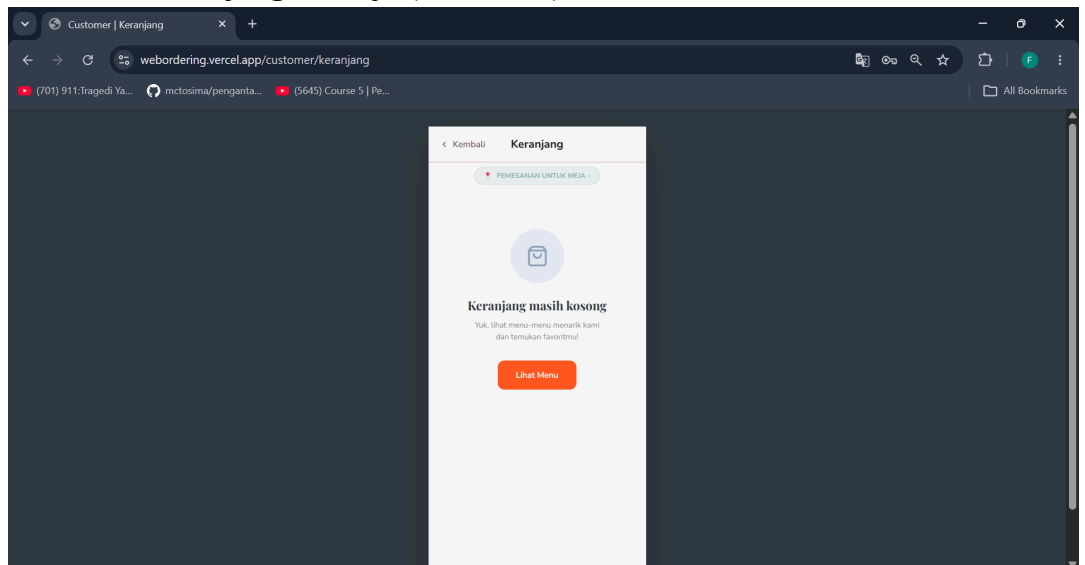
Gambar 5,6,7,8 UI Halaman Katalog Menu

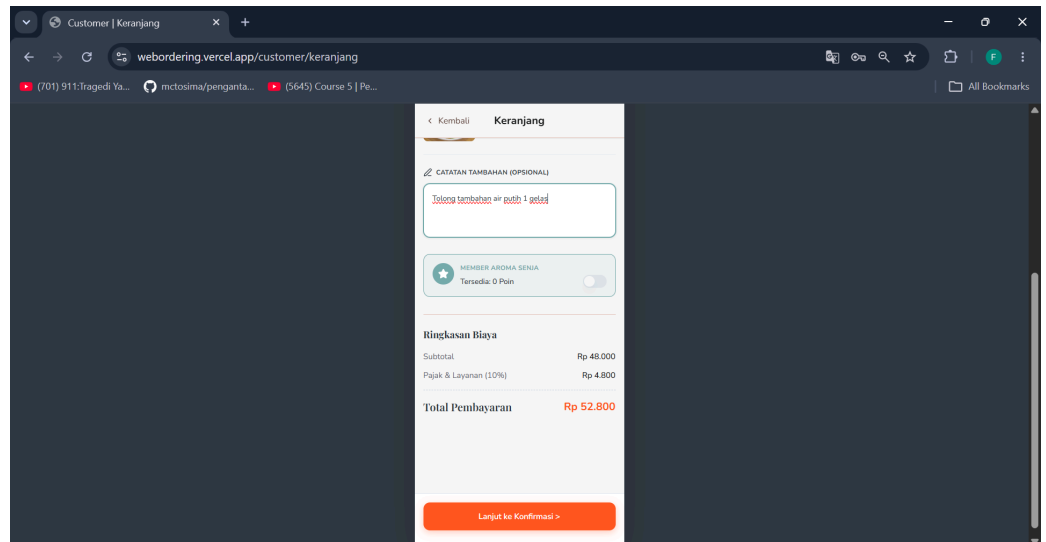
Halaman utama belanja pelanggan. Bagian atas menampilkan header dengan nama restoran Aroma Senja, indikator nomor meja aktif, dan ikon keranjang. Di bawahnya terdapat banner hero dengan tagline sambutan restoran. Komponen utama halaman ini adalah:

- Search bar untuk pencarian menu berdasarkan nama
- Tab filter kategori (Semua, Makanan, Minuman, Dessert) yang dapat digeser horizontal
- Daftar menu dalam format list card yang menampilkan foto, nama, deskripsi singkat, harga, dan tombol + Tambah
- CartMiniBar yang muncul di bagian bawah secara sticky ketika keranjang sudah berisi item, menampilkan jumlah item, total estimasi harga, dan pintasan Lihat Pesanan
- Bottom navigation bar dengan empat tab: Menu, Orders, Loyalty, Account

Ketika tab kategori dipilih (Makanan, Minuman, atau Dessert), daftar menu difilter secara dinamis hanya menampilkan item dari kategori tersebut.

3.4.5. Halaman Keranjang Belanja (Customer)



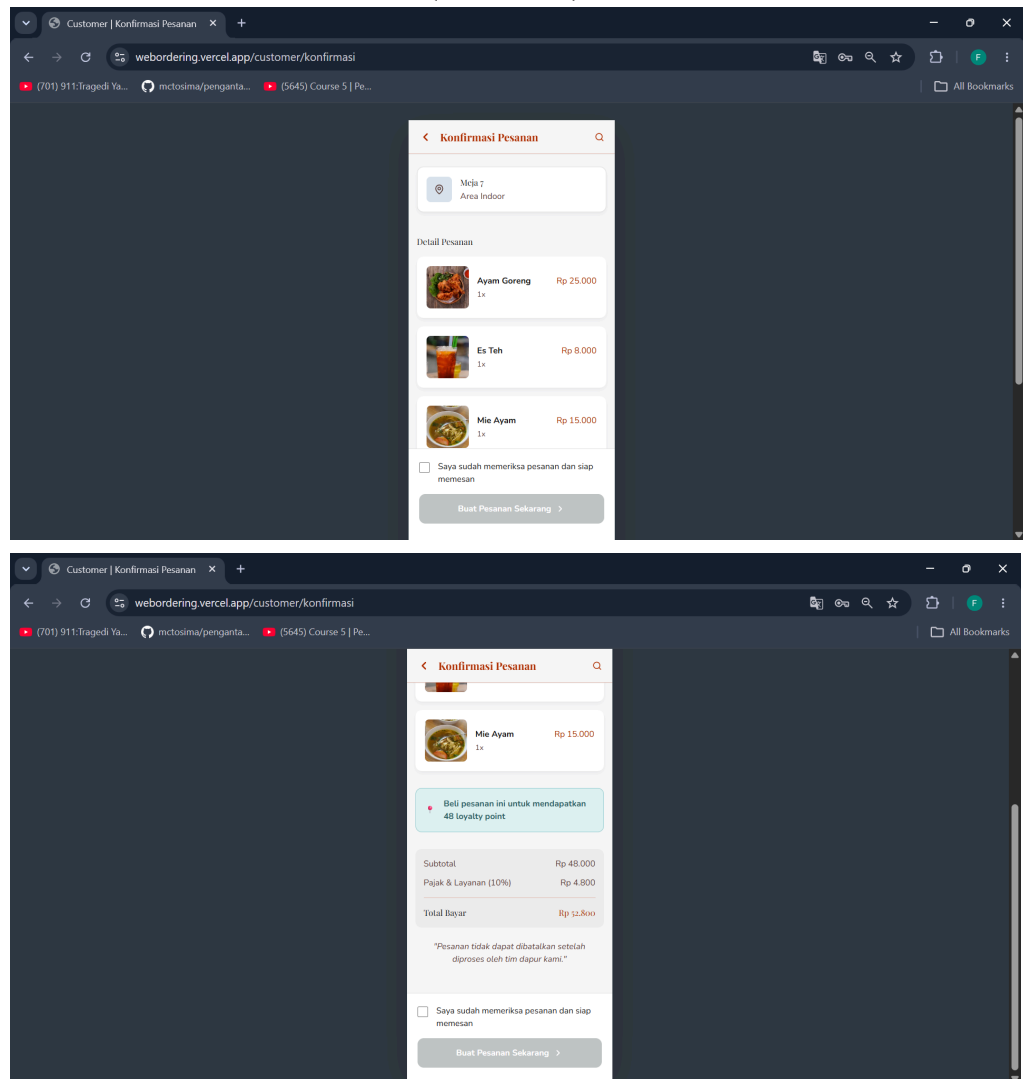


Gambar 9,10,11,12 UI Halaman Keranjang Belanja

Halaman keranjang dapat diakses melalui ikon keranjang di header atau CartMiniBar. Bagian atas menampilkan label meja yang sedang aktif. Ketika keranjang kosong, halaman menampilkan ilustrasi kosong dengan tombol Lihat Menu. Ketika berisi item, halaman menampilkan:

- **Daftar item** dengan foto, nama, stepper quantity (tombol – dan +), harga per item, dan tombol hapus (ikon tempat sampah)
- **Field catatan tambahan** opsional yang dikirimkan ke dapur
- **Toggle Member Aroma Senja** untuk mengaktifkan penggunaan poin loyalitas (muncul hanya untuk pelanggan yang sudah login sebagai member)
- **Ringkasan Biaya** yang memuat subtotal, pajak & layanan 10%, dan **Total Pembayaran** berwarna oranye
- Tombol **Lanjut ke Konfirmasi** di bagian bawah

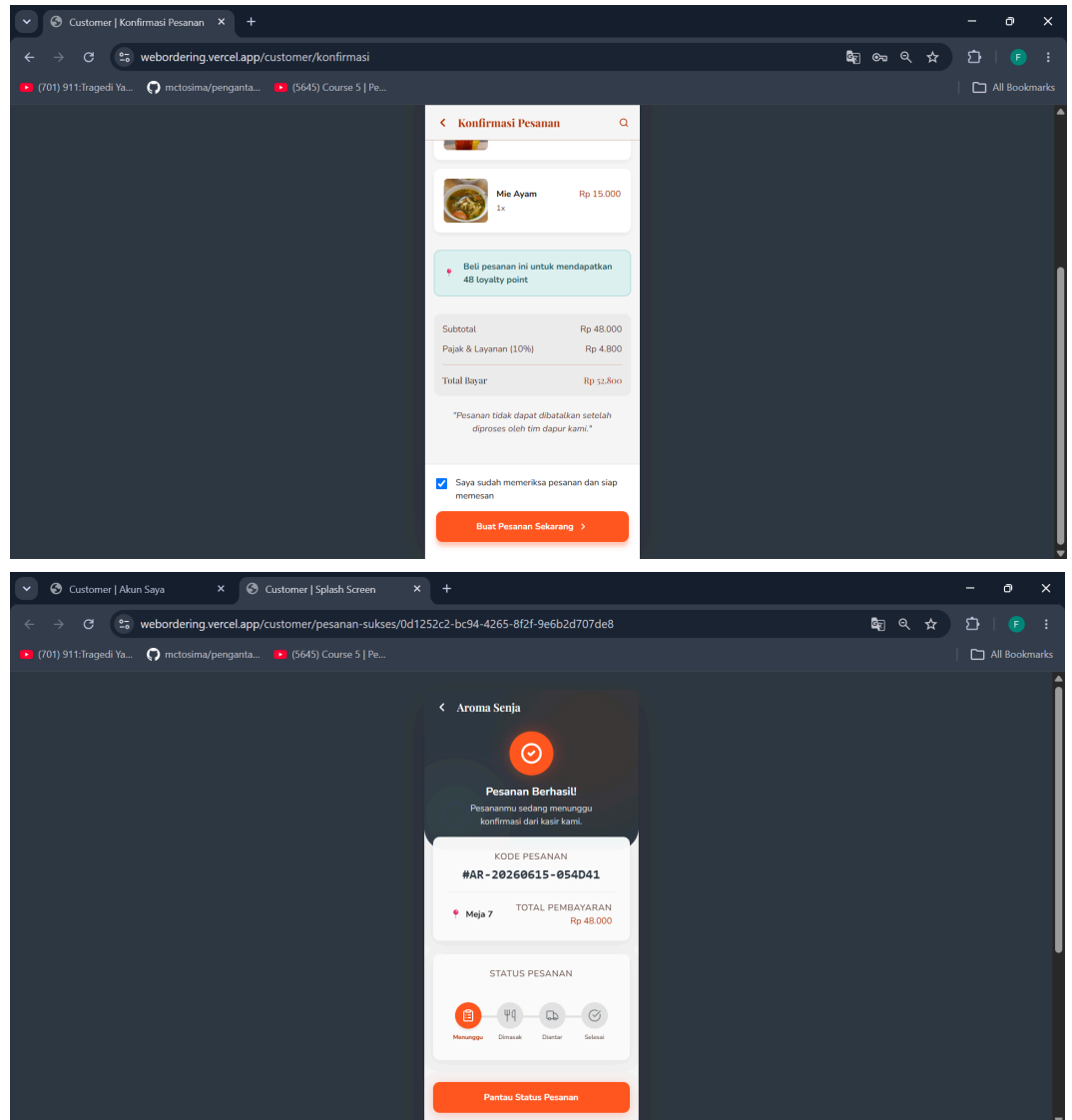
3.4.6. Halaman Konfirmasi Pesanan (Customer)



Gambar 13,14 UI Halaman Konfirmasi Pesanan

Halaman review akhir sebelum pesanan dikirim ke dapur. Menampilkan informasi meja (nomor dan zona Indoor/Outdoor) di bagian atas. Di bawahnya tercantum Detail Pesanan yang memuat daftar seluruh item beserta harga. Terdapat checkbox persetujuan "Saya sudah memeriksa pesanan dan siap memesan" yang harus dicentang sebelum tombol Buat Pesanan Sekarang menjadi aktif (berubah dari abu-abu menjadi dapat diklik).

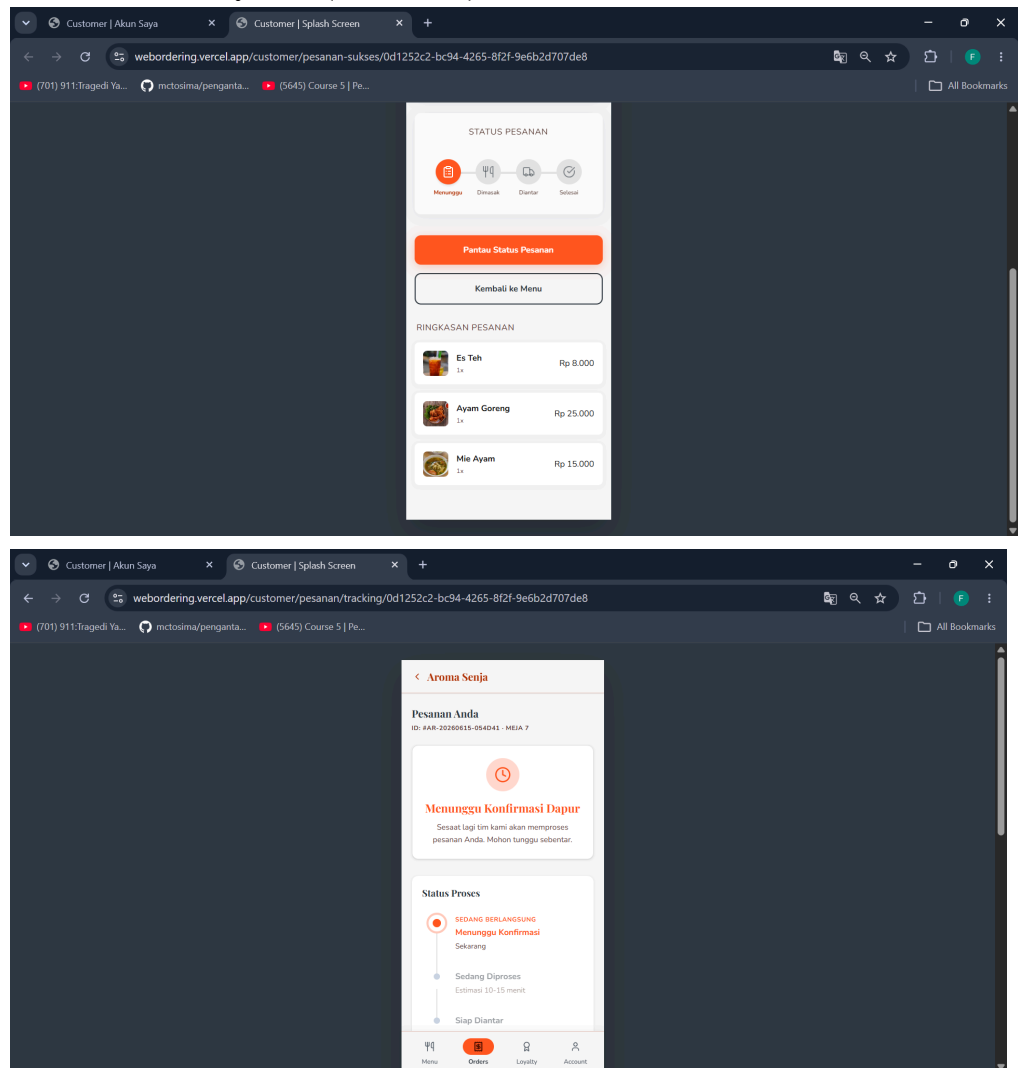
3.4.7. Halaman Tracking Pesanan (Customer)



Gambar 15,16 UI Halaman Tracking Pesanan

Halaman pemantauan status pesanan secara real-time melalui koneksi WebSocket. Menampilkan kode pesanan unik (misal: AR-XXXXXXX) dan nomor meja di bagian atas. Status timeline divisualisasikan secara horizontal dengan empat tahap: Pesanan Diterima → Sedang Dimasak → Siap Disajikan → Selesai, di mana tahap yang sudah tercapai ditampilkan dengan warna aktif. Di bawah timeline terdapat ringkasan item yang dipesan. Ketika status berubah menjadi READY, halaman menampilkan notifikasi bahwa pesanan siap diambil oleh pelayan.

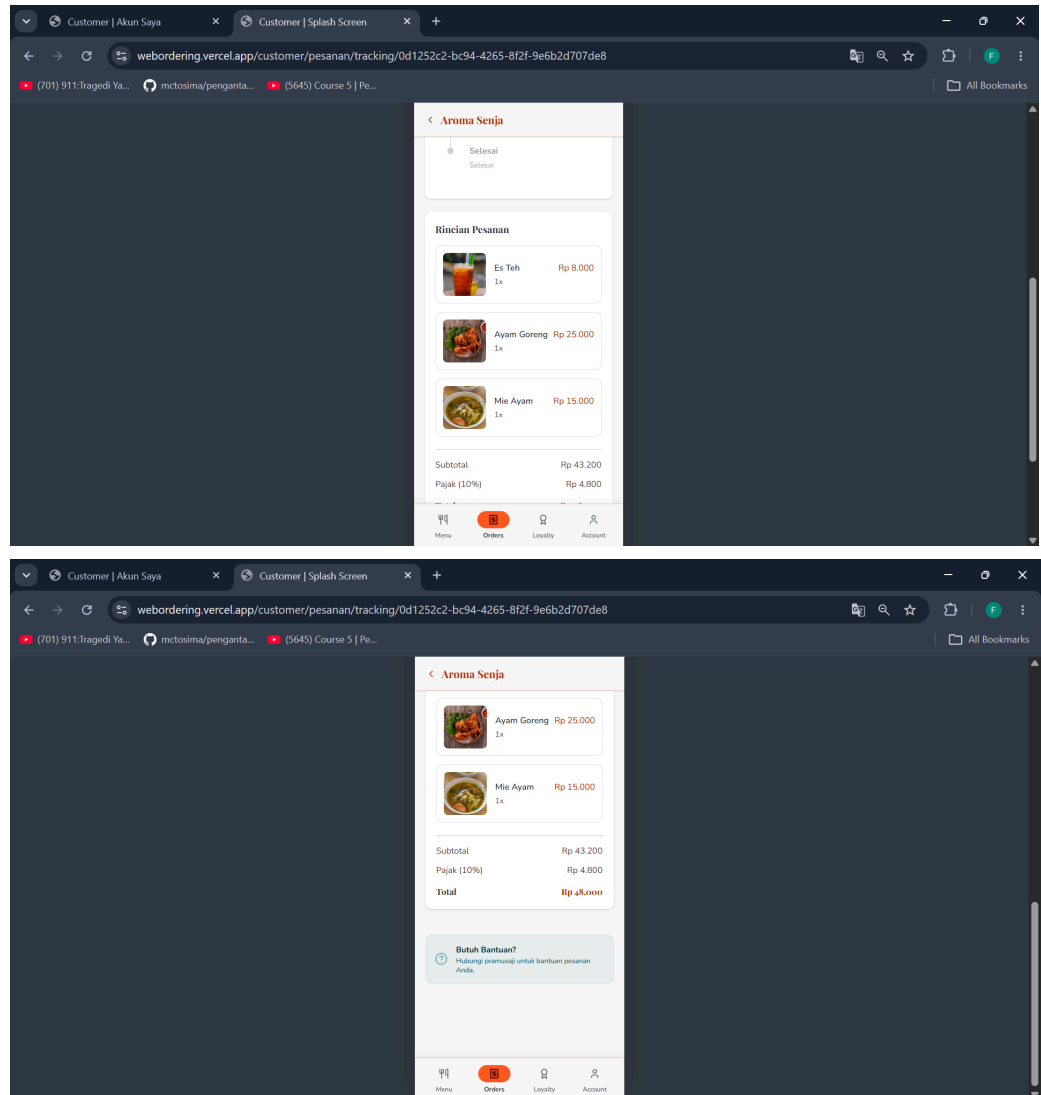
3.4.8. Halaman Pembayaran (Customer)



Gambar 17,18 UI Halaman Pembayaran

Halaman yang muncul setelah pesanan berstatus SERVED. Pelanggan memilih metode pembayaran antara Tunai (Cash) atau QRIS, ditampilkan dalam dua pilihan kartu yang dapat dipilih. Setelah memilih, pelanggan menekan tombol konfirmasi untuk menyelesaikan transaksi. Halaman juga menampilkan ringkasan total yang harus dibayarkan.

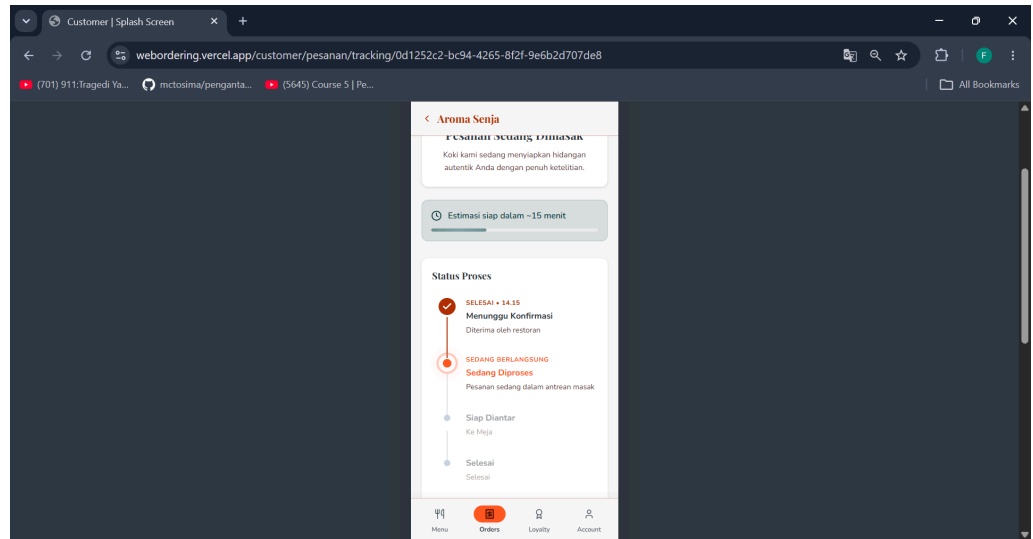
3.4.9. Halaman Struk Digital (Customer)



Gambar 19,20 UI Halaman Struk Digital

Halaman struk ditampilkan setelah pembayaran dikonfirmasi. Memuat kode pesanan, tanggal dan waktu transaksi, rincian seluruh item yang dipesan beserta harga masing-masing, breakdown biaya (subtotal, pajak, diskon promo jika ada, potongan poin jika ada), dan Total yang dibayarkan. Di bagian bawah terdapat tombol navigasi untuk memberikan ulasan atau kembali ke halaman menu.

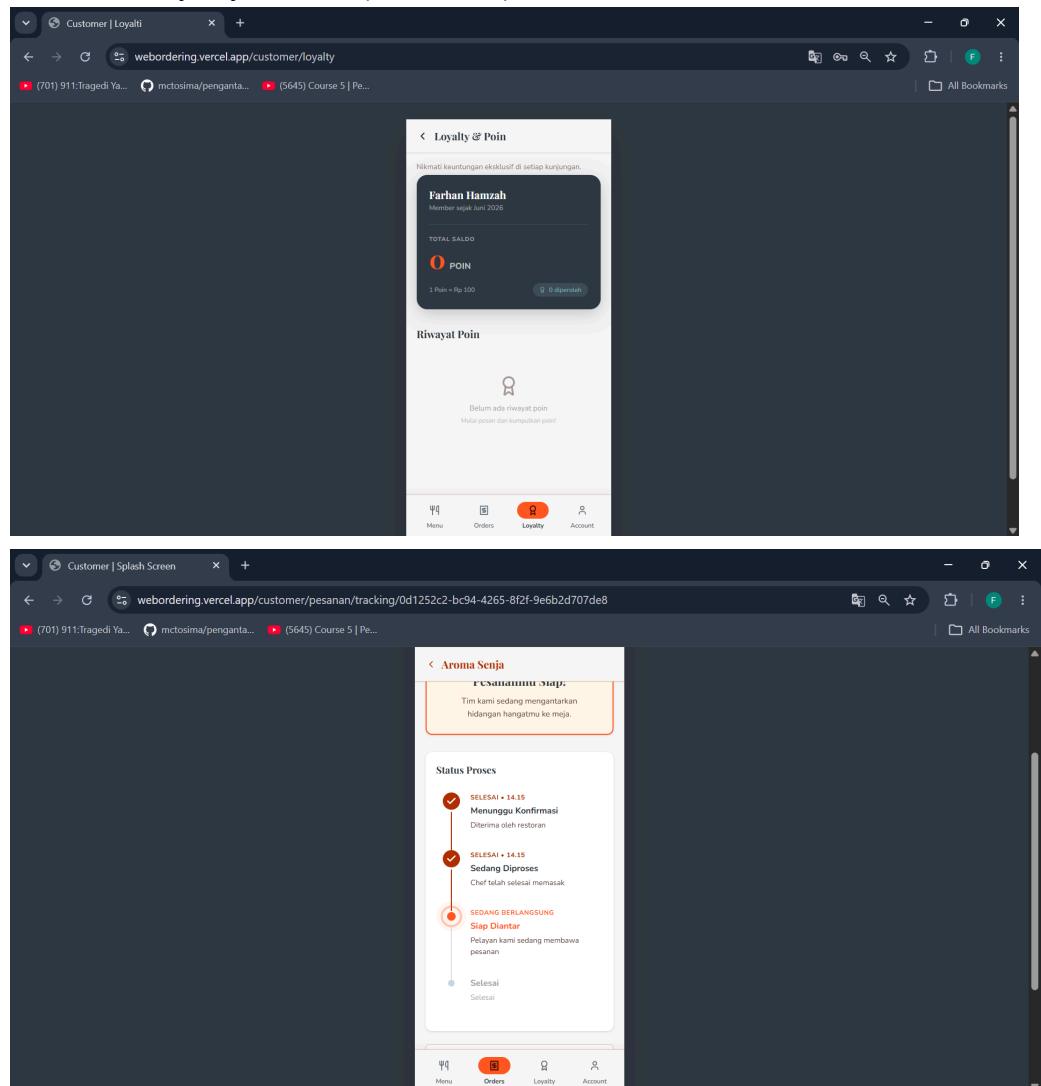
3.4.10. Halaman Ulasan (Customer)



Gambar 21 UI Halaman Ulasan

Halaman pemberian ulasan setelah pesanan selesai. Menampilkan daftar item yang dipesan dengan komponen StarRating interaktif (bintang 1–5) untuk masing-masing menu. Di bagian bawah terdapat rating keseluruhan pesanan (overall rating) dengan field teks ulasan opsional. Tombol Kirim Ulasan mengirimkan seluruh rating sekaligus dalam satu request.

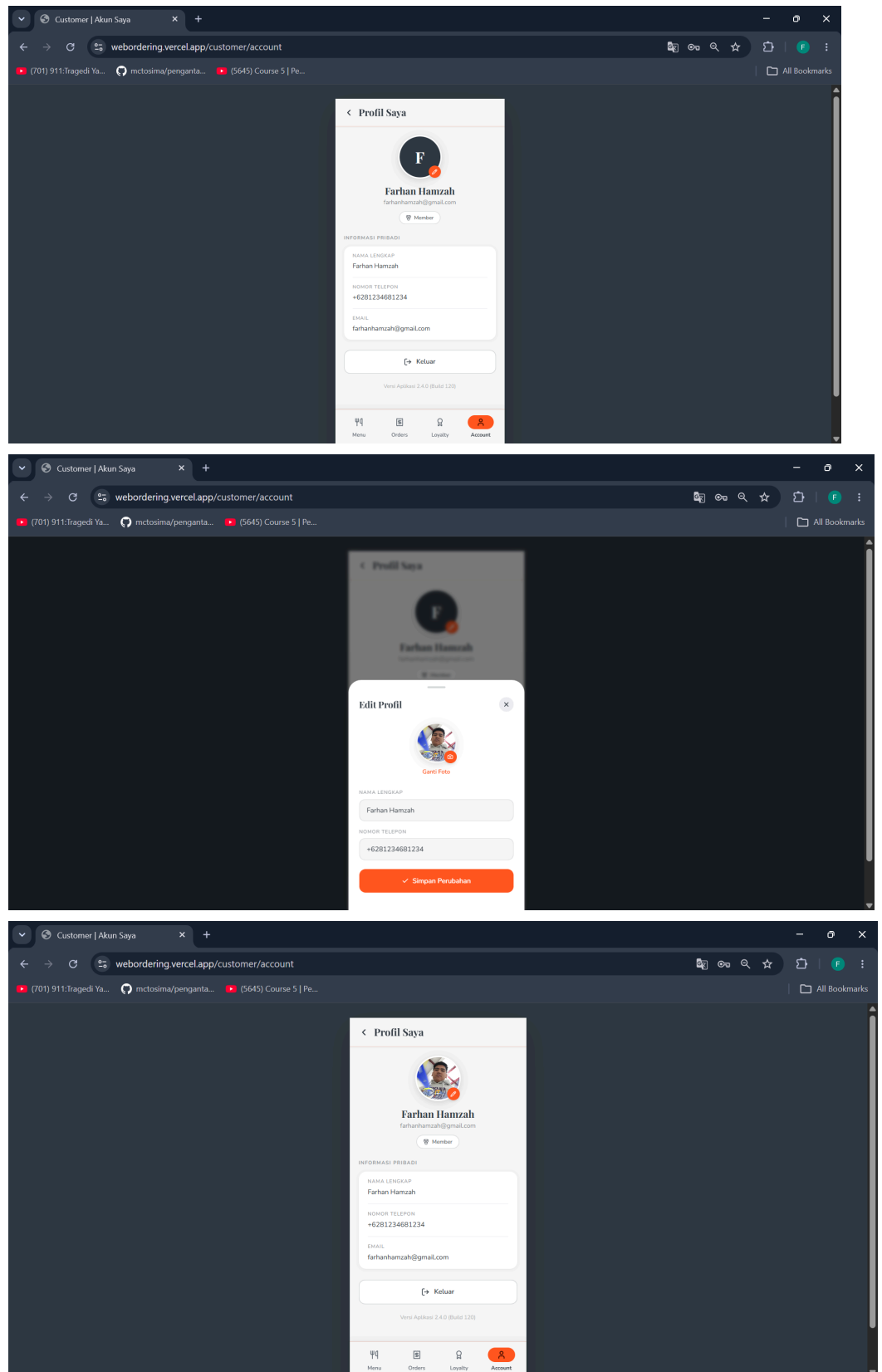
3.4.11. Halaman Loyalty & Poin (Customer)



Gambar 22,23 UI Halaman Loyalty dan Poin

Halaman yang dapat diakses melalui tab Loyalty pada bottom navigation. Menampilkan kartu member berwarna gelap yang memuat nama pelanggan, tanggal bergabung, dan Total Saldo Poin dengan keterangan konversi (1 Poin = Rp 100). Di bawah kartu terdapat Riwayat Poin yang memuat seluruh transaksi poin (earn, redeem, refund) secara kronologis. Jika belum ada riwayat, ditampilkan ilustrasi kosong dengan pesan "Mulai pesan dan kumpulkan poin!"

3.4.12. Halaman Profil Customer

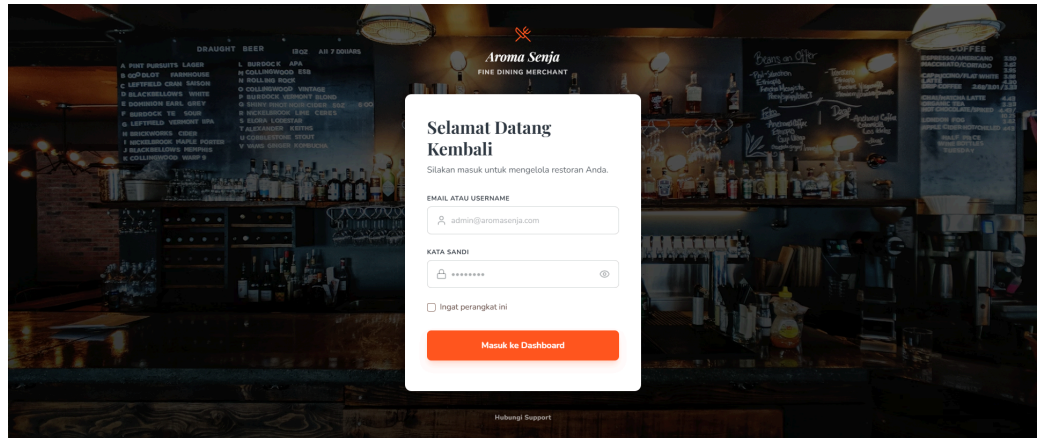


Gambar 24,25,26 UI Halaman Profil Customer

Halaman profil dapat diakses melalui tab Account pada bottom navigation. Menampilkan foto profil, nama lengkap, email, dan badge status keanggotaan

(Member/Premium). Bagian Informasi Pribadi menampilkan nama lengkap, nomor telepon, dan email dalam tampilan read-only. Tersedia tombol edit (ikon pensil) di foto profil yang membuka modal Edit Profil untuk mengubah foto (Ganti Foto), nama lengkap, dan nomor telepon. Tombol Keluar ada di bagian bawah halaman.

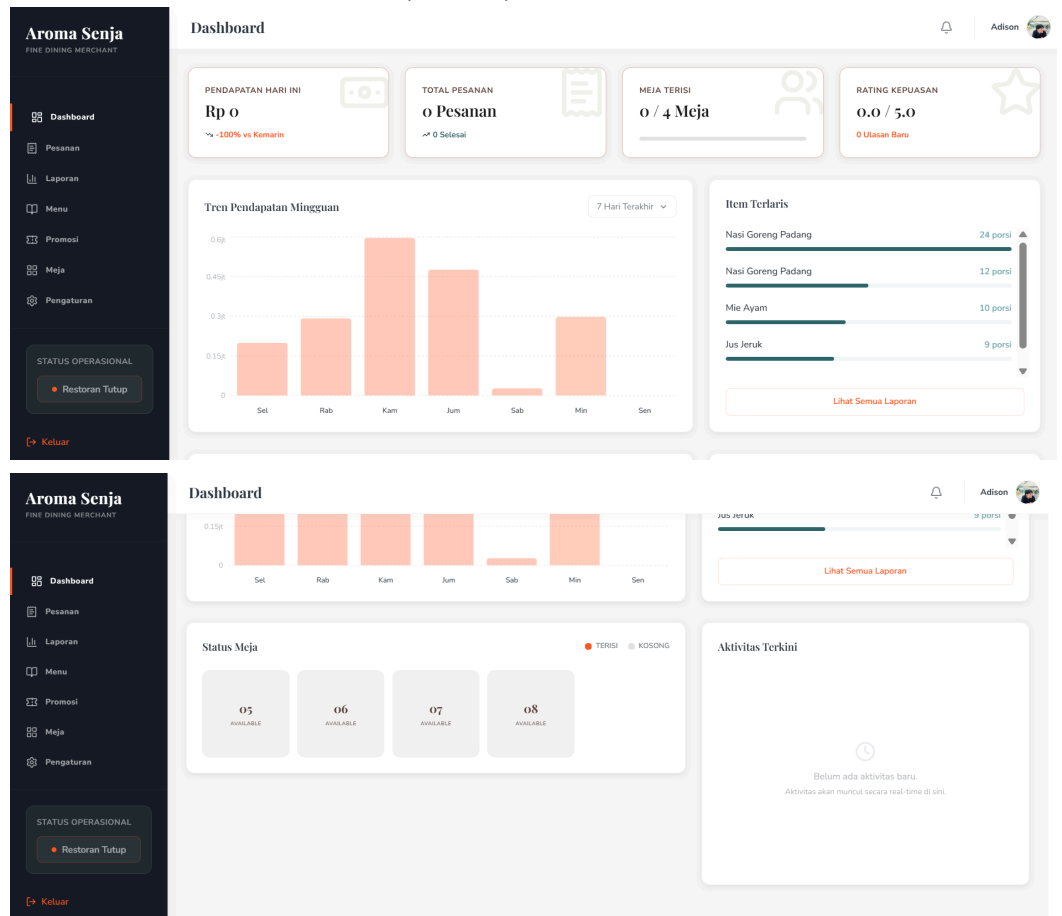
3.4.13. Halaman Login Admin (Dashboard)



Gambar 27 UI Halaman Login Admin

Halaman login khusus operator restoran di </dashboard/login>. Menggunakan desain berbeda dari halaman customer: formulir login bersih dengan field email dan password, tanpa elemen dekoratif berlebihan, cocok untuk penggunaan di lingkungan operasional.

3.4.14. Halaman Dashboard Utama (Admin)



Gambar 28,29 UI Halaman Dashboard Utama

Halaman ringkasan operasional restoran. Sidebar navigasi di sebelah kiri memuat menu: Dashboard, Pesanan, Laporan, Menu, Promosi, Meja, Pengaturan, serta tombol Keluar. Di bagian bawah sidebar terdapat indikator Status Operasional (Restoran Buka/Tutup) yang dapat diklik untuk toggle status. Konten utama halaman terbagi menjadi:

- Empat KPI card di bagian atas: Pendapatan Hari Ini, Total Pesanan, Meja Terisi, dan Rating Kepuasan
- Grafik Tren Pendapatan Mingguan dalam bentuk bar chart dengan filter periode (7 Hari Terakhir)
- Panel Item Terlaris di sebelah kanan yang menampilkan daftar menu dengan jumlah porsi terjual
- Grid Status Meja yang menampilkan semua meja dengan indikator TERISI (titik merah) atau KOSONG (titik abu-abu)
- Panel Aktivitas Terkini yang menampilkan notifikasi real-time dari WebSocket

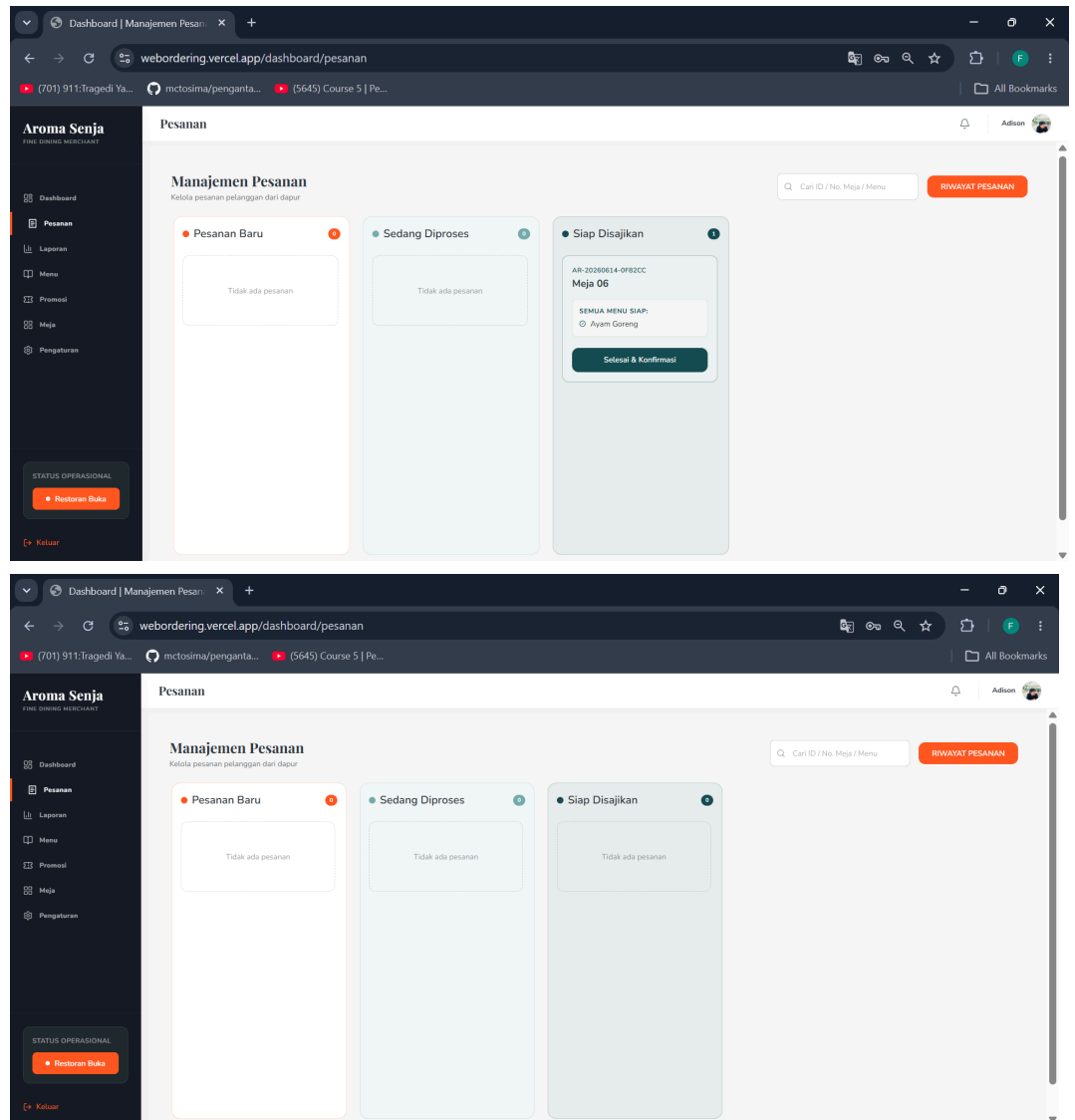
3.4.15. Halaman Manajemen Pesanan / Kanban (Admin)

The image displays three sequential screenshots of the 'Manajemen Pesanan' (Order Management) Kanban interface for 'Aroma Senja'.

Top Screenshot: Shows the initial Kanban board with three columns: 'Pesanan Baru' (New Orders), 'Sedang Diproses' (In Progress), and 'Siap Disajikan' (Ready to Serve). The 'Pesanan Baru' column contains one order card for 'Meja 06' with the item 'Ayam Goreng' (x1). The other columns are empty. A search bar and a 'RIWAYAT PESANAN' (Order History) button are visible at the top right.

Middle Screenshot: A modal dialog box is open over the 'Pesanan Baru' column, titled 'Terima Pesanan AR-20260614-0F82CC'. It displays the order details and provides options to select a delivery time (15, 30, 45, or 60 minutes) or a custom time. The 'Batal' (Cancel) and 'Mulai Memasak' (Start Cooking) buttons are at the bottom.

Bottom Screenshot: The 'Sedang Diproses' column now contains the order card for 'Meja 06'. The card shows a progress bar for 'Progres Memasak' (Cooking Progress) at 100%, a 'LAMBAT (+1211M)' (Late) status, and buttons for 'Hubungi Pelayan' (Contact Server) and 'Perbarui Status' (Update Status).



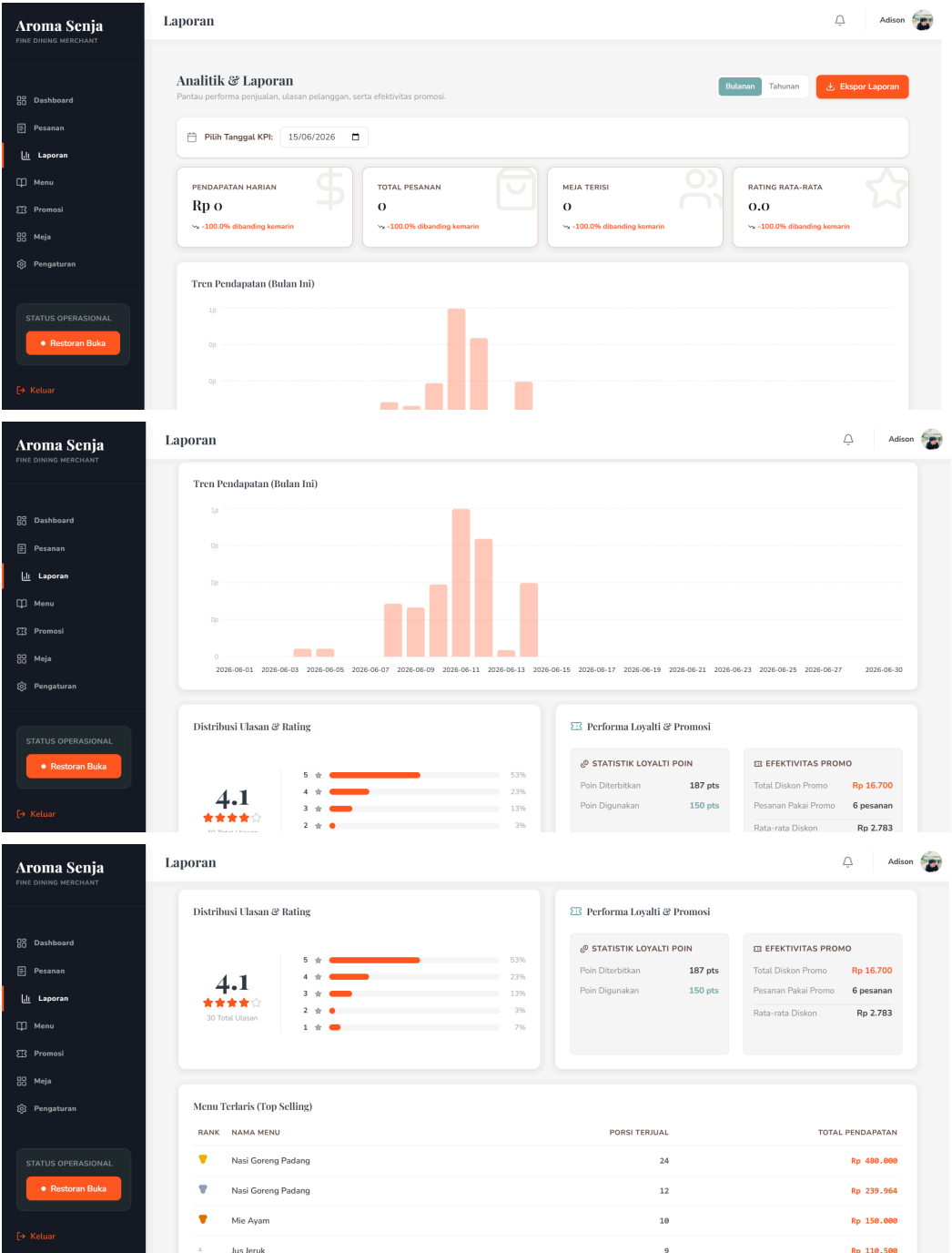
Gambar 30,31,32,33,34 UI Halaman Manajemen Pesanan Admin

Halaman inti operasional dapur dengan judul Manajemen Pesanan. Tersedia search bar untuk mencari pesanan berdasarkan ID, nomor meja, atau nama menu, serta tombol Riwayat Pesanan. Tampilan utama berbentuk tiga kolom Kanban:

- **Pesanan Baru** (indikator titik oranye): Menampilkan kartu pesanan dengan kode pesanan, nomor meja, daftar item, dan tombol **Terima Pesanan**. Saat diklik, muncul modal untuk memilih **estimasi waktu memasak** (15, 30, 45, 60 menit, atau custom) sebelum menekan **Mulai Memasak**
- **Sedang Diproses** (indikator titik teal): Kartu pesanan menampilkan progress bar memasak, indikator **LAMBAT** (berwarna merah) jika melebihi estimasi, daftar item, dan tombol **Perbarui Status**
- **Siap Disajikan** (indikator titik hitam): Kartu menampilkan daftar item dengan tanda centang **SEMUA MENU SIAP** dan tombol **Selesai & Konfirmasi**

Setiap perubahan status dikirim secara real-time ke halaman tracking pelanggan melalui WebSocket.

3.4.16. Halaman Laporan & Analitik (Admin)



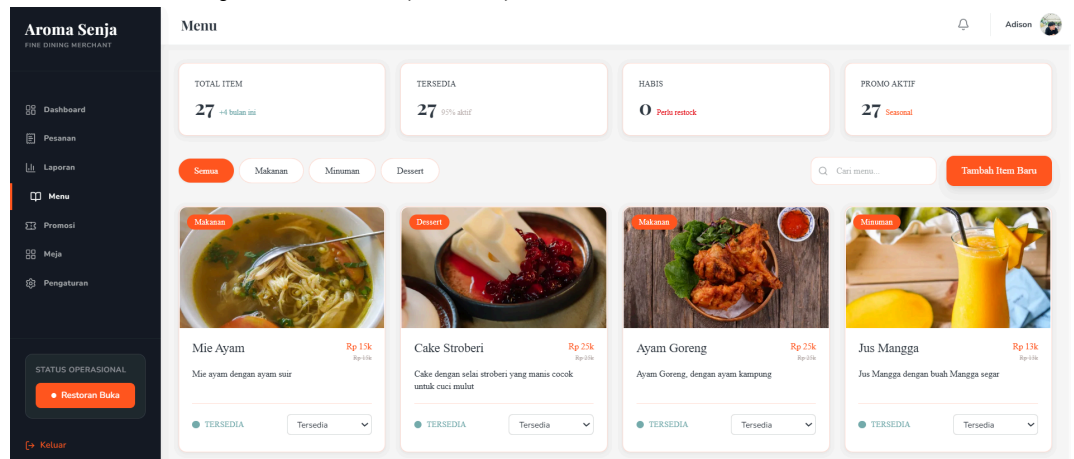
RANK	NAMA MENU	PORSI TERJUAL	TOTAL PENDAPATAN
1	Nasi Goreng Padang	24	Rp 488,000
2	Nasi Goreng Padang	12	Rp 239,964
3	Mie Ayam	10	Rp 150,000
4	Jus Jeruk	9	Rp 110,500
5	Jus Mangga	7	Rp 88,400
6	Es Pisang Ijo	6	Rp 180,000
7	Makanan Test	6	Rp 120,000
8	Soto Ayam Kampung Edit	6	Rp 192,000
9	Sate Padang	5	Rp 125,000
10	Jus Semangka	5	Rp 62,400

Gambar 35,36,37,38 UI Halaman Laporan dan Analitik

Halaman analitik komprehensif dengan judul Analitik & Laporan. Tersedia toggle periode Bulanan/Tahunan dan tombol Ekspor Laporan. Pelanggan dapat memilih tanggal spesifik melalui date picker Pilih Tanggal KPI. Konten halaman dibagi menjadi beberapa seksi:

- **Empat KPI card:** Pendapatan Harian, Total Pesanan, Meja Terisi, Rating Rata-Rata beserta persentase perubahan dibanding hari sebelumnya
- **Grafik Tren Pendapatan (Bulan Ini):** Bar chart harian sepanjang bulan berjalan
- **Distribusi Ulasan & Rating:** Menampilkan rata-rata bintang (misal 4.1) dengan breakdown persentase per bintang (1–5) dalam bentuk progress bar horizontal
- **Performa Loyalti & Promosi:** Dua panel berdampingan yang menampilkan statistik poin (Poin Diterbitkan, Poin Digunakan) dan efektivitas promo (Total Diskon Promo, Pesanan Pakai Promo, Rata-rata Diskon)
- **Menu Terlaris (Top Selling):** Tabel peringkat dengan kolom Rank (menggunakan ikon medali emas/perak/perunggu), Nama Menu, Porsi Terjual, dan Total Pendapatan

3.4.17. Halaman Manajemen Menu (Admin)



Gambar 39 UI Halaman Manajemen Menu

Halaman pengelolaan menu restoran. Bagian atas memuat empat summary card: Total Item, Tersedia, Habis (perlu restock), dan Promo Aktif. Di bawahnya terdapat tab filter kategori (Semua, Makanan, Minuman, Dessert), search bar, dan tombol Tambah Item Baru berwarna oranye.

- Menu ditampilkan dalam bentuk grid card dengan foto hero menu, badge kategori berwarna, nama menu, harga (harga promo ditampilkan lebih kecil dengan coret), deskripsi singkat, indikator status TERSEDIA berwarna hijau, dan dropdown Tersedia/Habis untuk mengubah ketersediaan secara langsung tanpa membuka form edit. Admin dapat mengklik kartu untuk membuka form edit lengkap.

3.4.18. Halaman Manajemen Promosi (Admin)

Aroma Senja
FINE DINING MERCHANT

Dashboard

Pesanan

Laporan

Menu

Promosi

Meja

Pengaturan

STATUS OPERASIONAL

Restoran Buka

Keluar

Promosi

Kelola Promo

Pantau dan kelola semua promosi dan diskon aktif.

Riwayat Promosi

Buat Promosi Baru

PROMO BERJALAN

0

Tidak ada promo aktif

TOTAL PENGGUNAAN

5

Kali digunakan

Semua

Aktif

Terjadwal

Selesai

NAMA PROMOSI	NILAI DISKON	TARGET	PERIODE	PENGGUNAAN	STATUS	AKSI
Ayam murah	Rp 5.000	Semua Menu	2026-06-12 s.d. 2026-06-13	3 / 5	Selesai	
Promo Minum Segar	10%	Minuman	2026-06-12 s.d. 2026-06-13	4 / 4	Selesai	

Belum ada promosi

Buat promosi pertama Anda untuk meningkatkan penjualan dan menarik lebih banyak pelanggan.

Aroma Senja
FINE DINING MERCHANT

Dashboard

Pesanan

Laporan

Menu

Promosi

Meja

Pengaturan

STATUS OPERASIONAL

Restoran Buka

Keluar

Promosi

Kelola Promo

Pantau dan kelola semua promosi dan diskon aktif.

Riwayat Promosi

Buat Promosi Baru

PROMO BERJALAN

0

Tidak ada promo aktif

TOTAL PENGGUNAAN

0

Kali digunakan

Semua

Aktif

Terjadwal

Selesai

Belum ada promosi

Buat promosi pertama Anda untuk meningkatkan penjualan dan menarik lebih banyak pelanggan.

Aroma Senja
FINE DINING MERCHANT

Dashboard

Pesanan

Laporan

Menu

Promosi

Meja

Pengaturan

STATUS OPERASIONAL

Restoran Buka

Keluar

Promosi

Kelola Promo

Pantau dan kelola semua promosi dan diskon aktif.

Riwayat Promosi

Buat Promosi Baru

PROMO BERJALAN

0

Tidak ada promo aktif

TOTAL PENGGUNAAN

0

Kali digunakan

Semua

Aktif

Terjadwal

Selesai

Belum ada promosi

Buat promosi pertama Anda untuk meningkatkan penjualan dan menarik lebih banyak pelanggan.

Buat Promo Baru

Nama Promo

Contoh: Diskon Kemerdekaan

Tipe Diskon

Persen (%)

Nilai Diskon

Maks 100

Tanggal Mulai

dd/mm/yyyy

Tanggal Selesai

dd/mm/yyyy

Batas Penggunaan (Opsional)

Biarkan kosong jika tidak terbatas

Total berapa kali promo bisa dipakai oleh semua pelanggan

TARGET DISKON

Target Kategori (Opsional)

Semua Kategori (tidak spesifik)

Target Menu Spesifik (Opsional)

Cari nama atau kategori menu...

Dashboard | Manajemen Promosi

webordering.vercel.app/dashboard/promo

(701) 911:Tragedi Ya...

mctosima/penganta...

(5645) Course 5 | Pe...

All Bookmarks

Buat Promo Baru

Target Kategori (Opsional)

Semua Kategori (tidak spesifik)

Target Menu Spesifik (Opsional)

Cari nama atau kategori menu...

☐ Mie Ayam

Makanan

☐ Cake Stroberi

Dessert

☐ Ayam Goreng

Makanan

☐ Jus Mangga

Deskripsi (Opsional)

Masukkan syarat dan ketentuan...

Batal

Simpan Promo

Dashboard | Riwayat Promosi

webordering.vercel.app/dashboard/promo/riwayat

(701) 911:Tragedi Ya...

mctosima/penganta...

(5645) Course 5 | Pe...

All Bookmarks

Aroma Senja

FREE DINING MERCHANT

Dashboard

Pesanan

Laporan

Menu

Promosi

Meja

Pengaturan

STATUS OPERASIONAL

Restoran Buka

Keluar

Promosi

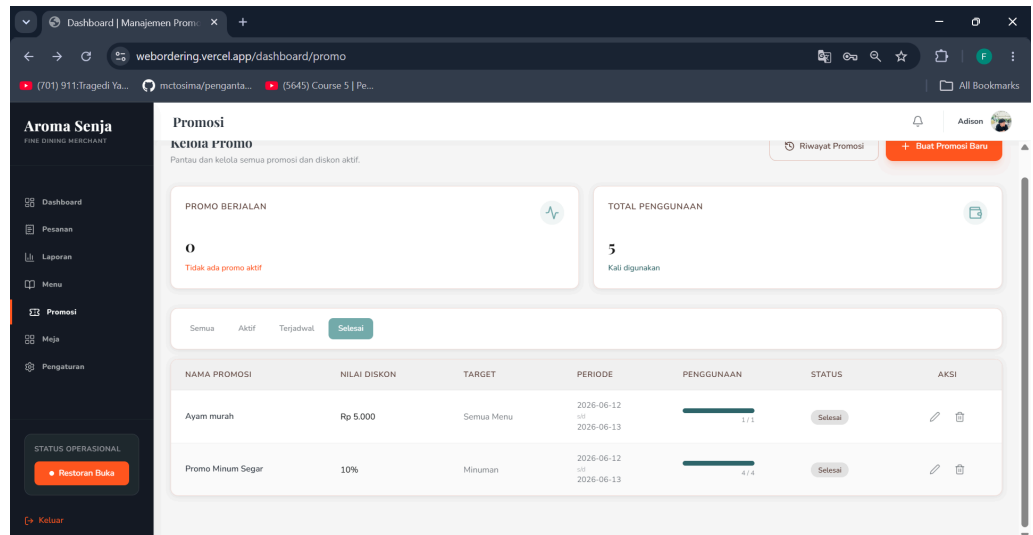
Kembali ke Kelola Penawaran

Riwayat Promosi

Lihat performa dan total diskon yang diberikan pada promosi yang sudah berakhir.

Cari riwayat promo...

NAMA PROMO	PERIODE	PENGUNAAN	TOTAL DISKON	STATUS	AKSI
Ayam murah	12 Jun - 13 Jun 2026	1 / 1	Rp 5.000	Selesai	
Promo Minum Segar	12 Jun - 13 Jun 2026	4 / 4	Buka detail	Selesai	

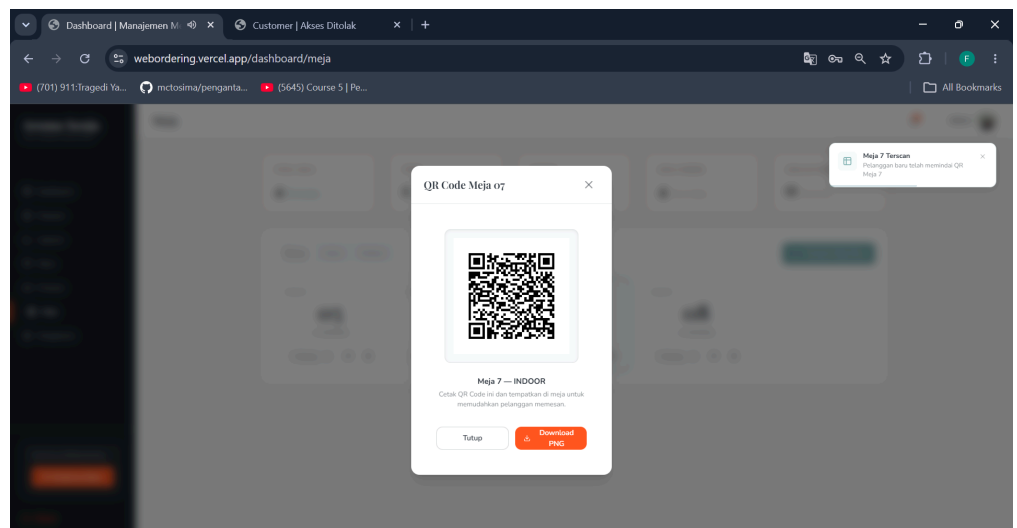
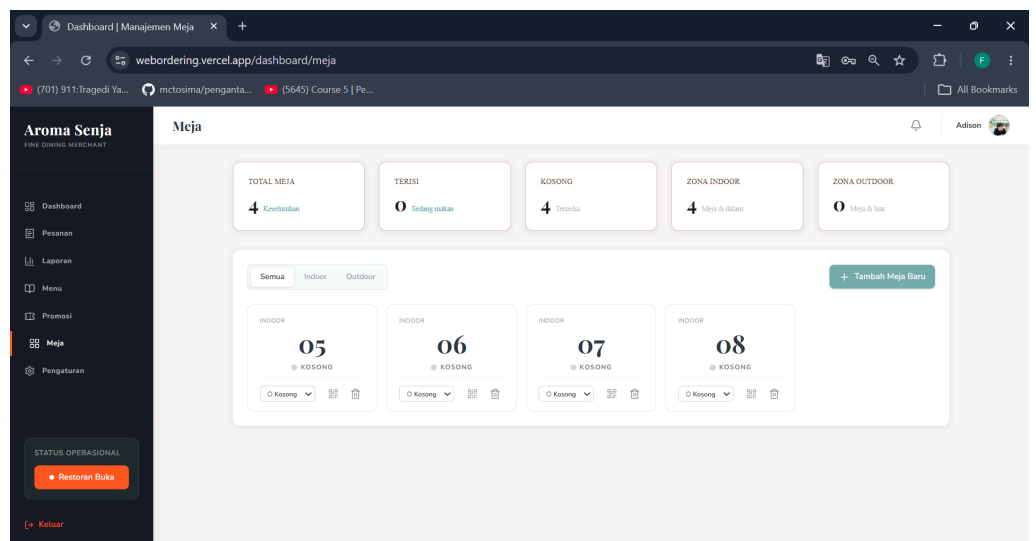
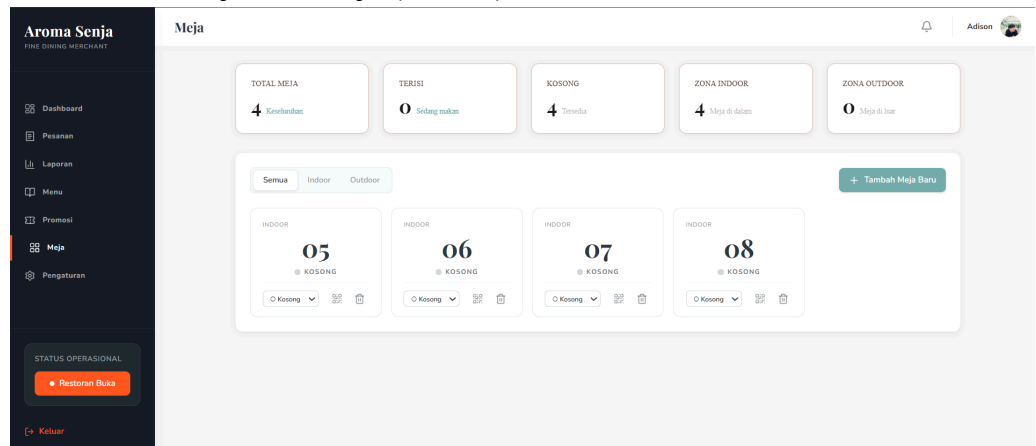


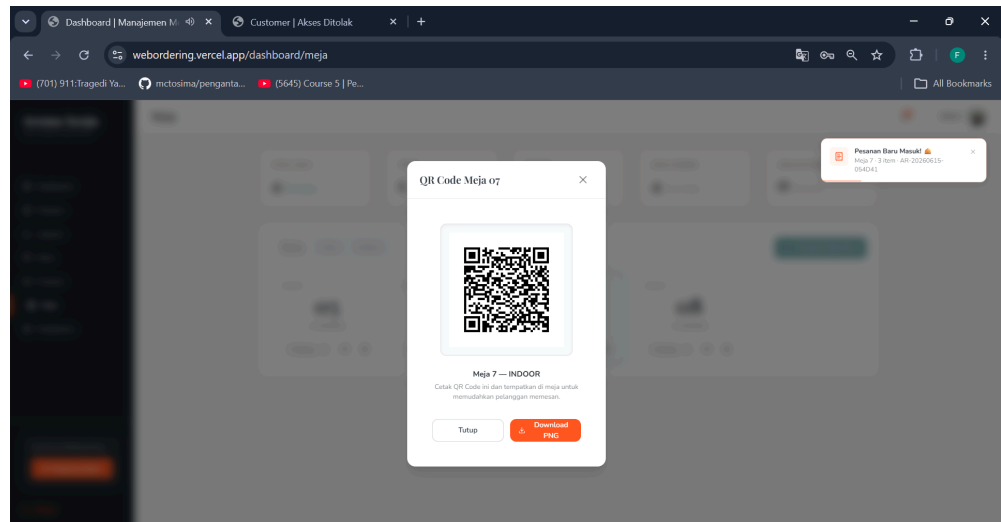
Gambar 40,41,42,43,44,45,46 UI Halaman Manajemen Promosi

Halaman pengelolaan promosi dengan judul Kelola Promo. Dua summary card di atas menampilkan jumlah Promo Berjalan dan Total Penggunaan. Terdapat empat tab filter: Semua, Aktif, Terjadwal, Selesai. Daftar promo ditampilkan dalam tabel dengan kolom: Nama Promosi, Nilai Diskon, Target, Periode, progress bar Penggunaan (misal 4/4), Status, dan kolom Aksi (edit/hapus).

- Tombol Buat Promosi Baru membuka modal form yang memuat field: Nama Promo, Tipe Diskon (dropdown: Persen/Nominal), Nilai Diskon, Tanggal Mulai, Tanggal Selesai, Batas Penggunaan (opsional), Target Kategori (dropdown dengan opsi Semua Kategori), Target Menu Spesifik (searchable checkbox list menu), dan Deskripsi. Tombol Simpan Promo dan Batal ada di bagian bawah modal.
- Halaman Riwayat Promosi (</dashboard/promo/riwayat>) menampilkan tabel khusus untuk promo yang sudah berakhir dengan kolom Nama Promo, Periode, Penggunaan (dengan progress bar), Total Diskon yang diberikan, Status, dan tombol lihat detail.

3.4.19. Halaman Manajemen Meja (Admin)





Gambar 47,48,49,50 UI Halaman Manajemen Meja

Halaman pengelolaan meja fisik restoran. Lima summary card di bagian atas menampilkan: Total Meja, Terisi, Kosong, Zona Indoor, dan Zona Outdoor. Terdapat tab filter zona (Semua, Indoor, Outdoor) dan tombol Tambah Meja Baru.

- Meja ditampilkan dalam grid card yang menunjukkan zona (INDOOR/OUTDOOR), nomor meja dalam angka besar, dan status (KOSONG/TERISI). Setiap kartu dilengkapi dropdown status, ikon QR Code, dan ikon hapus.
- Saat ikon QR Code diklik, muncul modal QR Code Meja yang menampilkan gambar QR Code lengkap, label meja dan zona, serta tombol Download PNG untuk mengunduh QR Code. Ketika pelanggan melakukan scan, muncul notifikasi real-time di pojok kanan atas (toast notification) yang berbunyi "Meja X Terscan Pelanggan baru telah memindai QR Meja X". Demikian pula notifikasi "Pesanan Baru Masuk!" muncul secara otomatis ketika ada pesanan baru dari pelanggan.

3.4.20. Halaman Pengaturan (Admin)

The image displays two screenshots of the 'Pengaturan' (Settings) page in the Aroma Senja admin dashboard. The top screenshot shows the 'Profil Restoran' (Restaurant Profile) and 'Profil Pengguna' (User Profile) sections. The bottom screenshot shows the 'Status & Jam Operasional' (Status & Operating Hours) section.

Profil Restoran:

- Nama Restoran: Aroma Senja
- Tagline Restoran: Makanan Nusantara
- Alamat Restoran: Jl. Bojongsong
- Nomor Telepon Restoran: Contoh: (021) 1234567
- Email Restoran: Contoh: info@restoran.com
- Instagram Restoran: Contoh: @aromasenja.id

Profil Pengguna:

- Foto Profil: (User Avatar)
- Email (Username): admin@aromasenja.com
- Peran / Role: ADMIN
- Nama Lengkap: Adison
- Nomor Telepon: 081234567890

Status & Jam Operasional:

- Status Operasional Restoran: ☒ Buka (Open) ☐ Tutup (Closed)
- Jam Buka: 17:32
- Jam Tutup: 22:00

Gambar 51,52 UI Halaman Pengaturan Admin

Halaman konfigurasi restoran dan akun admin yang terbagi menjadi dua panel berdampingan:

- Panel kiri Profil Restoran: Berisi field yang dapat diedit untuk Nama Restoran, Tagline Restoran, Alamat Restoran, Nomor Telepon, Email Restoran, dan Instagram Restoran. Tombol Simpan Profil Restoran menyimpan perubahan ke database.
- Di bawah panel profil restoran terdapat seksi Status & Jam Operasional dengan dua tombol toggle Buka (Open) dan Tutup (Closed), serta field Jam Buka dan Jam Tutup (format HH:MM). Tombol Simpan Status Operasional menyimpan dan men-broadcast perubahan ke seluruh pelanggan aktif via WebSocket.
- Panel kanan Profil Pengguna: Menampilkan foto profil admin dengan tombol Pilih Gambar, field Email (read-only), Peran/Role (read-only: ADMIN), Nama Lengkap, dan Nomor Telepon. Tersedia tombol Ubah Kata Sandi dan Simpan Profil.

3.4.21. Modal Tambah Item Menu Baru

The screenshot shows a web browser window with the URL `webordering.vercel.app/dashboard/menu`. A modal titled "Tambah Item Menu Baru" is open, displaying the "Info Umum" tab. The form contains the following fields:

- Nama Menu ***: Text input with placeholder "Contoh: Nasi Goreng Special".
- Harga (Rp) ***: Text input with placeholder "Rp. 0".
- Kategori ***: Dropdown menu with "Makanan" selected.
- Deskripsi**: Text area with placeholder "Deskripsi singkat yang muncul di kartu menu...".
- Gambar Thumbnail**: Image upload area with a dashed border and a button labeled "Klik untuk unggah".

The screenshot shows the same modal with the "Detail Menu" tab selected. The form includes:

- Opsi Kematangan (Doneness)**: A dropdown menu with "Pilih: Medium, Well Done..." and a checkbox labeled "Tampilkan di detail".
- Opsi Tingkat Kepedasan**: A dropdown menu with "Contoh: Tidak Pedas, Pedas, Sangat Pedas..." and a "+" button to add more options.
- Buttons**: "Batal" (Cancel) and "Tambah Menu" (Add Menu).

The screenshot shows the modal with the "Info Umum" tab selected, now containing the following data:

- Nama Menu ***: "Bubur".
- Harga (Rp) ***: "Rp 15000".
- Kategori ***: "Makanan".
- Deskripsi**: "Bubur Ayam".
- Gambar Thumbnail**: An image of a bowl of bubur (porridge) is uploaded and displayed.
- Buttons**: "Batal" (Cancel) and "Tambah Menu" (Add Menu).

Modal Tambah Item Menu Baru dapat dibuka dari halaman Manajemen Menu melalui tombol Tambah Item Baru. Modal ini menggunakan sistem dua tab untuk memisahkan informasi dasar dan konfigurasi detail menu.

Tab Info Umum memuat field-field wajib dan opsional berikut:

- Nama Menu (wajib): field teks dengan placeholder "Contoh: Nasi Goreng Spesial"
- Harga (Rp) (wajib): field numerik dengan prefix Rp
- Kategori (wajib): dropdown dengan pilihan Makanan, Minuman, dan Dessert
- Deskripsi (opsional): textarea untuk deskripsi singkat yang muncul di kartu menu
- Gambar Thumbnail: area upload dengan ikon unggah bertuliskan "Klik untuk unggah". Setelah gambar dipilih, preview thumbnail langsung ditampilkan di sebelah kiri area upload. Admin dapat mengunggah lebih dari satu gambar sekaligus

Tab Detail Menu memuat konfigurasi opsi tambahan yang bersifat opsional:

- Opsi Kematangan (Doneness): field teks dengan tombol + untuk menambahkan opsi satu per satu (contoh: Medium, Well Done). Tersedia checkbox Tampilkan di detail untuk mengontrol visibilitasnya di halaman detail menu pada sisi customer
- Opsi Tingkat Kepedasan: field teks serupa dengan tombol + untuk menambahkan opsi kepedasan (contoh: Tidak Pedas, Pedas, Sangat Pedas)

4. Pengujian Sistem

4.1. Tujuan Pengujian

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem ordering berbasis web yang telah dibangun dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan rancangan yang telah ditetapkan. Tujuan pengujian secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Memastikan fitur-fitur pada sisi pengguna (user), seperti pemilihan produk, pemesanan, dan proses checkout, dapat berjalan dengan baik dan sesuai alur yang diharapkan.
2. Memastikan fitur pada dashboard manajemen pesanan dari sisi penjual dapat menampilkan, mengelola, dan memperbarui status pesanan secara akurat dan real-time.
3. Memverifikasi bahwa integrasi antara sistem pemesanan (user) dan dashboard manajemen pesanan (penjual) berjalan dengan baik tanpa terjadi kesalahan data.
4. Mengidentifikasi kesalahan (bug), kekurangan fungsi, atau ketidaksesuaian sistem dengan kebutuhan yang telah dirancang sebelumnya.
5. Memastikan sistem dapat menangani input data dengan benar, termasuk validasi data dan penanganan kesalahan (error handling).

6. Mengevaluasi performa, keamanan, dan kemudahan penggunaan (usability) sistem secara keseluruhan sehingga dapat digunakan secara optimal oleh pengguna maupun penjual.

4.2. Lingkungan Pengujian

4.2.1. Perangkat Lunak Pengujian

Sistem ini diujikan dengan spesifikasi perangkat lunak sebagai berikut;

- Sistem Operasi : Windows 10/11
- Bahasa Pemrograman : Java 21
Backend
- Bahasa Pemrograman : TypeScript
Frontend
- Database : PostgreSQL (Supabase)
- Framework Backend : Spring Boot 3.3.4
- Framework Frontend : React 18 + Vite
- Browser : Google Chrome

4.2.2. Perangkat Keras Pengujian

Sistem ini diujikan dengan spesifikasi perangkat Keras sebagai berikut;

- Prosesor Desktop : AMD Ryzen 5800H
- RAM Desktop : 16GB DDR4
- GPU Desktop : RTX 3050 TI
- Prosesor Mobile : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- RAM Mobile : 12GB
- GPU Mobile : Adreno 750

4.3. Metode Pengujian

4.3.1. (Black Box/White Box) Testing

Black box testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas tanpa melihat struktur kode internal. Teknik ini biasanya digunakan untuk menguji dari sisi pengguna akhir, mencakup pengujian fungsional, validasi, dan integrasi sistem.

White box testing adalah metode pengujian yang sebaliknya, di mana penguji memiliki akses dan pemahaman penuh terhadap struktur kode, logika program, serta jalur eksekusi internal sistem. Pengujian ini bertujuan untuk memeriksa setiap baris kode, kondisi percabangan, dan loop guna memastikan logika program berjalan dengan benar, biasanya dilakukan oleh developer atau penguji yang memahami bahasa pemrograman yang digunakan.

4.3.2. Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan pada seluruh fitur utama sistem. Skenario pengujian dapat dilihat sebagai berikut

4.3.2.1. Skenario Pengujian Sistem pada Sisi Pengguna

Tabel 58 Tabel Skenario Pengujian Sistem pada Sisi Pengguna

Kelas Uji	Butir Uji	Identifikasi	Jenis Pengujian	Penguji
Registrasi	Pengujian Fungsi Registrasi Akun	AU-REG01	Black Box	Nazal
	Pengujian Kesalahan Konfirmasi Kata Sandi	AU-REG02	Black Box	Nazal
	Pengujian Input Field Registrasi Kosong	AU-REG03	Black Box	Nazal
<i>Login</i>	Pengujian Fungsi Login	AU-LI01	Black Box	Huttaqi
	Pengujian Kesalahan Penggunaan Email	AU-LI02	Black Box	Huttaqi
	Pengujian Kesalahan Penggunaan Kata Sandi	AU-LI03	Black Box	Huttaqi
	Pengujian Input Field Login Kosong	AU-LI04	Black Box	Huttaqi
<i>Logout</i>	Pengujian Fungsi Logout	AU-LO01	Black Box	Farhan
<i>Onboarding</i>	Pengujian Scan QR pada Satu Device	AU-OB01	Black Box	Adison
	Pengujian Scan QR Lebih dari Satu Device	AU-OB02	Black Box	Adison
Katalog Menu	Pengujian Tampilan Katalog Menu	KM-LM01	Black Box	Agung
	Pengujian Filter Katalog Menu	KM-LM02	Black Box	Agung

	Pengujian Visibilitas Menu yang Tidak Aktif	KM-LM03	Black Box	Agung
Pencarian Menu	Pengujian Pencarian Menu yang Tersedia	KM-PM01	Black Box	Farhan
	Pengujian Pencarian Menu yang Tidak Tersedia	KM-PM02	Black Box	Farhan
	Pengujian Pencarian Menu dengan Case Sensitive	KM-PM03	Black Box	Farhan
	Pengujian Pencarian Menu dengan Penggunaan Spasi “ ”	KM-PM04	Black Box	Farhan
Detail Menu	Pengujian Detail Menu yang Memiliki Foto	KM-DM01	Black Box	Adison
	Pengujian Detail Menu yang Tidak Memiliki Foto	KM-DM02	Black Box	Adison
Opsi pada Menu	Pengujian Tampilan Detail Menu dengan Opsi	KM-OM01	Black Box	Nazal
	Pengujian Tampilan Detail Menu dengan Tanpa Opsi	KM-OM02	Black Box	Nazal
	Pengujian Tambah Menu Tanpa Memilih Opsi yang Wajib	KM-OM03	Black Box	Nazal
	Pengujian Kesesuaian Menu pada	KM-OM04	Black Box	Nazal

	Keranjang dengan Opsi yang Dipilih			
Tambah Item	Pengujian Fungsi Tambah Item	KB-TI01	Black Box	Huttaqi
	Pengujian Fungsi Tambah Item yang Sudah Ada di Keranjang	KB-TI02	Black Box	Huttaqi
Ubah Quantity	Pengujian Penambahan Kuantitas Item	KB-UQ01	Black Box	Agung
	Pengujian Pengurangan Kuantitas Item	KB-UQ02	Black Box	Agung
Catatan Khusus	Pengujian Penambahan Catatan pada Item	KB-CI01	Black Box	Huttaqi
	Pengujian Penambahan Catatan Teks Panjang	KB-CI02	Black Box	Huttaqi
Hapus Item	Pengujian Fitur Hapus Item	KB-HI01	Black Box	Agung
Toggle Poin Loyalitas	Pengujian Fungsi Toggle Point Loyalitas Saat Diaktifkan	KB-PL01	Black Box	Nazal
	Pengujian Fungsi Toggle Poin Loyalitas Saat Dinonaktifkan	KB-PL02	Black Box	Nazal
	Pengujian Batasan Toggle untuk Guest	KB-PL03	Black Box	Nazal
Ringkasan Biaya	Pengujian Ringkasan Harga Saat	KB-RB01	Black Box	Farhan

	Kuantitas Item Diubah			
	Pengujian Ringkasan Harga Saat Menggunakan Poin Loyalitas	KB-RB02	Black Box	Farhan
Pemesanan	Pengujian Fitur Pemesanan	OR-PE01	Black Box	Adison
	Pengujian Fitur Pemesanan Saat Restoran Tutup	OR-PE02	Black Box	Adison
Status Pesanan	Pengujian Fitur Status Pesanan	OR-SP01	Black Box	Nazal
Struk Digital	Pengujian Fitur Struk Digital	SD-SD01	Black Box	Huttaqi
Ulasan	Pengujian Fitur Pemilihan Bintang pada Pesanan	RT-RT01	Black Box	Farhan
	Pengujian Fitur Rating Tanpa Pemilihan Bintang	RT-RT02	Black Box	Farhan
	Pengujian Fitur Penambahan Ulasan	RT-RT03	Black Box	Farhan
	Pengujian Fitur Penambahan Ulasan dengan Teks Panjang	RT-RT04	Black Box	Farhan
Loyalitas	Pengujian Penambahan Poin Loyalitas Setelah Pemesanan	LY-LY01	Black Box	Adison

	Pengujian Pengurangan Poin Loyalitas Saat Pemesanan	LY-LY02	Black Box	Adison
	Pengujian Riwayat Poin Loyalitas	LY-LY03	Black Box	Adison

4.3.2.2. Skenario Pengujian Sistem pada Sisi Admin

Tabel 59 Tabel Skenario Pengujian Sistem pada Sisi Admin

Kelas Uji	Butir Uji	Identifikasi	Jenis Pengujian	Penguji
<i>Login</i>	Pengujian Fungsi Login	AU-LIA01	Black Box	Huttaqi
	Pengujian Kesalahan Penggunaan Email	AU-LIA02	Black Box	Huttaqi
	Pengujian Kesalahan Penggunaan Kata Sandi	AU-LIA03	Black Box	Huttaqi
	Pengujian Input Field Login Kosong	AU-LIA04	Black Box	Huttaqi
<i>Logout</i>	Pengujian Fungsi Logout	AU-LOA01	Black Box	Farhan
Tambah Menu	Pengujian Fitur Penambahan Menu dengan Field Lengkap	MN-TM01	Black Box	Adison
	Pengujian Fitur Penambahan Menu tanpa Foto	MN-TM02	Black Box	Adison
	Pengujian Fitur Upload Foto dengan Format Tidak Valid	MN-TM03	Black Box	Adison
	Pengujian Fitur	MN-TM04	Black Box	Adison

	Penambahan Opsi Doneness/Spice			
Edit Menu	Pengujian Fitur Edit Nama, Harga, dan Deskripsi Menu	MN-EM01	Black Box	Agung
	Pengujian Fitur Edit Foto Menu	MN-EM02	Black Box	Agung
	Pengujian Fitur Edit Opsi Doneness/Spice	MN-EM03	Black Box	Agung
Toggle Ketersediaan Menu	Pengujian Fitur Nonaktifkan Menu	MN-TKM01	Black Box	Farhan
	Pengujian Fitur Aktifkan Kembali Menu	MN-TKM02	Black Box	Farhan
	Pengujian Fitur Update Real Time saat Pelanggan Aktif	MN-TKM03	Black Box	Farhan
Hapus Menu	Pengujian Fitur Hapus Menu	MN-HM01	Black Box	Adison
	Pengujian Fitur Cek Data Historis Pesanan Setelah Menu Dipesan	MN-HM02	Black Box	Adison
Buat Promo	Pengujian Fitur Pembuatan Promo Diskon Nominal (Rp)	PR-BP01	Black Box	Nazal

	Pengujian Fitur Pembuatan Promo Diskon Persentase (%)	PR-BP02	Black Box	Nazal
	Pengujian Fitur Pembuatan Promo Kategori Spesifik	PR-BP03	Black Box	Nazal
	Pengujian Fitur Pembuatan Promo dengan Batas Penggunaan	PR-BP04	Black Box	Nazal
Validasi Periode Promo	Pengujian Fitur Order dalam Periode Aktif	PR-VP01	Black Box	Huttaqi
	Pengujian Fitur Order Setelah Periode Berakhir	PR-VP02	Black Box	Huttaqi
Edit Promo	Pengujian Fitur Edit Nilai Diskon Promo Aktif	PR-EP01	Black Box	Agung
	Pengujian Fitur Edit Periode Promo	PR-EP02	Black Box	Agung
	Pengujian Fitur Edit Target Kategori Promo	PR-EP03	Black Box	Agung
Tambah & Kelola Meja	Pengujian Fitur Penambahan Meja Baru	MJ-KM01	Black Box	Huttaqi
	Pengujian Fitur	MJ-KM02	Black Box	Huttaqi

	Penambahan Meja dengan Nomor Duplikat			
	Pengujian Fitur Pengurangan Meja	MJ-KM03	Black Box	Huttaqi
Status Occupancy Real Time	Pengujian Fitur Scan QR dan Mulai Order	MJ-SO01	Black Box	Nazal
	Pengujian Fitur Status Meja Saat Discan Bersamaan	MJ-SO02	Black Box	Nazal
QR Code Meja	Pengujian Fitur Generate QR Code	MJ-QR01	Black Box	Farhan
Tampilan Kanban	Pengujian Fitur Perubahan Tampilan pada Status	KN-TK01	Black Box	Adison
	Pengujian Fitur Pesanan Baru Masuk	KN-TK02	Black Box	Adison
Ubah Status Pesanan	Pengujian Fitur Pengubahan Status Pesanan	KN-SP01	Black Box	Nazal
	Pengujian Fitur Mengubah Status Mundur	KN-SP02	Black Box	Nazal
KPI Utama	Pengujian Fitur Lihat Total Pendapatan	LP-KPI01	Black Box	Huttaqi
	Pengujian Fitur Lihat Total Pesanan	LP-KPI02	Black Box	Huttaqi
	Pengujian Fitur Rata-rata	LP-KPI03	Black Box	Huttaqi

	Rating Transaksi			
	Pengujian Fitur Tidak Ada Transaksi di Periode Ini	LP-KPI04	Black Box	Huttaqi
Tren & Analisis	Pengujian Fitur Lihat Menu Terlaris	LP-TA01	Black Box	Farhan
	Pengujian Fitur Filter Tren Mingguan	LP-TA02	Black Box	Farhan
	Pengujian Fitur Filter Tren Bulanan	LP-TA03	Black Box	Farhan
	Pengujian Fitur Filter Tren Tahunan	LP-TA04	Black Box	Farhan
	Pengujian Fitur Analisis Sentimen Rating	LP-TA05	Black Box	Farhan
Informasi Restoran	Pengujian Fitur Edit Nama, Tagline, Alamat, dan Kontak	KF-IR01	Black Box	Adison
	Pengujian Fitur Simpan dengan Field Wajib Kosong	KF-IR02	Black Box	Adison
Jam Operasional & Status Restoran	Pengujian Fitur Set Jam Operasional	KF-SR01	Black Box	Huttaqi
	Pengujian Fitur Toggle Status Restoran (Buka/Tutup)	KF-SR02	Black Box	Huttaqi
	Pengujian Fitur Toggle Status Restoran saat	KF-SR03	Black Box	Huttaqi

	Pelanggan Aktif			
Daftar & Detail Member	Pengujian Fitur Lihat Daftar Semua Member	MR-DM01	Black Box	Agung
	Pengujian Fitur Tampil Status (Regular/Premium)	MR-DM02	Black Box	Agung
	Pengujian Fitur Total Poin Akurat	MR-DM03	Black Box	Agung
	Pengujian Fitur Cari Member by Nama/Email	MR-DM04	Black Box	Agung

5. Hasil Uji

Hasil uji berdasarkan skenario yang telah dibuat pada bab sebelumnya.

5.1. Hasil Uji Sistem pada Sisi Pengguna

5.1.1. Fitur Registrasi

5.1.1.1. Kasus Uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 59 Kasus Uji Fitur Registrasi

Identifikasi	Skenario
AU-REG01	Berhasil Registrasi Akun
AU-REG02	Konfirmasi Kata Sandi Salah
AU-REG03	Field Kosong

5.1.1.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 60 Hasil Uji Fitur Registrasi

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AU-REG01	Nama Lengkap : Test Nomor Telp:	Akun Berhasil dibuat	Sesuai	Pengujian berhasil

	81234567890 Email : testnew@gmail.com Kata Sandi : passBenar Konfirmasi Kata Sandi: passBenar			
AU-REG02	Nama Lengkap : Test Nomor Telp: 81234567890 Email : testnew@gmail.com Kata Sandi : passBenar Konfirmasi Kata Sandi: passSalah	Pesan Error	Sesuai	Pengujian berhasil
AU-REG03	Kosong	Pesan Error	Sesuai	Pengujian berhasil

5.1.2. Fitur Login

5.1.2.1. Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 61 Kasus Uji Fitur Login

Identifikasi	Skenario
AU-LI01	Berhasil Login
AU-LI02	Email Salah
AU-LI03	Kata Sandi Salah
AU-LI04	Field Kosong

5.1.2.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 62 Hasil Uji Fitur Login

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
--------------	-------	-----------------------	------------------	--------

AU-LI01	Email : testnew@gmail.com Kata Sandi : passBenar	Berhasil masuk	Sesuai	Pengujian Berhasil
AU-LI02	Email : testsalah@gmail.com Kata Sandi : passBenar	Pesan Error	Sesuai	Pengujian Berhasil
AU-LI03	Email : testnew@gmail.com Kata Sandi : passSalah	Pesan error	Sesuai	Pengujian Berhasil
AU-LI04	Kosong	Pesan Error	Sesuai	Pengujian Berhasil

5.1.3. Fitur Logout

5.1.3.1. Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 63 Kasus Uji Fitur Logout

Identifikasi	Skenario
AU-LO01	Logout Berhasil

5.1.3.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 64 Hasil Uji Fitur Logout

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AU-LO01	Tekan tombol Keluar	Sesi akun dihapus	Sesuai	Pengujian Berhasil

5.1.4. Fitur Onboarding

5.1.4.1. Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 65 Kasus Uji Fitur Onboarding

Identifikasi	Skenario
--------------	----------

AU-OB01	Satu Device Scan QR
AU-OB02	Dua atau Lebih Device Scan QR yang sama

5.1.4.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 66 Hasil Uji Fitur Onboarding

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AU-OB01	Device 1 : Scan QR meja 6	Device membuka aplikasi	Sesuai	Pengujian Berhasil
AU-OB02	Device 1 : Scan QR meja 6 Device 2 : Scan QR meja 6	Device 2 tidak bisa memesan di meja yang sama dengan Device 1	Sesuai	Pengujian Berhasil

5.1.5. Fitur Katalog Menu

5.1.5.1. Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 67 Kasus Uji Fitur Katalog Menu

Identifikasi	Skenario
KM-LM01	Menu Tampil semua dengan benar
KM-LM02	Filter Kategori Berfungsi
KM-LM03	Menu Tidak Aktif Tidak Muncul di Daftar Menu

5.1.5.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 68 Hasil Uji Fitur Katalog Menu

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
KM-LM01	-	Daftar menu tampil di halaman menu	Sesuai	Pengujian Berhasil
KM-LM02	Filter Kategori : Makanan	Daftar menu hanya menampilkan menu makanan	Sesuai	Pengujian Berhasil
KM-LM03	-	Makanan tidak aktif	Sesuai	Pengujian Berhasil

		(Ayam Bakar) tidak tampil di halaman menu		
--	--	---	--	--

5.1.6. Fitur Pencarian Menu

5.1.6.1. Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 69 Kasus Uji Fitur Pencarian Menu

Identifikasi	Skenario
KM-PM01	Menu hasil pencarian muncul
KM-PM02	Menu hasil pencarian tidak muncul
KM-PM03	Pencarian tidak case-sensitive
KM-PM04	Spasi dalam search bar

5.1.6.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 70 Hasil Uji Fitur Pencarian Menu

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
KM-PM01	Search bar : Nasi Goreng	Hanya menu yang terdapat nama “Nasi Goreng” yang muncul	Sesuai	Pengujian Berhasil
KM-PM02	Search Bar : Makanan random	Menampilkan pesan menu tidak ada	Sesuai	Pengujian Berhasil
KM-PM03	Search Bar : nAsi goReng	menu dengan nama “nasi goreng” tetap muncul	Sesuai	Pengujian Berhasil
KM-PM04	Seach Bar : “ ”	tidak terjadi apa-apa dan aplikasi tidak crash	Sesuai	Pengujian

5.1.7. Fitur Detail Menu

5.1.7.1. Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 71 Kasus Uji Fitur Detail Menu

Identifikasi	Skenario
KM-DM01	Detail menu tampil dengan lengkap (nama, harga, deskripsi, foto, rating)
KM-DM02	Untuk gambar foto yang tidak ada, akan ada gambar placeholder

5.1.7.2. Hasil
Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 72 Hasil Uji Fitur Detail Menu

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
KM-DM01	Menekan menu Nasi Goreng	Detail menu Nasi Goreng terlihat (nama, harga, deskripsi, foto, rating)	Sesuai	Pengujian Berhasil
KM-DM02	Menekan menu Cheesecake Blueberry (menu tanpa foto thumbnail)	Menampilkan detail menu Cheesecake Blueberry dengan foto placeholder	Sesuai	Pengujian Berhasil

5.1.8. Fitur Opsi pada Menu

5.1.8.1. Kasus uji
Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 73 Kasus Uji Fitur Opsi pada Menu

Identifikasi	Skenario
KM-OM01	Menu yang punya opsi, pilihan tampil dan dapat memilih
KM-OM02	Menu yang tidak punya opsi, tidak akan tampil pilihan
KM-OM03	Tidak memilih opsi yang wajib tidak dapat memasukkan menu ke keranjang
KM-OM04	Menu dengan tingkatannya tersimpan dengan benar

5.1.8.2. Hasil
Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 74 Hasil Uji Fitur Opsi pada Menu

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
KM-OM01	Menekan menu Nasi Goreng	Pilihan tingkat kepedasan tampil di bawah detail menu	Sesuai	Pengujian Berhasil

KM-OM02	Menekan menu Cheesecake Blueberry	Pilihan tingkat kepedasan maupun kematangan tidak tampil	Sesuai	Pengujian Berhasil
KM-OM03	Tingkat kepedasan : Null	Tampil error dalam field tingkat kepedasan dan menu tidak dimasukkan ke keranjang	Sesuai	Pengujian Berhasil
KM-OM04	Tingkat kepedasan : Pedas	Tingkat kepedasan berhasil disimpan	Hasil tingkat kepedasan berhasil disimpan namun tidak secara independent di tiap quantity menu pesanan	Pengujian Berhasil Partial

5.1.9. Fitur Tambah Item ke Keranjang

5.1.9.1. Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 75 Kasus Uji Fitur Tambah Item ke Keranjang

Identifikasi	Skenario
KB-TI01	Menambah item ke keranjang
KB-TI02	Menambah item yang sudah ada di keranjang

5.1.9.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 76 Hasil Uji Fitur Tambah Item ke Keranjang

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
KB-TI01	Tekan tombol tambah ke keranjang untuk menu Nasi Goreng	Item Nasi Goreng ada di keranjang dengan qty 1	Sesuai	Pengujian Berhasil
KB-TI02	Menambah item Nasi	Item Nasi Goreng pada	Sesuai	Pengujian Berhasil

	Goreng yang kedua kalinya	keranjang berubah menjadi 2		
--	---------------------------	-----------------------------	--	--

5.1.10. Fitur Ubah Quantity

5.1.10.1. Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 77 Kasus Uji Fitur Ubah Quantity

Identifikasi	Skenario
KB-UQ01	Menambah kuantitas item
KB-UQ02	Mengurangi kuantitas item

5.1.10.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 78 Hasil Uji Fitur Ubah Quantity

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
KB-UQ01	Menekan tombol “+” pada item Nasi Goreng	Qty item Nasi Goreng ada di keranjang bertambah 1	Sesuai	Pengujian Berhasil
KB-UQ02	Menekan tombol “-” pada item Nasi Goreng	Qty item Nasi Goreng ada di keranjang berkurang 1	Sesuai	Pengujian Berhasil

5.1.11. Fitur Catatan Khusus per Item

5.1.11.1. Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 79 Kasus Uji Fitur Catatan Khusus per Item

Identifikasi	Skenario
KB-CI01	Menambah catatan pada suatu item menu
KB-CI02	Input teks yang panjang

5.1.11.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 80 Hasil Uji Fitur Catatan Khusus per Item

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
KB-CI01	Menambah kan catatan pada field	Catatan akan muncul di item pesanan	Sesuai	Pengujian Berhasil

	catatan pesanan			
KB-CI02	Menginput teks yang panjang ~500 kata pada field catatan	Tampil pesan karakter maksimal	Tidak ada batasan karakter pada field catatan pesanan	Pengujian Gagal

5.1.12. Fitur Hapus Item

5.1.12.1. Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 81 Kasus Uji Fitur Hapus Item

Identifikasi	Skenario
KB-HI01	Menghapus item yang ada pada keranjang

5.1.12.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 82 Hasil Uji Fitur Hapus Item

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
KB-HI01	Menekan tombol icon sampah pada item Nasi Goreng	Data item Nasi Goreng pada keranjang menjadi tidak ada	Sesuai	Pengujian Berhasil

5.1.13. Fitur Toggle Poin Loyalitas

5.1.13.1. Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 83 Kasus Uji Fitur Poin Loyalitas

Identifikasi	Skenario
KB-PL01	Potongan harga tampil di ringkasan biaya sesuai dengan poin loyalitas yang tersedia
KB-PL02	Mematikan toggle poin loyalitas
KB-PL03	Non member (akun guest) tidak dapat menyalakan toggle poin

5.1.13.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 84 Hasil Uji Fitur Poin Loyalitas

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
KB-PL01	Toggle poin dinyalakan	Harga total akan dipotong sesuai dengan poin loyalitas yang tersedia dan poin loyalitas terpotong	Sesuai	Pengujian Berhasil
KB-PL02	Toggle poin dimatikan	Harga total tetap sama dan poin loyalitas tidak terpotong	Sesuai	Pengujian Berhasil
KB-PL03	-	Toggle poin tidak tampil ketika menjadi akun guest	Sesuai	Pengujian Berhasil

5.1.14. Fitur Ringkasan Biaya

5.1.14.1. Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 85 Kasus Uji Fitur Ringkasan Biaya

Identifikasi	Skenario
KB-RB01	Mengubah qty item dan total harga akan berkurang
KB-RB02	Total harga akan berkurang ketika menggunakan poin loyalitas

5.1.14.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 86 Hasil Uji Fitur Ringkasan Biaya

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
KB-RB01	Mengurangi 1 qty suatu item	Harga total akan berkurang sesuai dari harga item yang dikurangi	Sesuai	Pengujian Berhasil
KB-RB02	Toggle poin dinyalakan	Harga total berkurang	Sesuai	Pengujian Berhasil

		sesuai dengan poin loyalitas yang tersedia		
--	--	--	--	--

5.1.15. Fitur Pemesanan

5.1.15.1. Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 87 Kasus Uji Fitur Pemesanan

Identifikasi	Skenario
KB-PE01	Pemesanan berhasil dibuat
KB-PE02	Pemesanan dibuat ketika restoran tutup

5.1.15.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 88 Hasil Uji Fitur Pemesanan

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
OR-PE01	Menekan tombol buat pesanan sekarang	Pesanan berhasil dibuat	Sesuai	Pengujian Berhasil
OR-PE02	Menekan tombol buat pesanan sekarang	Pesanan gagal dibuat dan menampilkan pesan error	Sesuai	Pengujian Berhasil

5.1.16. Fitur Status Pemesanan

5.1.16.1. Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 89 Kasus Uji Fitur Status Pemesanan

Identifikasi	Skenario
OR-SP01	Status pemesanan berubah

5.1.16.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 90 Hasil Uji Fitur Status Pemesanan

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
OR-SP01	-	Status pemesanan berubah ketika dapur telah mengubahnya	Sesuai	Pengujian Berhasil

5.1.17. Fitur Struk Digital

5.1.17.1. Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 91 Kasus Uji Fitur Struk Digital

Identifikasi	Skenario
SD-SD01	Pesanan selesai struk digital terbuat

5.1.17.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 92 hasil Uji Fitur Struk Digital

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
SD-SD01	-	Struk digital terbentuk dan berisi detail pemesanan	Sesuai	Pengujian Berhasil

5.1.18. Fitur Ulasan

5.1.18.1. Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 93 Kasus Uji Fitur Ulasan

Identifikasi	Skenario
RT-RT01	Menambah bintang pada pesanan dan keseluruhan
RT-RT02	Tidak menambah bintang pada pesanan keseluruhan
RT-RT03	Menambah ulasan
RT-RT04	Menambah ulasan dengan teks panjang

5.1.18.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 94 Hasil Uji Fitur Ulasan

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
RT-RT01	Bintang keseluruhan :  Bintang per item : 	Data rating berubah sesuai dengan rating yang diberi	Sesuai	Pengujian Berhasil

RT-RT02	Bintang Keseluruhan : Null Bintang per item : Null	Tidak dapat menambah ulasan atau rating	Sesuai	Pengujian Berhasil
RT-RT03	Ulasan : Makanannya sangat enak	Ulasan terbentuk dan tersimpan	Sesuai	Pengujian Berhasil
RT-RT04	Ulasan Panjang ~500 kata	Ulasan berhenti bertambah ketika melebihi batas	Sesuai	Pengujian Berhasil

5.1.19. Fitur Loyalitas

5.1.19.1. Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 95 Kasus Uji Fitur Loyalitas

Identifikasi	Skenario
LY-LY01	Saldo poin bertambah ketika pesanan terbuat
LY-LY02	Saldo poin berkurang ketika menggunakan poin saat proses pemesanan
LY-LY03	Riwayat poin bertambah/berkurang dapat dilihat di halaman loyalitas

5.1.19.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 96 Hasil Uji Fitur Loyalitas

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
LY-LY01	Membuat pesanan	Poin bertambah	Sesuai	Pengujian Berhasil
LY-LY02	Toggle poin dinyalakan	Poin loyalitas berkurang	Sesuai	Pengujian Berhasil
LY-LY03	-	Riwayat pemakaian dan penambahan poin terlihat	Sesuai	Pengujian Berhasil

		di halaman loyalitas		
--	--	-------------------------	--	--

5.2. Hasil Uji Sistem pada Sisi Admin

5.2.1. Fitur Login

5.2.1.1. Kasus Uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 97 Kasus Uji Fitur Login Admin

Identifikasi	Skenario
AU-LIA01	Berhasil login akun
AU-LIA02	Email admin salah
AU-LIA03	Kata sandi admin salah
AU-LIA04	Field kosong

5.2.1.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 98 hasil Uji Fitur Login Admin

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AU-LIA01	Email : admin@aromasenja.com Kata sandi : admin123	Berhasil login dan masuk ke dashboard	Sesuai	Pengujian berhasil
AU-LIA02	Email : adminsalah@aromasenja.com Kata sandi : admin123	Pesan Error	Sesuai	Pengujian berhasil
AU-LIA03	Email : admin@aromasenja.com Kata sandi : adminSalah	Pesan Error	Sesuai	Pengujian berhasil
AU-LIA04	Field kosong	Pesan error	Sesuai	Pengujian berhasil

5.2.2. Fitur Logout

5.2.2.1. Kasus Uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 99 Kasus Uji Fitur Logout Admin

Identifikasi	Skenario
AU-LOA01	Berhasil logout akun

5.2.2.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 100 Hasil Uji Fitur Logout Admin

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AU-LOA01	Menekan tombol keluar	Berhasil logout akun dan sesi berakhir	Sesuai	Pengujian berhasil

5.2.3. Fitur Tambah Menu

5.2.3.1. Kasus Uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 101 Kasus Uji Fitur Tambah Menu Admin

Identifikasi	Skenario
MN-TM01	Berhasil menambahkan menu
MN-TM02	Menambah menu tanpa foto thumbnail
MN-TM03	Menambah menu dengan format foto yang tidak sesuai
MN-TM04	Menambah tingkat kematangan/kepedasan

5.2.3.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 102 Hasil Uji Fitur Tambah Menu Admin

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
MN-TM01	Nama Menu : Fruity Toast Harga : 25500 Kategori : Dessert	Menu berhasil terbuat	Sesuai	Pengujian berhasil

	Deskripsi : Roti panggang dengan buah-buahan segar dan sirup maple yang manis Foto : Fruity Toast			
MN-TM02	Nama Menu : Fruity Toast Harga : 25500 Kategori : Dessert Deskripsi : Roti panggang dengan buah-buahan segar dan sirup maple yang manis Foto : Null	Menu berhasil terbuat namun foto thumbnail menggunakan foto default/placeholder	Sesuai	Pengujian Berhasil
MN-TM03	Nama Menu : Fruity Toast Harga : 25500	Pesan Error	Tidak diperbolehkan memilih file dengan format selain format image	Pengujian Berhasil

	Kategori : Dessert Deskripsi : Roti panggang dengan buah-buahan segar dan sirup maple yang manis Foto : Format file .mp4			
MN-TM04	Nama Menu : Fruity Toast Harga : 25500 Kategori : Dessert Deskripsi : Roti panggang dengan buah-buahan segar dan sirup maple yang manis Foto : <u>Fruity Toast</u> Tingkat Kematanga	Menu berhasil dibuat dan tingkat kematangan muncul dalam pemesanan menu	Sesuai	Pengujian Berhasil

	n : - Crispy - Medium - Soft			
--	---------------------------------------	--	--	--

5.2.4. Fitur Edit Menu

5.2.4.1. Kasus Uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 103 Kasus Uji Fitur Edit Menu

Identifikasi	Skenario
MN-EM01	Berhasil mengedit menu
MN-EM02	Berhasil mengedit foto thumbnail menu
MN-EM03	Berhasil mengedit tingkat kematangan/kepedasan menu

5.2.4.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 104 Hasil Uji Fitur Edit Menu

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
MN-EM01	Nama Menu Baru : Nasi Goreng Harga : 18000 Kategori : Makanan Deskripsi : Nasi Goreng dengan resep ala resto Aroma Senja	Detail menu berhasil diubah	Sesuai	Pengujian berhasil
MN-EM02	Menu Nasi Goreng Foto thumbnail	Foto thumbnail menu berhasil diubah	Sesuai	Pengujian Berhasil

	baru : Foto thumbnail Nasi Goreng terbaru			
MN-EM03	Menu Nasi Goreng Tingkat kepedasan baru : - level 1 - level 2 - level 3 - level 4 - level 5	Tingkat kepedasan menu berhasil diubah	Sesuai	Pengujian Berhasil

5.2.5. Fitur Toggle Ketersediaan Menu

5.2.5.1. Kasus Uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 105 Kasus Uji Fitur Ketersediaan Menu

Identifikasi	Skenario
MN-TKM01	Menonaktifkan menu
MN-TKM02	Mengaktifkan kembali menu
MN-TKM03	Mengubah keaktifan menu ketika pengguna sedang aktif

5.2.5.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 106 Hasil Uji Fitur Ketersediaan Menu

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
MN-TKM01	Menekan tombol nonaktif menu	Menu menjadi tidak aktif dan pelanggan tidak dapat memilih menu tersebut	Sesuai	Pengujian berhasil
MN-TKM02	Menekan tombol aktif menu	Menu menjadi aktif dan pelanggan dapat memilih menu tersebut	Sesuai	Pengujian Berhasil

MN-TKM03	Menekan tombol nonaktif menu	Pelanggan yang masih aktif dan memilih menu tersebut tidak dapat melanjutkan pesanan	Sesuai	Pengujian Berhasil
----------	------------------------------	--	--------	--------------------

5.2.6. Fitur Hapus Menu

5.2.6.1. Kasus Uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 107 Kasus Uji Fitur Hapus Menu

Identifikasi	Skenario
MN-HM01	Berhasil menghapus menu
MN-HM02	Mengecek history pemesanan pelanggan yang pernah memesan menu terhapus

5.2.6.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 108 Hasil Uji Fitur Hapus Menu

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
MN-TKM01	Menghapus menu Cheesecake Blueberry	Menu terhapus	Sesuai	Pengujian berhasil
MN-TKM02	Menghapus menu Makanan test	Menu terhapus dan pelanggan yang pernah memesan tetap memiliki datanya	Sesuai	Pengujian Berhasil

5.2.7. Fitur Buat Promo

5.2.7.1. Kasus Uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 109 Kasus Uji Fitur Buat Promo

Identifikasi	Skenario
PR-BP01	Berhasil membuat promo diskon berupa potongan rupiah
PR-BP02	Berhasil membuat promo diskon berupa potongan persentase
PR-BP03	Berhasil membuat promo dengan kategori spesifik

PR-BP04	Berhasil membuat promo dengan batas pemakaian tertentu
---------	--

5.2.7.2. Hasil
Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 110 Hasil Uji Fitur Buat Promo

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
PR-BP01	Nama Diskon : Diskon Grand Opening Tipe Diskon : Nominal Rupiah Nilai Diskon : 15000 Tanggal mulai : 16 Juni 2026 Tanggal Selesai : 17 Juni 2026	Promo terbuat dan pengguna dapat menggunakannya	Sesuai	Pengujian berhasil
PR-BP02	Nama Diskon : Diskon Grand Opening Tipe Diskon : Persentase Nilai Diskon : 5%	Promo terbuat dan pengguna dapat menggunakannya	Sesuai	Pengujian Berhasil

	Tanggal mulai : 16 Juni 2026 Tanggal Selesai : 17 Juni 2026			
PR-BP03	Nama Diskon : Diskon Grand Opening Tipe Diskon : Persentase Nilai Diskon : 5% Tanggal mulai : 16 Juni 2026 Tanggal Selesai : 17 Juni 2026 Kategori : Makanan	Promo terbuat dan pengguna dapat menggunakannya untuk menu kategori makanan	Sesuai	Pengujian Berhasil
PR-BP04	Nama Diskon : Diskon Grand Opening Tipe Diskon : Persentase	Promo berhasil dibuat dan dapat digunakan oleh 5 pelanggan	Sesuai	Pengujian Berhasil

	Nilai Diskon : 5% Tanggal mulai : 16 Juni 2026 Tanggal Selesai : 17 Juni 2026 Batas Penggunaan : 5			
--	---	--	--	--

5.2.8. Fitur Periode Promo

5.2.8.1. Kasus Uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 111 Kasus Uji Fitur Periode Promo

Identifikasi	Skenario
PR-VP01	Pelanggan membuat pesanan ketika periode promo aktif
PR-VP02	Pelanggan membuat pesanan ketika periode promo berakhir

5.2.8.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 112 Hasil Uji Fitur Periode Promo

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
PR-VP01	Membuat pesanan ketika promo aktif	Menu yang mendapatkan promo akan terpotong harganya	Sesuai	Pengujian berhasil
PR-VP02	Membuat pesanan ketika promo berakhir	Menu tidak akan mendapatkan potongan harga walau valid dengan promonya	Sesuai	Pengujian Berhasil

5.2.9. Fitur Edit Promo

5.2.9.1. Kasus Uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 113 Kasus Uji Fitur Edit Promo

Identifikasi	Skenario
MJ-KM01	Berhasil mengubah nilai diskon
MJ-KM02	Berhasil mengubah periode promo
MJ-KM03	Berhasil mengubah target kategori promo

5.2.9.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 114 Hasil Uji Fitur Edit Promo

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
PR-EP01	Promo : Diskon Grand Opening Tipe diskon baru : Nominal Rupiah Nilai diskon baru : 7500	Nilai diskon dan tipe promo berubah	Sesuai	Pengujian berhasil
PR-EP02	Promo : Diskon Grand Opening Periode promo baru : 17 Juni 2026 - 10 Juni 2026	Periode promo berubah	Sesuai	Pengujian Berhasil
PR-EP03	Promo : Diskon Grand Opening	Promo menjadi hanya dapat digunakan untuk menu	Sesuai	Pengujian Berhasil

	Target Kategori baru : Dessert	dengan kategori dessert		
--	---------------------------------------	-------------------------	--	--

5.2.10. Fitur Tambah dan Kelola Meja

5.2.10.1. Kasus Uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 115 Kasus Uji Fitur Tambah dan Kelola Meja

Identifikasi	Skenario
MJ-KM01	Berhasil menambah meja
MJ-KM02	Menambah meja dengan nomor duplikat
MJ-KM03	Menghapus meja

5.2.10.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 116 Hasil Uji Fitur Tambah dan Kelola Meja

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
MJ-KM01	Nomor Meja : 01	Meja terbuat dengan nomor 01	Sesuai	Pengujian berhasil
MJ-KM02	Nomor meja 1 : 01 Nomor meja 2 : 01	Meja tidak terbuat dan pesan error	Meja tidak terbuat namun tanpa pesan error	Pengujian Berhasil Partial
MJ-KM03	Menghapus meja no 01	Meja terhapus dan tidak dapat diakses	Sesuai	Pengujian Berhasil

5.2.11. Fitur Status Occupancy Real Time

5.2.11.1. Kasus Uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 117 Kasus Uji Fitur Status Occupancy Real Time

Identifikasi	Skenario
MJ-SO01	Status meja berubah ketika ada yang scan QR
MJ-SO02	Status meja saat 2 device scan QR yang sama

5.2.11.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 118 Hasil Uji Fitur Status Occupancy Real Time

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
MJ-SO01	-	Status meja menjadi terpakai ketika ada device yang scan QR	Sesuai	Pengujian Berhasil
MJ-SO02	-	Status meja tetap menjadi terpakai namun device kedua tidak dapat membuat pesanan	Sesuai	Pengujian Berhasil

5.2.12. Fitur QR Code Meja

5.2.12.1. Kasus Uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 119 Kasus Uji Fitur QR Code Meja

Identifikasi	Skenario
MJ-QR01	Berhasil menambah meja

5.2.12.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 120 Hasil Uji Fitur QR Code Meja

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
MJ-QR01	Menekan generate QR Code	QR Code terbuat dan dapat di scan	Sesuai	Pengujian Berhasil

5.2.13. Fitur Tampilan Kanban

5.2.13.1. Kasus Uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 121 Kasus Uji Fitur Tampilan Kanban

Identifikasi	Skenario
KN-TK01	Berhasil merubah status pesanan di kanban
KN-TK02	Pesanan baru tampil tanpa harus refresh halaman

5.2.13.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 122 Hasil Uji Fitur Tampilan Kanban

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
KN-TK01	Merubah status pesanan	Status pesanan berubah dan berpindah kolom	Sesuai	Pengujian Berhasil
KN-TK02	-	Pesanan muncul tanpa harus refresh halaman	Sesuai	Pengujian Berhasil

5.2.14. Fitur Ubah Status Pesanan

5.2.14.1. Kasus Uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 123 Kasus Uji Fitur Ubah Status Pesanan

Identifikasi	Skenario
KN-SP01	Berhasil merubah status pesanan dan muncul di pelanggan
KN-SP02	Setting waktu persiapan pesanan

5.2.14.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 124 Hasil Uji Fitur Ubah Status Pesanan

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
KN-SP01	Menekan tombol merubah status pesanan	Status pesanan berubah dan terlihat di pelanggan	Sesuai	Pengujian Berhasil
KN-SP02	Waktu persiapan : 15 Menit	Pelanggan akan melihat estimasi waktu persiapan pesanan	Sesuai	Pengujian Berhasil

5.2.15. Fitur KPI Utama

5.2.15.1. Kasus Uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 125 Kasus Uji Fitur KPI Utama

Identifikasi	Skenario
LP-KPI01	Total pendapatan tampil dan akan terupdate

LP-KPI02	Total pesanan tampil dan akan terupdate
LP-KPI03	Rata-rata nilai transaksi tampil dan akan terupdate
LP-KPI04	Transaksi tidak tampil jika dalam periode tersebut tidak ada pesanan

5.2.15.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 126 Hasil Uji Fitur KPI Utama

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
LP-KPI01	-	Total pendapatan tampil dan akan terupdate ketika ada pesanan berhasil terbuat	Sesuai	Pengujian Berhasil
LP-KPI02	-	Total pesanan tampil dan akan terupdate ketika ada pesanan terbuat	Sesuai	Pengujian Berhasil
LP-KPI03	-	Rata-rata rating tampil dan akan terupdate ketika ada pesanan masuk	Sesuai	Pengujian Berhasil
LP-KPI04	-	Jika tidak ada transaksi akan muncul pesan “tidak ada pesanan pada periode ini”	Sesuai	Pengujian Berhasil

5.2.16. Fitur Tren dan Analisis

5.2.16.1. Kasus Uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 127 Kasus Uji Fitur Tren dan Analisis

Identifikasi	Skenario
--------------	----------

LP-TA01	Menu terlaris muncul dengan detail yang berhubungan
LP-TA02	Tren benar-benar terfilter hanya untuk minggu sekarang
LP-TA03	Tren benar-benar terfilter hanya untuk bulan sekarang
LP-TA04	Tren benar-benar terfilter hanya untuk tahun sekarang
LP-TA05	Perhitungan rating sesuai secara matematis

5.2.16.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 128 Hasil Uji Fitur Tren dan Analisis

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
LP-TA01	-	Tabel tentang menu terlaris muncul dengan detail dan pengurutan yang benar	Sesuai	Pengujian Berhasil
LP-TA02	-	Filter tren mingguan hanya menampilkan tren pada minggu sekarang	Sesuai	Pengujian Berhasil
LP-TA03	-	Filter tren mingguan hanya menampilkan tren pada bulan sekarang	Sesuai	Pengujian Berhasil
LP-TA04	-	Filter tren mingguan hanya menampilkan tren pada tahun sekarang	Sesuai	Pengujian Berhasil

LP-TA05	-	Total rata-rata rating sesuai secara matematis	Sesuai	Pengujian Berhasil
---------	---	--	--------	--------------------

5.2.17. Fitur Ubah Status Pesanan

5.2.17.1. Kasus Uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 129 Kasus Uji Fitur Ubah Status Pesanan

Identifikasi	Skenario
KF-IR01	Berhasil mengubah detail restoran
KF-IR02	Field edit detail restoran kosong

5.2.17.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 130 Hasil Uji Fitur Ubah Status Pesanan

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
KF-IR01	Nama Restoran baru : Aroma Senja Baru Tagline Restoran baru : Masakan khas nusantara Alamat resto baru : jln. terbaru	Data restoran terbaru dan tampilan yang menggunakan nama, tagline dan alamat resto berubah	Sesuai	Pengujian Berhasil
KF-IR02	Field edit kosong	Pesan error	Sesuai	Pengujian Berhasil

5.2.18. Fitur Jam Operasional dan Status Restoran

5.2.18.1. Kasus Uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 131 Kasus Uji Fitur Jam Operasional dan Status Restoran

Identifikasi	Skenario
KF-SR01	Berhasil merubah jam operasional
KF-SR02	Berhasil merubah status restoran

KF-SR03	Mengubah status restoran ketika pelanggan masih aktif
---------	---

5.2.18.2. Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 132 Hasil Uji Fitur Jam Operasional dan Status Restoran

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
KF-SR01	Jam buka : 12:00 PM Jam tutup : 10 PM	Restoran otomatis buka dan tutup sesuai jam operasional	Sesuai	Pengujian Berhasil
KF-SR02	Status Restoran : Buka	Status restoran menjadi buka dan pelanggan dapat membuat pesanan	Sesuai	Pengujian Berhasil
KF-SR03	Status Restoran : Tutup	Status restoran menjadi tutup dan semua aktivitas pelanggan menjadi terhenti	Sesuai	Pengujian Berhasil

6. Penutup

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem Web Ordering Aroma Senja berhasil dikembangkan dengan menggunakan pendekatan Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) serta teknologi modern seperti Spring Boot, React.js, PostgreSQL, dan WebSocket. Sistem ini mampu memenuhi seluruh kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan, mencakup fitur autentikasi, katalog menu, keranjang belanja, pemesanan secara real-time, struk digital, ulasan, program loyalitas, serta manajemen restoran melalui dasbor admin yang komprehensif.

Hasil pengujian dengan metode black box testing menunjukkan bahwa seluruh skenario uji baik pada sisi pelanggan maupun sisi admin memberikan hasil yang sesuai dengan harapan dan berjalan dengan baik. Dengan demikian, sistem ini telah berhasil menjawab tujuan pengembangan, yaitu menyediakan solusi pemesanan berbasis web yang efisien, responsif, dan mudah digunakan oleh pelanggan maupun operator restoran.

6.2. Saran

Meski sistem telah berjalan dengan baik secara fungsional, terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan lebih lanjut pada iterasi berikutnya, antara lain:

1. Integrasi payment gateway

Menambahkan fitur pembayaran daring secara langsung (misalnya melalui Midtrans atau QRIS) agar pelanggan dapat menyelesaikan transaksi sepenuhnya secara digital tanpa harus berinteraksi dengan kasir.

2. Notifikasi push

Mengimplementasikan notifikasi push berbasis PWA (Progressive Web App) sehingga pelanggan dapat menerima pembaruan status pesanan secara proaktif tanpa harus membuka aplikasi.

3. Analitik yang lebih mendalam

Memperluas fitur laporan dan analitik pada dasbor admin dengan visualisasi data yang lebih kaya, seperti tren penjualan per kategori menu dan analisis perilaku pelanggan.

4. Skalabilitas sistem

Melakukan optimasi performa backend dan konfigurasi load balancer agar sistem mampu menangani lonjakan jumlah pengguna secara bersamaan, khususnya pada jam-jam sibuk restoran.

5. Pengujian lebih lanjut

Melakukan pengujian beban (load testing) dan pengujian keamanan (security testing) secara menyeluruh untuk memastikan keandalan sistem di lingkungan produksi.

Dengan pengembangan-pengembangan tersebut, sistem Web Ordering Aroma Senja diharapkan dapat menjadi solusi yang semakin handal, aman, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

[1] ORACLE, "JAVA DOCUMENTATION." [ONLINE]. AVAILABLE: [HTTPS://DOCS.ORACLE.COM/EN/JAVA/](https://docs.oracle.com/en/java/). [ACCESSED: 16-JUN-2026].

[2] MICROSOFT, "THE TYPESCRIPT HANDBOOK." [ONLINE]. AVAILABLE: [HTTPS://WWW.TYPESCRIPTLANG.ORG/DOCS/](https://www.typescriptlang.org/docs/). [ACCESSED: 16-JUN-2026].

[3] SPRING, "SPRING BOOT REFERENCE DOCUMENTATION." [ONLINE]. AVAILABLE: [HTTPS://DOCS.SPRING.IO/SPRING-BOOT/INDEX.HTML](https://docs.spring.io/spring-boot/index.html). [ACCESSED: 16-JUN-2026].

[4] REACT, "LEARN REACT." [ONLINE]. AVAILABLE: [HTTPS://REACT.DEV/LEARN](https://react.dev/learn). [ACCESSED: 16-JUN-2026].

LAMPIRAN

Lampiran A Pembagian Tugas

NIM	Nama	Tugas	Kontribusi (100%)	Penyelesaian (%)
103012400159	Adison Simanulalng	1.Laporan 2. Frontend 3. Backend 4. Testing 5.Setup-server	20%	100%
103012400055	Muhammad Huttaqi	1.Laporan 2. Frontend 3. UI/UX 4. Testing	20%	100%
103012400080	Nazal Putra Pindha Dharmawara	1.Laporan 2. Frontend 3. Backend 4.Testing	20%	100%
103012400312	Agung Natanael Saragih	1.Laporan 2. Frontend 3. Backend 4.Testing	20%	100%
103012400018	Farhan Hamzah	1.Laporan 2. Frontend 3. Backend 4.Testing	20%	100%

Lampiran B Source Code Penting

code Pesanan.java representasi dari class Pesanan. menjadi salah satu code yang penting mengingat web ordering aroma senja ini menghasilkan dan memberikan sebuah pesanan.

```
1 package com.aromasenja.domain.pesanan.entity;  
2  
3 import com.aromasenja.domain.meja.entity.Meja;  
4 import com.aromasenja.domain.user.entity.Client;  
5 import jakarta.persistence.*;  
6 import lombok.Getter;  
7 import lombok.NoArgsConstructor;  
8 import lombok.Setter;  
9 import java.math.BigDecimal;  
10 import java.time.LocalDateTime;  
11 import java.util.ArrayList;  
12 import java.util.List;  
13 import java.util.UUID;  
14
```



```

15 @Entity
16 @Table(name = "pesanan")
17 @Getter @Setter @NoArgsConstructor
18 public class Pesanan {
19
20     @Id
21     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.UUID)
22     @Column(name = "pesanan_id")
23     private UUID pesananId;
24
25     @Column(name = "kode_pesanan", nullable = false, unique =
26         true)
27     private String kodePesanan;
28
29     @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
30     @JoinColumn(name = "client_id")
31     private Client client;
32
33     @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
34     @JoinColumn(name = "meja_id")
35     private Meja meja;
36
37     @Column(name = "tanggal_pesanan", nullable = false,
38         updatable = false)
39     private LocalDateTime tanggalPesanan;
40
41     @Column(name = "is_served", nullable = false)
42     private boolean isServed = false;

```

```

41
42     @Column(name = "total_harga", nullable = false, precision =
43         15, scale = 2)
44     private BigDecimal totalHarga = BigDecimal.ZERO;
45
46     @Column(name = "jumlah_dibayar", precision = 15, scale = 2)
47     private BigDecimal jumlahDibayar;
48
49     @Column(name = "status", nullable = false)
50     private StatusPesanan status = StatusPesanan.NEW;
51
52     @Column(name = "catatan_dapur")
53     private String catatanDapur;
54
55     @Column(name = "estimasi_menit")
56     private Integer estimasiMenit = 0;
57
58     @Column(name = "metode_pembayaran")
59     private MetodePembayaran metodePembayaran;
60
61     @Column(name = "poin_digunakan", nullable = false)
62     private Integer poinDigunakan = 0;
63
64     @Column(name = "potongan_poin", nullable = false, precision
65         = 15, scale = 2)
66     private BigDecimal potonganPoin = BigDecimal.ZERO;
67
68     @OneToMany(mappedBy = "pesanan", cascade = CascadeType.ALL,
69         orphanRemoval = true)
70     private List<DetailPesanan> detailPesanan = new ArrayList<>
71         ();
72
73     @PrePersist
74     protected void onCreate() {
75         this.tanggalPesanan = LocalDateTime.now();
76     }
77 }

```

Gambar 56,57,58,59 Source Code Penting

Lampiran C Manual Instalasi Sistem

Panduan ini berisi langkah-langkah untuk melakukan setup dan menjalankan sistem Aroma Senja secara lokal (development environment).

Prasyarat Sistem (Prerequisites):

Sebelum memulai instalasi, pastikan perangkat keras Anda sudah terinstall utilitas berikut:

1. JDK (Java Development Kit) Versi 21 (LTS) atau di atasnya.

2. Node.js Versi 18 atau di atasnya.
3. Bun Package Manager Versi 1.x (Wajib untuk frontend).
4. Git CLI untuk melakukan kloning repositori.
5. Akses Database PostgreSQL (Supabase).

Instalasi & Konfigurasi Backend (Spring Boot)

1. Kloning Kode Sumber & Masuk ke Direktori Backend:

```
git clone https://github.com/Adisonsmn/be-web-ordering-system
```



```
cd aroma-senja-backend
```
2. Setup Environment Variables: Salin file `.env.example` menjadi `.env` di dalam direktori `aroma-senja-backend` dan isi variabel berikut:
 - `DATABASE_URL`: URL koneksi PostgreSQL JDBC.
 - `DB_USERNAME`: Username database (contoh: postgres).
 - `DB_PASSWORD`: Password database Anda.
 - `JWT_SECRET`: Kunci rahasia minimal 32 karakter untuk enkripsi token JWT.
 - `QR_BASE_URL`: URL tujuan QR Code (contoh: `http://localhost:5173/customer`).
 - `CORS_ALLOWED_ORIGINS`: Origin frontend (contoh: `http://localhost:5173`).
3. Menjalankan Server Backend:
 - `.\run-backend.ps1`
 - Database akan otomatis dimigrasi oleh Flyway ke versi skema terbaru saat aplikasi pertama kali dijalankan.
 - Server backend aktif secara default di `http://localhost:8080`.

Instalasi & Konfigurasi Frontend (React + Vite)

1. Kloning Kode Sumber & Masuk ke Direktori Frontend

```
git clone https://github.com/Adisonsmn/fe-web-ordering-system
```



```
cd aroma-senja-frontend
```
2. Instalasi Dependensi (Node Modules): Gunakan Bun package manager untuk mengunduh semua library pendukung:

```
bun install
```
3. Setup Environment Variables Lokal: Buat file bernama `.env.local` di dalam folder `aroma-senja-frontend/` dan isi dengan konfigurasi berikut:
 - `VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8080/api`
 - `VITE_WS_URL=ws://localhost:8080/ws`
 - `VITE_SUPABASE_URL=https://<id-supabase-anda>.supabase.co`
 - `VITE_SUPABASE_ANON_KEY=<anon-key-supabase-anda>`

4. Menjalankan Aplikasi Frontend: Jalankan server pengembangan lokal (Vite):

bun run dev

- Aplikasi Pelanggan dapat diakses dengan scan qr dari meja yang sudah dibuat
- Dashboard Restoran (Admin) dapat diakses di:
<http://localhost:5173/dashboard>

Jika ingin Simple bisa langsung buka

dashbaord: <https://webordering.vercel.app/dashboard/login>

costumer : scan qr dari meja yang dibuat di dashboard bisa via hp atau laptop - melalui web scanqr.org